

Bunga Rampai **INTEGRASI BIDANG REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN**

Dalam Tata Kelola Data, Koding Klinis, Dan Manajemen Pelayanan

Muhammad Thabrani Talib • Euis Reliyanti A
Leni Herfiyanti • Nadiyah Kamilia

Editor: Subang Aini Nasution



BUNGA RAMPAI

INTEGRASI BIDANG REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN DALAM TATA KELOLA DATA, KODING KLINIS, DAN MANAJEMEN PELAYANAN

Penulis:

Dr. Ns. Muhammad Thabrani Talib, SKM., MARS.

Euis Reliyanti A, S.S., M.Hum.

Leni Herfiyanti, A.Md RMIK., S.ST MIK., M.M.

Nadiyah Kamilia, S.KM., M.P.H.

Editor:

Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.



Bunga Rampai Integrasi Bidang Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Dalam Tata Kelola Data, Koding Klinis, Dan Manajemen Pelayanan

Penulis:

Dr. Ns. Muhammad Thabrani Talib, SKM., MARS.

Euis Reliyanti A, S.S., M.Hum.

Leni Herfiyanti, A.Md RMIK., S.ST MIK., M.M.

Nadiyah Kamilia, S.KM., M.P.H.

Editor: Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-35-0

Cetakan Pertama : Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku “Bunga Rampai Integrasi Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam Tata Kelola Data, Koding Klinis, dan Manajemen Pelayanan” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini hadir sebagai salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan, khususnya dalam menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, dinamis, dan berbasis data. Rekam medis dan informasi kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung mutu pelayanan, keselamatan pasien, kesinambungan perawatan, pengambilan keputusan klinis, pembiayaan kesehatan, serta pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien.

Pembahasan dalam buku ini disusun dalam bentuk bunga rampai sehingga menghadirkan berbagai sudut pandang mengenai integrasi bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Materi yang disajikan mencakup tata kelola data kesehatan, pengelolaan informasi pasien, koding klinis, klasifikasi penyakit dan tindakan, mutu data, sistem informasi kesehatan, serta manajemen pelayanan di fasilitas kesehatan. Setiap bagian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pengelolaan data dan informasi yang akurat, lengkap, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam era transformasi digital kesehatan, tenaga rekam medis dan informasi kesehatan dituntut tidak hanya mampu melakukan pencatatan dan pengelolaan dokumen, tetapi juga memahami prinsip tata kelola data, standar koding, analisis informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi rekam medis, tenaga kesehatan, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, serta pihak lain yang berkaitan dengan manajemen data dan informasi kesehatan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kelengkapan pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta mendukung peningkatan kualitas pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Mei, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN SERTA RUANG LINGKUP PROFESI PMIK	1
Dr. Ns. Muhammad Thabran Talibi, SKM., MARS	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Falsafah dan Kegunaan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2
C. Proses Pemanfaatan Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	5
D. Ruang Lingkup Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.....	10
E. Simpulan.....	18
F. Referensi.....	19
G. Glosarium.....	21

CHAPTER 2 TRANSFORMASI KOMUNIKASI DAN KOLABORASI DALAM PELAYANAN INFORMASI KESEHATAN	23
Euis Reliyanti A, S.S., M.Hum.....	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Komunikasi sebagai Fondasi Keselamatan Pasien dan Kualitas Informasi Kesehatan.....	26
C. Tantangan Komunikasi dalam Pelayanan Informasi Kesehatan di Indonesia.....	31
D. Strategi Penguatan Komunikasi dan Kolaborasi dalam Transformasi Pelayanan Informasi Kesehatan	34
E. Simpulan.....	37
F. Referensi.....	37
G. Glosarium.....	40

CHAPTER 3 MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN PADA SISTEM MANUAL DAN ELEKTRONIK.....	43
Leni Herfiyanti.....	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Sistem Rekam Medis Manual (<i>Paper-Based</i>)	44
C. Arsitektur Sistem Elektronik (RME)	46
D. Perbandingan Manual vs Elektronik.....	48
E. Strategi Transisi Dan Migrasi Data.....	49

F. Keamanan Informasi dan Etika.....	50
G. Evaluasi Implementasi Sistem.....	53
H. Tantangan dan Masa Depan Sistem Kesehatan Digital	54
I. Simpulan.....	55
J. Referensi.....	55
K. Glosarium.....	57

CHAPTER 4 APLIKASI STATISTIK KESEHATAN, EPIDEMIOLOGI DASAR DAN BIOMEDIK DALAM PENGELOLAAN DATA KESEHATAN.....61

Nadiyah Kamilia S.KM., M.P.H.61

A. Pengolahan Data.....	61
B. Analisis Univariate.....	64
C. Analisis Bivariate.....	67
D. Uji Validitas dan Reliabilitas	75
E. Uji Normalitas Data (Shapiro Wilk & Kolmogorov Smirnov)	83
F. Interpretasi Hasil Analisis	93
G. Simpulan.....	97
H. Referensi.....	98
I. Glosarium.....	98

PROFIL PENULIS99

CHAPTER 1

KONSEP DASAR REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN SERTA RUANG LINGKUP PROFESI PMIK

Dr. Ns. Muhammad Thabrani Talibi, SKM., MARS

A. Pendahuluan

Hingga abad XX pelayanan kesehatan hanya ditekankan bagi yang sakit dan yang terlibat hanya dokter, perawat dan rumah sakit. Pada akhir abad XX terjadi perkembangan yang pesat mengenai proses penyakit dan faktor pencetus dari penyakit serta banyak teknologi dan alat diagnostik dan pengobatan baru. Jadi bila sebelumnya yang dikatakan dengan sehat tidak adanya penyakit maka saat ini dikatakan sehat adalah keadaan baik dari fisik, mental dan sosial budaya maupun ekonomi. Secara luas dikatakan bahwa asuhan atau pelayanan kesehatan meliputi tidak hanya pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitative) tetapi juga peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) dengan adanya perubahan sikap terhadap "sehat" ini masyarakat juga harus memikirkan keadaan keuangan. Saat ini sistem asuhan kesehatan yang diberikan oleh bermacam-macam praktisi kesehatan, fasilitas dan organisasi yang bekerjasama memberikan pelayanan asuhan medis secara luas kepada pasien. Jenis Pelayanan kesehatan:

1. Pelayanan Administratif: Kepegawaian, Kerumahtanggaan, Logistik, Administrasi Pasien (Rekam Medis).
2. Pelayanan Medis.
3. Penunjang Medis: Laboratorium, Rontgen, Farmasi, Gizi.

Sifat Pelayanan kesehatan:

1. Pelaksana pelayanan dalam institusi.
2. Pelayanan sifatnya individual.
3. Pelayanan berjalan secara terus menerus.
4. Pelayanan sebagai suatu sistem (Sistem: Komponen yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan)
5. Pelayanan bersifat darurat.
6. Pelayanan menggunakan peralatan canggih (Elektronik).
7. Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh berbagai jenis tenaga pelayanan, dikontrol/diawasi oleh berbagai pihak.

Saat ini dalam pelayanan dan tenaga perekam medis dan informasi kesehatan diharapkan mampu mengelola dalam pengumpulan, mengelola, menganalisis dan

mempersentasikan data yang menjadi basis pada manajemen pasien, dalam pelayanan, unit kerja pada saat ini, dalam kesehatan dan informasi sangat tinggi, karena tanpa informasi yang akurat manajemen tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab karena itu seorang tenaga perekam medis dan informasi kesehatan diharapkan mempunyai kemampuan basis program khususnya dari sisi rekam medis dan informasi kesehatan, dengan diimbangi kemampuan bahasa asing yang baik. Penguasaan teknologi informasi kesehatan pun menjadi salah satu acuan penguatan profesional PMIK.

Tenaga perekam medis dan informasi kesehatan merupakan profesi yang paling besar dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan informasi kesehatan. Data penghubung dari pertukaran informasi melalui sistem jaringan antar rumah sakit atau bahkan global, merupakan data hasil rekam medis. Pada tahun-tahun yang akan datang akan terjadi lagi perkembangan yang baru dengan dikembangkan paradigma baru rekam medis dan informasi kesehatan sebagai manajemen informasi kesehatan dalam pelayanan seperti yang dalam sampai dengan yang digunakan dalam rangka pada manajemen kesehatan yang melakukan dalam sebagai mana manajemen informasi kesehatan.

Dalam perkembangan teknologi informasi kesehatan dan komunikasi yang menggunakan data dunia terutama dalam dasa warsa terakhir telah berpengaruh besar bagi perubahan sudut pandang paradigma semua keilmuan,. demikian pula paradigma tentang rekam medis juga terkena dampaknya sehingga dalam abad globalisasi ini sebutan profesi perekam medis, akan terwujud pengertiannya seiring dengan perubahan yang akan membawa konsekuensi pada keseluruhan tata nilai keprofesian. Itulah sebabnya perubahan paradigma ini menjadi suatu tranformasi besar sehingga dikatakan bahwa ilmu akan kembali dalam suatu perwujudan baru.

Dengan demikian praktisi perekam medis dan informasi kesehatan yang disebut sebagai praktisi manajemen informasi kesehatan sudah harus meningkatkan kualitas dirinya dalam memasuki abad dalam pelayanan dengan untuk memahami apa yang melandasi perubahan itu, bagaimana kegunaan dan apa peran dirinya dalam tranformasi paradigma dengan demikian transisi dapat dirintis secara bertahap dan berkelanjutan.

B. Falsafah dan Kegunaan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Bukti catatan tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien, hal ini merupakan cerminan kerja sama lebih dari satu orang tenaga kesehatan untuk menyembuhkan pasien. Bukti pencatatan pelayanan dilakukan setelah pemeriksaan tindakan, pengobatan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Rekam Medis dan Informasi Kesehatan memiliki 5 (lima) manfaat yaitu:

1. Sebagai dasar pemeliharaan pelayanan kesehatan dan pengobatan pasien.
2. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.
3. Bahan untuk kepentingan penelitian.
4. Sebagai bahan pembayaran biaya pelayanan kesehatan, dan
5. Sebagai bahan untuk menyiapkan data statistik kesehatan.

Menurut *International Federation Health Organization* (1992) bahwa rekam medis dan Informasi kesehatan disimpan dengan tujuan:

1. Fungsi komunikasi, rekam medis disimpan untuk komunikasi diantara dua orang yang bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien untuk kebutuhan pasien saat inidan yang akan dating.
2. Kesehatan pasien yang berkesinambungan, rekam medis dihasilkan atau dibuat untuk penyembuhan pasien setiap waktu dan sesegera mungkin.
3. Evaluasi kesehatan pasien, rekam medis merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan evaluasi terhadap penyembuhan yang telah diberikan.
4. Rekaman bersejarah, rekam medis merupakan contoh yang menggambarkan tipe dan metode pengobatan yang dilakukan pada waktu tertentu.
5. Medikolegal, rekam medis merupakan bukti dari opini yang bersifat prasangka mengenai kondisi, sejarah dan prognosi pasien.
6. Tujuan statistik, rekam medis dapat digunakan untuk menghitung jumlah penyakit, prosedur pembedahan dan insiden yang ditemukan setelah pengobatan khusus, dan
7. Tujuan penelitian dan pendidikan, rekam medis di waktu yang akan dating dapat digunakan dalam penelitian kesehatan.

Di rumah sakit sebagai rekam medis dan informasi kesehatan maupun rekam kesehatan di puskesmas tetap ditekankan pada pencatatan dan rekaman tentang orang per orang yang sakit dan di obati atau sebagai upaya kesehatan per orangan.

Proses pelayanan yang diawali dengan identifikasi pasien baik jati diri maupun perjalanan penyakit, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya. Rekam medis dan Informasi Kesehatan merupakan catatan atau rekaman yang harus dijaga kebersihannya dan terbatas tenaga kesehatan dan pasien-pasien serta memberikan kepastian biaya yang harus dikeluarkan. Jadi falsafah rekam medis mencantumkan nilai guna berdasarkan aspek Medis, Administrasi, Legal, Finansial, Riset, Edukasi dan Dokumentasi. Salah satu cara untuk dapat mempermudah mengingatnya adalah dengan menggunakan aspek yang diakronimkan dengan **"MALFRED"**.

Sedangkan proses pengelolaan manajemen data maupun informasi dari berkas pasien, maka Kegunaan rekam medis dan informasi Kesehatan dilihat dari

beberapa aspek nilai guna rekam medis dan informasi kesehatan yaitu: (Talib, M.T. 2022)

1. **Aspek Medis**, suatu catatan rekam medis dan informasi kesehatan mempunyai nilai medis, keperawatan dan penunjang medis lainnya karena catatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan dan atau perawatan yang harus diberikan kepada pasien. Sebagai dasar tindakan pengobatan dan perawatan oleh tenaga kesehatan sebagai profesionalisme pemberi asuhan dan memiliki standar kompetensi medis dan kesehatan.
2. **Aspek Administrasi**, suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis, paramedik dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Disamping itu juga dipakai sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan dan perawatan yang akan diberikan kepada pasien serta merencanakan kegiatan operasional pelayanan rumah sakit dan pengembangannya.
3. **Aspek Legal**, suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum dan peraturan standar operasional, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar hak asasi keadilan, dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk penyelidikan dan menegakkan keadilan bagi negara dan perlindungan hukum lainnya.
4. **Aspek Finansial**, suatu berkas rekam medis nilai uang karena isinya mempunyai nilai keuangan, mengandung data dan informasi yang dapat dijadikan bahan untuk menetapkan biaya pembayaran pelayanan di rumah sakit. Karena tanpa adanya bukti catatan tindakan atau pelayanan, maka pembayaran pelayanan di rumah sakit tidak dapat dipertanggung jawabkan.
5. **Aspek Riset**, suatu berkas rekam medis mempunyai keilmuan karena isinya mempunyai nilai penelitian, menyangkut data dan informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan dan kedokteran.
6. **Aspek Edukasi**, suatu berkas rekam medis yang mempunyai nilai pendidikan, menyangkut data dan informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan dan referensi pengajaran dibidang profesi sipemakai.
7. **Aspek Dokumentasi**, suatu berkas rekam medis yang mempunyai nilai dokumentasi dan atau pengarsipan pelayanan kesehatan karena isinya menyangkut sumber ingatan pelayanan yang telah diberikan dan harus

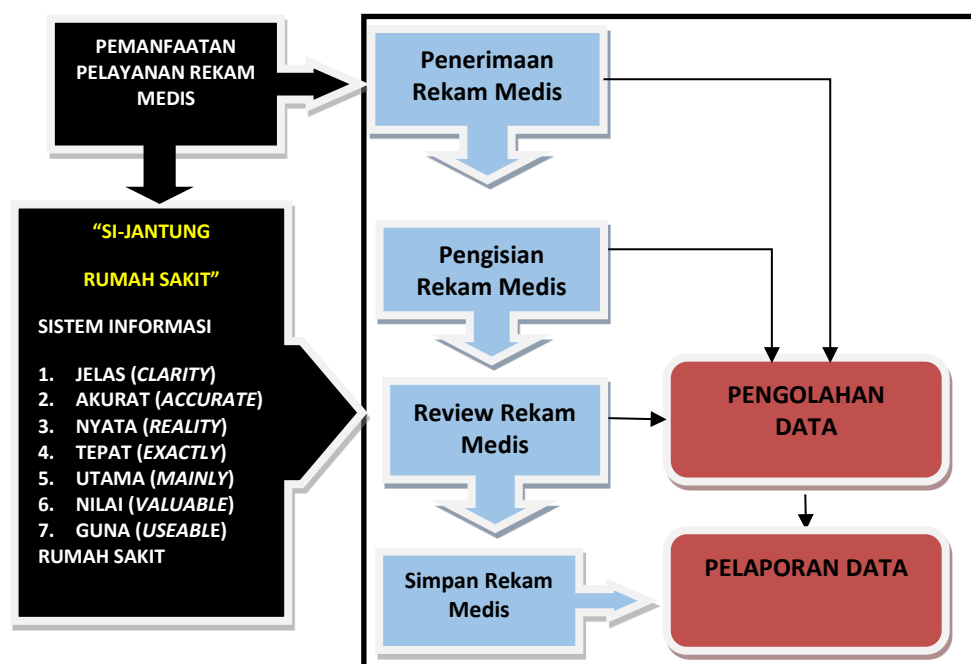
didokumentasikan dan dapat dipakai sebagai bahan data pertanggungjawaban dan laporan pelayanan pasien oleh rumah sakit.

Dengan melihat beberapa aspek tersebut, rekam medis dan informasi kesehatan mempunyai nilai guna yang sangat luas, karena tidak hanya menyangkut antara pasien dengan pemberi pelayanan saja. Nilai kegunaan rekam medis dan informasi kesehatan secara umum adalah:

1. Sebagai media komunikasi antara dokter dan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian di dalam memberikan pelayanan, pengobatan, perawatan kepada pasien.
2. Menyediakan data yang berguna bagi keperluan penelitian dan pendidikan.
3. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan dan perawatan yang harus diberikan kepada pasien.
4. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung dan dirawat di rumah sakit.
5. Sebagai dasar yang menggunakan untuk analisis, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
6. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesetahan lainnya.
7. Sebagai dasar dalam perhitungan pembayaran pelayanan medis pasien, dan
8. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta bahan pertanggungjawaban dan laporan.

C. Proses Pemanfaatan Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Pemanfaatan Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan



Proses pemanfaatan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan dengan akronim namanya **"SI-JANTUNG RS"** di atas, memiliki prinsip dasar pelayanan kesehatan pasien dengan menanamkan pola pikir mengedepankan data dan informasi dalam sistem informasi pada data keamanan dan keselamatan pasien dari penyakit dengan penjelasan berikut. (Talib, M.T. 2022)

1. Jelas (*Clarity*)

Tenaga Profesional Pemberi Asuhan (PPA) diwajibkan membuat rekam medis pasien secara jelas dan lengkap. Baik secara tertulis maupun pencatatan secara elektronik yang mendokumentasikan hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang diberikan pada pasien. Kemudian rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan tersebut kepada pasien. Kewajiban tersebut dapat ditemui juga dalam Undang Undang Praktik Kedokteran pasal 46 ayat 3 yang menjelaskan bahwa: "Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan tenaga yang memberikan pelayanan atau tindakan. Yang dimaksud dengan "tenaga" adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan Nomor Identitas Pribadi (*Personal Identification Number*) Rekam medis sebagai berkas yang memuat informasi-informasi medis Pasien wajib dijaga kerahasiannya, sehingga tidak setiap orang dapat mengakses dan memanfaatkan rekam medis tersebut secara bebas.

2. Akurat (*Acurate*)

Rekam Medis yang dapat dipertanggung jawabkan adalah rekam medis yang akurat dalam artian dapat memberikan informasi yang benar, tersusun dengan baik, dan tepat waktu (*up to date*), Mudah didapat, didapat dengan waktu yang relatif singkat dan dapat dibaca dengan jelas, Setiap lembaran Rekam Medis harus diisi dengan jelas serta mudah dibaca oleh tenaga kesehatan lain dan orang yang berhak membacanya.

3. Nyata (*Reality*)

Kepastian dan ketentuannya rekam medis ini merupakan bukti nyata yang menggambarkan diagnosa, tindakan pengobatan, perawatan, terapi, biaya dan segala prosedur medis yang tepat yang diberikan oleh Profesional Pemberi Asuhan. Sebagai sebuah alat bukti nyata yang sah, jika dilihat dari segi formil dan materiil maka alat bukti nyata rekam medis ini selain wajib memenuhi ketentuan KUHAP juga harus patuh pada standar operasional prosedur baku yang berlaku secara umum dibidang kedokteran dan kesehatan profesional.

Terhadap fungsinya tersebut dari sisi hukum, rekam medis ini dapat digunakan sebagai alat bukti nyata dalam proses penegakan hukum, etika, disiplin kedokteran dan kesehatan. Khususnya dalam proses penegakan hukum maka rekam medis ini dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian suatu perkara hukum, yaitu untuk menentukan bersalah atau tidaknya dalam suatu konflik hukum. Konflik hukum yang terjadi antara dokter atau tenaga kesehatan lain dan pasien tersebut, secara umum oleh masyarakat seringkali digunakan istilah malpraktik medis merupakan kesalahan tenaga kesehatan dalam menerapkan ilmunya dalam menjalankan praktik profesional yang mengakibatkan kerugian berupa luka, cacat bahkan kematian.

4. Tepat (*Exactly*), meliputi:

- a. Tepat data rekam medis, rumah sakit memastikan dilaksanakannya proses *time-out* di kamar operasi atau ruang tindakan sebelum operasi dimulai. Sebelum operasi atau tindakan invasif dilakukan, rumah sakit menyediakan "*check list*" atau proses lain untuk mencatat, apakah *informed consent* sudah benar dan lengkap, apakah tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien sudah teridentifikasi, apakah semua berkas dan peralatan yang dibutuhkan sudah siap tersedia dengan lengkap dan berfungsi dengan baik. Persetujuan atas operasi dan konfirmasi bahwa proses verifikasi sudah lengkap.
- b. Tepat prosedur rekam medis, dalam sistem rekam medis ada beberapa proses untuk melancarkan pelayanan terhadap kunjungan pasien, maka diperlukan alur dan prosedur yang tetap, baik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun sekedar mendapat keterangan kasus dalam hal: Pendaftaran pasien rawat jalan, Pendaftaran pasien rawat inap, dan Pendaftaran unit gawat darurat.
- c. Tepat tenaga rekam medis, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk membuat dan memelihara rekam medis. Pengelolaan rekam medis yang benar, baik dan bermutu dapat menjadi aspek penting non operasional yang mendukung terjaganya mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pengembangan sistem dan penerapannya harus didukung oleh tenaga profesi perekam medis yang berkualitas sesuai standar profesi yang telah ditetapkan pemerintah.
- d. Tepat Tindakan medis, sebelum menjalani prosedur operasi, sebaiknya mempertimbangkan dua hal penting yaitu: (i) Pastikan bahwa operasi atau pembedahan merupakan langkah paling tepat dalam mengatasi kondisi kesehatan. (ii) Kredibilitas dokter dan fasilitas rumah sakit yang disediakan rumah sakit harus diketahui rekam jejak serta pengalamannya.

- e. Tepat Sasaran rekam medis, rumah sakit memastikan tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien sebelum menjalani tindakan atau prosedur operasi. Kesalahan dapat terjadi antara lain akibat komunikasi yang tidak efektif dan tidak adekuat antar anggota tim; tidak ada keterlibatan pasien untuk memastikan ketepatan lokasi operasi dan tidak ada prosedur untuk verifikasi; asesmen pasien tidak lengkap; catatan rekam medik tidak lengkap; budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim; masalah yang terkait dengan tulisan yang tidak terbaca, tidak jelas, dan tidak lengkap; penggunaan singkatan yang tidak terstandarisasi.

5. Utama (*Mainly*),

Pelayanan utama rekam medis terbagi dalam kepentingan yaitu:

- a. Bagi pasien: Mencatat jenis pelayanan yang telah diterima, bukti pelayanan, memungkinkan tenaga kesehatan dalam menilai dan menangani kondisi risiko, mengetahui biaya pelayanan.
- b. Bagi pihak pemberi pelayanan kesehatan: Membantu kelanjutan pelayanan (sarana komunikasi), menggambarkan keadaan penyakit dan penyebab (sebagai pendukung diagnosis kerja) dan menunjang pengambilan keputusan tentang diagnosis dan pengobatan.
- c. Bagi manajemen pelayanan: Mendokumentasikan adanya kasus penyakit gabungan dan praktiknya, menganalisis kegawatan penyakit, merumuskan pedoman praktik penanganan risiko.
- d. Bagi pembayaran dan penggantian biaya: Mendokumentasikan unit pelayanan yang memungut biaya pemeriksaan, menetapkan biaya yang harus dibayar, mengajukan klaim asuransi.

6. Nilai (*Valuable*),

Rekam medis berisi data tentang riwayat kesehatan pasien masa lalu dan saat ini, dan berisi dokumentasi yang dilaksanakan oleh para profesional kesehatan untuk kondisi pasien saat ini dalam bentuk temuan pemeriksaan fisik, hasil diagnostik dan prosedur/tindakan terapeutik, dan respon pasien.

Oleh karena profesional kesehatan memberikan pelayanan kepada beberapa pasien dalam periode tertentu, maka mereka tidak terlalu dapat mengingat penyakit setiap pasiennya dan respon terhadap terapi yang telah diberikan. Demikian pula, pasien mungkin juga tidak ingat secara detil tentang penyakitnya dan terapi yang telah diterimanya. Dengan demikian, rekam medis berfungsi sebagai referensi bagi keduanya, yaitu untuk pasien maupun profesional kesehatan. Rekam medis menyediakan bukti perawatan yang telah diberikan, yang diperlukan untuk proses klaim asuransi kesehatan pasien.

Rekam medis dan informasi kesehatan juga dapat membantu pasien dengan penyediaan data untuk para profesional kesehatan yang merawat pasien pada periode perawatan berikutnya, sehingga dapat terwujud kesinambungan perawatan bagi pasien. Rekam medis dapat menyediakan data yang dapat melindungi kepentingan hukum bagi pasien dalam hal kompensasi sebagai pekerja, cedera pribadi, ataupun kasus malpraktik.

- a. Nilai Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rekam medis menyediakan data untuk mengevaluasi kinerja profesional kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan dan untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Seperti peralatan diagnostik khusus dan layanan yang ditawarkan. Rekam medis digunakan sebagai alat untuk survey oleh lembaga-lembaga lisensi, sertifikasi maupun akreditasi dalam mengevaluasi sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan persyaratan standar dari masing-masing lembaga. Rekam medis merupakan bukti yang sangat kuat untuk mendukung pengajuan klaim kepada penanggung biaya pihak ketiga. Fasilitas pelayanan kesehatan membuat ringkasan dan resume dari rekam medis sebagai laporan diagnosis, atau alasan kontak dengan pelayanan kesehatan dan prosedur dan tindakan yang dilakukan sebagai bukti untuk pengajuan klaim pembayaran. Karena dokumentasi catatan pelayanan yang diberikan, dapat digunakan, jika perlu, untuk melindungi fasilitas pelayanan kesehatan dari tuntutan hukum.
- b. Nilai Bagi Profesional Pelayanan Kesehatan, Rekam medis menyediakan informasi untuk membantu para profesional kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien dalam periode perawatan sekarang dan kunjungan berikutnya pada sarana pelayanan kesehatan. Catatan dokumentasi yang dibuat oleh setiap profesional, akan melindungi kepentingan hukum dari profesional tersebut. Rekam medis membantu para dokter, khususnya, dalam memberikan kesinambungan perawatan pada tingkat pelayanan kesehatan yang berbeda. Untuk pendidikan atau pengetahuan mereka, semua profesional dimungkinkan untuk menelaah rekam medis pasien yang pernah mereka tangani.
- c. Nilai Bagi Pengajar, Peneliti, dan Penanggung Jawab Kesehatan Masyarakat, Rekam medis berisi data yang dapat membantu profesional kesehatan dan pelajar atau mahasiswa dalam profesi kesehatan untuk mempelajari tentang perawatan pasien dan proses penyakit. Rekam medis sangat diperlukan didalam memajukan penelitian bidang medis dengan menyediakan database untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan untuk penyakit tertentu. Rekam medis juga menyediakan data untuk pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian kepada badan atau lembaga kesehatan masyarakat di

setiap negara. Persyaratan untuk pelaporan penyakit tertentu, seperti penyakit menular dan luka tembak, juga ada di setiap negara untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat. Statistik dikembangkan dari data yang dikumpulkan dengan cara di atas, dapat mendokumentasikan kebutuhan pemerintah, nasional, dan program kesehatan dunia.

- d. Nilai Bagi Organisasi Yang Bertanggungjawab Dalam Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan, Perusahaan asuransi dan penelaah program pemerintah meneliti rekam medis untuk menentukan apakah dokumentasi dapat mendukung klaim atas manfaat asuransi. Dalam keterlibatan lebih lanjut pada program asuransi kesehatan pemerintah, rekam medis dikelola oleh sebuah sarana yang telah *direview* mengenai kepatuhan terhadap standar tentang isi rekam medis.

7. Guna (*Useable*)

Adapun kegunaan dari Rekam Medis dan Informasi Kesehatan itu sendiri, yaitu:

- a. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberikan pelayanan, pengobatan, perawatan kepada pasien.
- b. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan dan perawatan yang diberikan kepada seorang pasien.
- c. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien dirawat.
- d. Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- e. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- f. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
- g. Sebagai dasar didalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis pasien.
- h. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan.

D. Ruang Lingkup Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Dalam konsep utama tenaga kesehatan yang profesional bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang atau individu yg mengabdikan diri dlm bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yg utk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan

upaya pelayanan bidang Kesehatan. Sarana atau Tempat atau Fasilitas kesehatan adalah tempat yg digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan bidang kesehatan. Upaya kesehatan adalah upaya kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yg dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat.

Jenis tenaga kesehatan meliputi: Tenaga Medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga Keperawatan meliputi perawat dan bidan. Tenaga Kefarmasian meliputi Apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. Tenaga Kesehatan Masyarakat yaitu epidemiologi, entomolog, mikrobiolog, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian. Tenaga Gizi meliputi nutrisi dan dietisien. Tenaga Keterampilan fisik yaitu Fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara.

Tenaga keteknisian medis yaitu radiographer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi, REKAM MEDIS dan INFORMASI KESEHATAN.

Persyaratan dan Keilmuan tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan *ijazah* dari lembaga pendidikan. Setiap tenaga kesehatan dlm melakukan tugasnya berkewajiban mematuhi STANDAR PROFESINYA yang ditetapkan oleh Menteri atau Pemerintah. Praktisi Kesehatan yang berorientasi Profesi Catatan Medis berada di bagian ADMINISTRATOR yaitu teknisi Catatan Medis yang berpendidikan penjenjangan. Seorang Chief Executive Officer (CEO) atau PEMIMPIN pada sebuah fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab menyediakan sarana atau tempat pelayanan kesehatan.

Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah salah satu jenis tenaga kesehatan yang memfokuskan kegiatannya pada data pelayanan kesehatan dan pengelolaan sumber informasi pelayanan kesehatan dengan menjabarkan sifat alami data, struktur dan menerjemahkannya ke berbagai bentuk informasi demi kemajuan kesehatan dan pelayanan kesehatan dan ketepatan pengambilan keputusan pelayanan kesehatan. (Gemala R.Hatta, 2008).

Syarat untuk menjadi tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Untuk menjalankan pekerjaan di rekam medis diperlukan tenaga atau sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi perekam medis. Seorang profesi perekam medis merupakan lulusan dari program (minimal Diploma tiga) pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan. Profesi rekam medis harus menguasai kompetensinya sebagai seorang perekam medis (Savitri Citra Budi, 2011).

Uraian secara lebih rinci pada pekerja fungsional tenaga profesional perekam medis informasi kesehatan dapat di jelaskan pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 dengan Penjabaran kompetensi profesi PMIK uraian berikut:

1. Profesionalisme yang Luhur, Etika, dan Legal.

Kompetensi inti: Mampu melaksanakan sistem RMIK secara profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral, luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. Lulusan PMIK mampu:

- a. Berketuhanan Yang Maha Esa
 - 1) Bersikap dan berperilaku sebagai individu yang berketuhanan Yang Maha Esa dalam melaksanakan sistem RMIK.
 - 2) Bersikap jujur dan mengutamakan kepentingan pelayanan di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Bermoral, beretika dan disiplin
 - 1) Bersikap dan berperilaku sesuai kode etik profesi PMIK.
 - 2) Senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan RMIK.
 - 3) Mampu bersikap, dan bertindak pada pelanggaran etika yang diketahui di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 4) Disiplin dan patuh pada standar profesi dan pelayanan RMIK.
- c. Sadar dan taat hukum
 - 1) Memahami perundang-undangan dan peraturan kesehatan yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung PMIK.
 - 2) Bertanggungjawab dan menyadari konsekuensi hukum profesi PMIK.
 - 3) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Berperan serta dalam penegakan hukum dan keadilan sesuai bidang PMIK.
- d. Berwawasan sosial budaya
 - 1) Memahami aspek sosial dan budaya dalam pelayanan RMIK.
 - 2) Menghargai berbagai perbedaan karena latar belakang agama, suku, budaya, gender, keterbatasan fisik, dan lain sebagainya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai PMIK.
- e. Berperilaku profesional
 - 1) Memahami dan senantiasa menjalankan pekerjaan PMIK sesuai standar yang berlaku.
 - 2) Mengutamakan kepentingan pengguna jasa pelayanan RMIK.
 - 3) Bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan sesama PMIK dan tenaga kesehatan lain.
 - 4) Mengelola pelayanan RMIK dalam berbagai tingkatan organisasi/jenis fasilitas kesehatan.

2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri.

Kompetensi inti: Mampu menyelenggarakan pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah

personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan untuk penyelenggaraan pelayanan yang optimal. Lulusan PMIK mampu:

a. Menerapkan sikap hati-hati dan mawas diri

- 1) Senantiasa berperilaku cermat dan teliti dalam setiap langkah/kegiatan untuk menghindari kesalahan dan ketidaktepatan pelayanan.
- 2) Mengenal dan memahami keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan, pelayanan RMIK.
- 3) Tanggap terhadap tantangan pengembangan keprofesian maupun pelayanan RMIK.
- 4) Mengatasi keterbatasan kemampuan diri melalui konsultasi kepada yang lebih mampu di bidang RMIK dan kolaborasi dengan semua pihak untuk pengelolaan RMIK berkualitas.
- 5) Menerima dan merespon positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri.

b. mempraktikkan belajar sepanjang hayat

- 1) Mempertahankan kompetensi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan pengembangan keprofesian.
- 2) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang RMIK, melalui kemampuan identifikasi kelemahan dan kebutuhan pengembangan.
- 3) Berperan aktif dalam upaya pengembangan keprofesian.

c. Mengembangkan pengetahuan baru

- 1) Mengembangkan metode, teknik, dan konsep baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang RMIK, untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan RMIK.
- 2) Melakukan pengembangan metode, teknik, dan konsep baru dalam bidang RMIK dengan melaksanakan observasi, studi, dan penelitian untuk mendapatkan masukan berbasis bukti (*evidence based*).

3. Komunikasi Efektif.

Kompetensi inti: Mampu menggali dan mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pelayanan RMIK. Lulusan PMIK mampu:

a. Berkomunikasi dengan pengguna jasa pelayanan kesehatan

- 1) Menggali data dan informasi dari berbagai sumber.
- 2) Menyajikan data dan informasi melalui berbagai media untuk penyampaian data dan informasi terkait pelayanan RMIK.

- 3) Mengembangkan dan melaksanakan berbagai pendekatan untuk pembentukan kerja sama yang efektif dengan semua pihak terkait dalam pengelolaan dan pelayanan RMIK.
 - 4) Memberikan edukasi kepada pengguna jasa pelayanan RMIK untuk meningkatkan kesadaran semua pihak yang berkepentingan dengan data dan informasi kesehatan.
- b. Berkomunikasi dengan mitra kerja
- 1) Melakukan konsultasi dan koordinasi antar PMIK untuk pemberian pelayanan yang terkoordinasi.
 - 2) Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain untuk pelayanan RMIK secara terintegrasi.
 - 3) Membangun jejaring komunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain dengan lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional.
- c. Berkomunikasi dengan masyarakat.
- 1) Menyusun perangkat edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan.
 - 2) Merancang dan melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan sistem informasi kesehatan.
- d. Penggunaan bahasa yang efektif
- 1) Mengembangkan dan membangun komunikasi efektif dengan penggunaan bahasa yang benar, santun, dan mudah dipahami dengan seluruh pihak terkait.
 - 2) Mengembangkan komunikasi yang konstruktif dan efektif dalam pelayanan RMIK.

4. Manajemen Data dan Informasi Kesehatan.

Kompetensi inti: Mampu merancang dan mengelola struktur, format, dan isi data kesehatan, termasuk memahami sistem klasifikasi, dan perancangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, secara manual, maupun elektronik. Lulusan PMIK mampu:

- a. Merancang standar data kesehatan
- 1) Merancang elemen data.
 - 2) Merancang data set.
 - 3) Merancang data base.
 - 4) Merancang struktur.
 - 5) Merancang isi data kesehatan.
- b. Mengelola data dan informasi kesehatan
- 1) Merancang dan penerapan keamanan data kesehatan.
 - 2) Mengelola pelepasan informasi kesehatan.

- 3) Menyusun pelaporan pelayanan dan program kesehatan.
- c. Memanfaatkan data dan informasi untuk menunjang pelayanan kesehatan
 - 1) Menggunakan statistik untuk perencanaan pelayanan dan program kesehatan.
 - 2) Menggunakan statistik untuk pemantauan indikator mutu, efisiensi, dan produktivitas pelayanan dan program kesehatan.
 - 3) Menggunakan statistik sebagai informasi untuk pengambilan keputusan manajemen pelayanan dan program kesehatan.
- b. Menggunakan sistem informasi kesehatan dalam pengelolaan data kesehatan
 - 1) Memanfaatkan sistem dan aplikasi pengolahan data.
 - 2) Memanfaatkan sistem informasi kesehatan.
 - 3) Memanfaatkan sistem informasi rumah sakit.
 - 4) Memanfaatkan sistem informasi puskesmas.
 - 5) Memanfaatkan sistem informasi fasilitas kesehatan lainnya.
 - 6) Memahami perancangan sistem informasi.

5. Keterampilan Klasifikasi Klinis, Kodifikasi Penyakit, dan Masalah Kesehatan Lainnya, serta Prosedur Klinis.

Kompetensi inti: Mampu menetapkan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis dengan tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia, yang digunakan untuk statistik penyakit dan sistem pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Lulusan PMIK mampu:

- a. Memahami konsep klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis
 - 1) Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.
 - 2) Memahami struktur, karakteristik sistem klasifikasi klinis, dan kodifikasi, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis yang digunakan di berbagai tingkatan pelayanan kesehatan di Indonesia, serta internasional.
 - 3) Memahami jenis-jenis klasifikasi, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.
- b. Mampu menggunakan berbagai jenis klasifikasi klinis, penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis
 - 1) Menggunakan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya seperti:
 - a) *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems* (ICD) di rumah sakit umum.

- b) *Internasional Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem* (ICD) di rumah sakit khusus.
 - c) *Internasional Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem* (ICD) di puskesmas.
 - d) *Internasional Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem* (ICD) di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 2) Menggunakan klasifikasi prosedur klinis seperti:
 - a) *International classification of procedures* di rumah sakit umum.
 - b) *International classification of procedures* di rumah sakit khusus.
 - c) *International classification of procedures* di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Mampu memahami dan menggunakan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang menggunakan dasar klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis
 - 1) Memahami sistem pembiayaan secara manual maupun elektronik.
 - 2) Menggunakan sistem pembiayaan secara manual maupun elektronik.
 - 3) Menganalisis sistem pembiayaan secara manual maupun elektronik.
 - 4) Mengevaluasi sistem pembiayaan secara manual maupun elektronik.
- d. Mampu memahami, membuat, dan menyajikan statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis
 - 1) Memahami statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.
 - 2) Membuat statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.
 - 3) Menyajikan statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.
 - 4) Menganalisis statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.
 - 5) Mengevaluasi statistik dari klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis.

6. Aplikasi Statistik Kesehatan, Epidemiologi Dasar, dan Biomedik.

Kompetensi Inti: Mampu menggunakan statistik kesehatan, epidemiologi dasar, dan biomedik dalam pelayanan RMIK. Lulusan PMIK mampu:

- a. Mengumpulkan data pelayanan dan program kesehatan secara manual dan elektronik
 - 1) Mengumpulkan data pelayanan dan program kesehatan di rumah sakit.
 - 2) Mengumpulkan data pelayanan dan program kesehatan di puskesmas.

- 3) Mengumpulkan data pelayanan dan program kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- b. Mengolah data pelayanan dan program kesehatan secara manual dan elektronik
 - 1) Mengolah data pelayanan dan program kesehatan di rumah sakit.
 - 2) Mengolah data pelayanan dan program kesehatan di puskesmas.
 - 3) Mengolah data pelayanan dan program kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Menyajikan data pelayanan dan program kesehatan secara manual dan elektronik
 - 1) Menyajikan data pelayanan dan program kesehatan di rumah sakit.
 - 2) Menyajikan data pelayanan dan program kesehatan di puskesmas.
 - 3) Menyajikan data pelayanan dan program kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- d. Menganalisis data pelayanan dan program kesehatan secara manual dan elektronik
 - 1) Menganalisis data pelayanan dan program kesehatan di rumah sakit.
 - 2) Menganalisis data pelayanan dan program kesehatan di puskesmas.
 - 3) Menganalisis data pelayanan dan program kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- e. Memanfaatkan data pelayanan dan program kesehatan sebagai informasi/masukan untuk pengambilan keputusan
 - 1) Memanfaatkan analisis data pemanfaatan pelayanan dan program kesehatan.
 - 2) Mengembangkan parameter mutu untuk digunakan dalam organisasi/institusi pengelola pelayanan dan program kesehatan.
 - 3) Memanfaatkan data bagi pengembangan pelayanan kesehatan.
 - 4) Memanfaatkan data bagi pengembangan program kesehatan.
 - 5) Memanfaatkan data untuk pendidikan dan penelitian pelayanan dan program kesehatan.

7. Manajemen Pelayanan RMIK.

Kompetensi inti: Mampu mengelola pelayanan rekam medis yang bermutu sesuai alur sistem untuk memastikan rekam medis tersedia saat diperlukan untuk pelayanan pasien secara manual, *hybrid* dan elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan. Lulusan PMIK mampu:

- a. Mampu mengelola pelayanan RMIK dengan berbagai media
 - 1) Mengelola pelayanan RMIK manual.
 - 2) Mengelola pelayanan RMIK *hybrid*.

- 3) Mengelola pelayanan RMIK elektronik.
- b. Mampu mengelola pelayanan RMIK di seluruh fasilitas kesehatan
 - 1) Mengelola pelayanan RMIK di rumah sakit.
 - 2) Mengelola pelayanan RMIK di Puskesmas.
 - 3) Mengelola pelayanan RMIK di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Mampu mengelola mutu pelayanan RMIK
 - 1) Memahami konsep mutu pelayanan RMIK.
 - 2) Menggunakan indikator mutu pelayanan RMIK.
 - 3) Memanfaatkan indikator mutu pelayanan RMIK untuk meningkatkan kualitas.
- d. Mampu menjaga privasi, keamanan dan kerahasiaan data dan informasi
 - 1) Mengatur hak akses membuka RMIK sesuai dengan kewenangan individu.
 - 2) Memperoleh surat kuasa dari pasien sebelum melepaskan informasinya ke pihak yang berkepentingan.

E. Simpulan

Dengan melihat berbagai urian dalam konsep dasar rekam medis dan informasi kesehatan dari mulai pengertian sampai dengan ruang lingkup profesi PMIK maka dapat dikatakan bahwa suatu pencatatan dan pelaporan rekam medis dan informasi kesehatan mempunyai arti yang lebih luas daripada hanya sekedar *recording and reporting* biasa, karena di dalam catatan tersebut tidak hanya terbatas pada berkas yang digunakan untuk menuliskan dan mendokumentasikan data pasien tetapi juga dapat berupa rekaman dalam bentuk Manajemen Sistem Informasi Kesehatan menyangkut seorang pasien yang akan dijadikan dasar untuk menentukan tindakan lebih lanjut kepada pasien, berupa kegiatan seperti penentuan tindakan, pengambilan keputusan pengobatan pasien, bukti legal pelayanan yang telah diberikan dan dapat juga sebagai bukti kinerja sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang bermutu (*Quality*), dimaksud adalah yang mewujudkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan rekam medis dan sistem informasi kesehatan yang diselenggarakan satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan pihak lain, tentunya penyelenggaraanya sesuai dengan kode etik serta standar operasional yang telah ditetapkan.

F. Referensi

- Aditama, Tjandra Yoga. 2003. *Manajemen Administasi Rumah Sakit*. Edisi ke-2. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). DKI Jakarta
- Alaydrus, Salmah. 2011. *Perbandingan Kelengkapan Pengisian Rekam Medis Antara Rumah Sakit di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). DKI Jakarta
- Azwar, Azrul. 1996. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*. Penerbit pustaka sinar harapan. DKI Jakarta
- Budi, Savitri Citra. 2011. *Manajemen Unit Kerja Rekam Medis*. Quantum Sinergis Media. DI Yogyakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2004. *Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM kesehatan di Tingkat Provinsi, Kab/Kota serta Rumah Sakit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.
- Departemen Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. 1997. *Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*, Revisi I. DKI Jakarta
- Ery Rustianto. 2009. *Etika Profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Penerbit Graha Ilmu. Jateng-DI Jogyaarta.
- Ery Rustianto. 2011. *Manajemen Filing Dokumen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Penerbit Politeknik Kesehatan Permata. Jateng-DI Jogyaarta.
- Hatta, Gemala R. 2009. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di sarana Pelayanan kesehatan* Edisi Revisi. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). DKI Jakarta
- Hatta, Gemala R., (ed.) 2012, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan: Revisi Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis/Medical Record Rumah Sakit (1991) dan Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia (1994, 1997)*, edk 2, Penerbit Universitas Indonesia, UI Press, DKI Jakarta
- Huffman, Edna K. 1994. *Health Information Management*. Illinois: Physicians' Record Company.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang *Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Indonesia (XIV Rekam Medis)*
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1424/2020 tentang *Standar Kompetensi Kerja Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)*

- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 tentang *Standar Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK)*
- Kodyat, A. G. 2005. *Pemanfaatan Rekam Medik Sebagai Sumber Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen Rawat Inap Di Rumah Sakit Puri Cinere Universitas Indonesia:*
- Kristanto, Andri, 2003, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Penerbit: Gava Media, Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 01 Thn 2012 tentang *Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan*
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 290/MENKES/PER/III/2008 tentang *Persetujuan Tindakan Kedokteran*
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 55 Thn. 2013 tentang. *Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis*
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 82 Thn 2013 tentang *Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS)*
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159b/Menkes/Per/1998 tentang *Fungsi Rumah Sakit*
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis*. Kemenkes RI. DKI Jakarta
- Peraturan Pemerintah No.46 Thn 2014 tentang *Sistem Informasi Kesehatan (SIK)*
- Ratminto dan Winarsih Atik Septi, 2005.. *Manajemen Pelayanan*. Penerbit Pustaka Pelajar. Jateng-DI Yogyakarta.
- Rustiyanto, Ery. 2009. *Etika Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan*. Penerbit Graha Ilmu. Jateng-DI Yogyakarta.
- Rustiyanto, Ery. 2011. *Manajemen Filling Dokumen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: penerbit politeknik Kesehatan Permata Indonesia.
- Sabarguna, Boy S. 2003. *Organisasi Manajemen Rumah Sakit*, Penerbit Konsorsium Rumah Sakit Islam Jateng-DI Yogyakarta.
- Sabarguna, Boy S. 2005. *Sistem Informasi Rumah Sakit*, Penerbit Konsorsium Rumah Sakit Islam Jateng-DI Yogyakarta.

- Sabarguna, Boy S. 2009. *Kompetensi Manajemen Rumah Sakit*, cetakan 1, 2009, hal 1 – 50 Saenthong, N. (2004). Competency. HR Center Company Limited. Bangkok.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2003. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia: Konsep Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Talib, M.T. 2022. *Implementasi Kebijakan Kesehatan Pelayanan Rekam Medis*, Cetakan pertama Bulan Mei, Penerbit CV Azka Pustaka, Pasamen Barat-Sumatra Barat.
- Talib, M.T. 2022. *Manajemen Rekam Medis "SI-Jantung" Rumah Sakit*, Cetakan pertama Bulan Mei, Penerbit CV Azka Pustaka, Pasaman Barat-Sumatra Barat.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Transaksi Elektronik (ITE)*
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Thn. 2014 Tentang *Tenaga Kesehatan*
- Undang-Undang RI Nomor 4 Thn 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*
- Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang *Rumah Sakit*

G. Glosarium

RMIK = Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

PMIK = Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

CHAPTER 2

TRANSFORMASI KOMUNIKASI DAN KOLABORASI DALAM PELAYANAN INFORMASI KESEHATAN

Euis Reliyanti A, S.S., M.Hum.

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan modern berkembang menjadi suatu sistem yang semakin kompleks, dinamis, dan multidimensional. Kompleksitas tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga oleh perkembangan teknologi, perubahan pola penyakit, peningkatan spesialisasi profesi kesehatan, serta tuntutan pelayanan yang cepat, aman, dan terintegrasi. Dalam konteks Indonesia, kompleksitas pelayanan kesehatan semakin nyata karena harus menghadapi tantangan geografis wilayah kepulauan, ketimpangan fasilitas kesehatan antar daerah, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, serta tingginya jumlah penduduk yang harus dilayani dalam sistem kesehatan nasional. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan juga memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, namun pada saat yang sama juga harus meningkatkan kebutuhan koordinasi pelayanan, tata kelola data kesehatan, dan integrasi informasi antar fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2024).

Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, pelayanan kesehatan tidak lagi dapat dipahami sebagai interaksi sederhana antara dokter dan pasien. Pelayanan kesehatan telah berkembang menjadi suatu sistem terintegrasi yang melibatkan berbagai profesi kesehatan, sistem informasi digital, tata kelola data kesehatan, mekanisme pembiayaan, hingga koordinasi lintas fasilitas pelayanan kesehatan. Dokter, perawat, perekam medis, apoteker, tenaga laboratorium, terapis, tenaga administrasi, dan manajemen rumah sakit bekerja dalam satu sistem pelayanan yang saling bergantung satu sama lain. Reeves menjelaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kesehatan membangun kolaborasi antarprofesi yang efektif. Dalam konteks ini, komunikasi bukan sekadar proses penyampaian informasi, melainkan fondasi utama yang menentukan kesinambungan pelayanan (*continuity of care*), ketepatan pengambilan keputusan klinis, kualitas dokumentasi, serta keselamatan pasien (*patient safety*) (Reeves et al., 2017).

Transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini juga ditandai dengan percepatan digitalisasi sistem kesehatan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengembangkan transformasi digital kesehatan sebagai bagian dari reformasi sistem kesehatan nasional yang terdiri atas enam pilar transformasi kesehatan nasional (Kemenkes RI, 2022). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pengembangan platform SATUSEHAT sebagai sistem integrasi data kesehatan nasional yang dirancang untuk menghubungkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan melalui integrasi data antar sistem dan implementasi rekam medis elektronik (RME). Kehadiran SATUSEHAT menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan Indonesia sedang bergerak menuju sistem pelayanan berbasis data yang lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada kesinambungan informasi pasien (Kemenkes RI, 2022).

Implementasi rekam medis elektronik (RME) menjadi salah satu bagian penting dalam transformasi digital kesehatan nasional. Rekam medis elektronik tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data pasien secara digital, tetapi juga menjadi instrumen utama komunikasi klinis antar tenaga kesehatan. Informasi mengenai diagnosis pasien, hasil pemeriksaan, tindakan medis, terapi, hingga riwayat pelayanan kesehatan terdokumentasi dalam rekam medis dan digunakan sebagai dasar koordinasi pelayanan kesehatan. Dalam perspektif pelayanan informasi kesehatan, rekam medis pada dasarnya merupakan media komunikasi tertulis yang memungkinkan berbagai tenaga kesehatan memahami kondisi pasien secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kualitas dokumentasi rekam medis sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Namun demikian, transformasi digital kesehatan tidak secara otomatis menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan kesehatan. Digitalisasi sistem kesehatan justru menghadirkan tantangan baru dalam komunikasi, dokumentasi klinis, dan tata kelola informasi kesehatan. Implementasi RME membutuhkan ketepatan pengisian data, standarisasi terminologi medis, koordinasi antarprofesi, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam menggunakan sistem informasi kesehatan secara efektif. Hasil penelitian Kruse dan Kawan-kawan menemukan fakta bahwa hambatan implementasi rekam medis elektronik tidak hanya berasal dari faktor teknologi, tetapi juga dari resistensi pengguna, dukungan organisasi, kesiapan alur kerja, serta berbagai faktor manusia dan organisasi lainnya. Kondisi tersebut dapat menghambat koordinasi pelayanan dan efektivitas pertukaran informasi klinis. Ketika dokumentasi klinis dan komunikasi antar tenaga kesehatan tidak berjalan optimal, sistem digital yang dirancang untuk mendukung integrasi pelayanan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian informasi, fragmentasi data, dan hambatan dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan (Kruse et al., 2016).

Dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia, tantangan komunikasi klinis masih menjadi persoalan yang cukup signifikan. Miskomunikasi klinis dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti instruksi verbal yang tidak terdokumentasi dengan baik, *handover* pasien yang tidak lengkap, penggunaan singkatan medis yang tidak standar, hingga ketidaksesuaian dokumentasi diagnosis dalam rekam medis. Pada beberapa kasus, diagnosis awal pasien yang dicatat saat admisi tidak diperbarui secara lengkap menjadi diagnosis utama dan diagnosis sekunder setelah proses pelayanan selesai. Akibatnya, informasi diagnosis yang digunakan dalam proses klaim BPJS tidak sesuai dengan kondisi klinis akhir pasien. Penelitian Oktavia menunjukkan bahwa ketidaklengkapan dokumentasi diagnosis dan ketidaktepatan penentuan diagnosis utama menjadi salah satu penyebab utama pending claim BPJS di rumah sakit Indonesia. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas informasi kesehatan, tetapi juga berdampak pada ketepatan klaim pembiayaan, kualitas data kesehatan, serta kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan (Oktavia et al., 2025) .

Permasalahan komunikasi pelayanan kesehatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan literasi kesehatan masyarakat. Budaya paternalistik dalam pelayanan kesehatan masih cukup dominan, di mana tenaga kesehatan diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas utama dalam pengambilan keputusan kesehatan, sementara pasien cenderung bersikap pasif dan menerima informasi tanpa banyak bertanya. Banyak pasien masih merasa sungkan menyampaikan keluhan secara terbuka atau mengalami kesulitan memahami istilah medis yang digunakan tenaga kesehatan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi kesehatan masyarakat (*health literacy*), yaitu kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya (Nutbeam, 2000). Rendahnya literasi kesehatan dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap informasi medis, ketidakpatuhan terapi, hingga kesalahan penggunaan layanan kesehatan.

Selain itu, tantangan komunikasi pelayanan kesehatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh keberagaman bahasa, budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki ratusan bahasa daerah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa situasi pelayanan kesehatan, perbedaan bahasa dan budaya antara tenaga kesehatan dan pasien dapat menjadi hambatan komunikasi yang cukup serius. Penggunaan istilah medis yang terlalu teknis sering kali sulit dipahami pasien, terutama pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah atau pasien lanjut usia. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kemampuan

komunikasi yang empatik, adaptif, dan sensitif terhadap konteks sosial budaya pasien.

Komunikasi yang efektif menjadi semakin penting karena pelayanan kesehatan modern membutuhkan kolaborasi antarprofesi yang kuat. Dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis tim, komunikasi berfungsi sebagai penghubung utama antar tenaga kesehatan agar informasi pasien dapat dipahami secara konsisten dan pelayanan dapat dilakukan secara terkoordinasi. Reeves menyatakan bahwa kolaborasi antarprofesi yang didukung komunikasi efektif mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat keselamatan pasien, serta mengurangi risiko kesalahan pelayanan (Reeves et al., 2017). Sejalan dengan hal tersebut, *World Health Organization* menegaskan bahwa keselamatan pasien membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang mendukung komunikasi efektif, dokumentasi yang akurat, dan koordinasi lintas profesi yang baik untuk mengurangi risiko bahaya yang dapat dicegah dalam pelayanan Kesehatan (WHO, 2021).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dilakukan melalui digitalisasi sistem dan pengembangan teknologi kesehatan. Implementasi SATUSEHAT, rekam medis elektronik, dan integrasi data kesehatan nasional pada dasarnya membutuhkan transformasi budaya komunikasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan. Rekam medis dan sistem informasi kesehatan hanya akan berfungsi optimal apabila didukung oleh komunikasi klinis yang efektif, dokumentasi yang akurat, koordinasi antarprofesi yang baik, serta budaya organisasi yang mendukung keselamatan pasien dan kualitas informasi kesehatan. Dengan demikian, penguatan komunikasi dan kolaborasi menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan pelayanan informasi kesehatan yang terintegrasi, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien di Indonesia.

B. Komunikasi sebagai Fondasi Keselamatan Pasien dan Kualitas Informasi Kesehatan

Keselamatan pasien merupakan salah satu indikator utama mutu pelayanan kesehatan modern. Dalam sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, keselamatan pasien tidak hanya ditentukan oleh kompetensi klinis tenaga kesehatan atau kecanggihan teknologi medis yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang berlangsung di dalam sistem pelayanan kesehatan. Komunikasi menjadi fondasi utama dalam pertukaran informasi klinis, koordinasi pelayanan, pengambilan keputusan medis, serta kesinambungan pelayanan pasien. Oleh karena itu, komunikasi dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipahami hanya sebagai keterampilan interpersonal atau *soft skill* saja, melainkan juga sebagai

kompetensi inti para tenaga kesehatan yang secara langsung memengaruhi keselamatan pasien dan kualitas informasi kesehatan yang diberikan.

World Health Organization menegaskan bahwa kegagalan komunikasi merupakan salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien di berbagai negara. Dalam praktik pelayanan kesehatan, miskomunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti instruksi verbal yang tidak tercatat dengan baik, kesalahan interpretasi informasi klinis, *handover* pasien yang tidak lengkap, penggunaan singkatan medis yang tidak standar, hingga ketidaksesuaian dokumentasi diagnosis dalam rekam medis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan tindakan medis, kesalahan pemberian obat (*medication error*), ketidaktepatan terapi, bahkan risiko cedera atau kematian pasien. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keselamatan pasien dan tata kelola informasi kesehatan (WHO, 2021).

Dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia, tantangan komunikasi klinis masih menjadi persoalan yang cukup signifikan. Tingginya beban kerja tenaga kesehatan, keterbatasan sumber daya manusia, serta budaya komunikasi yang masih bersifat hierarkis sering kali menyebabkan komunikasi pelayanan kesehatan berlangsung secara cepat, informal, dan tidak terdokumentasi secara optimal. Pada beberapa situasi pelayanan, instruksi verbal dari dokter kepada perawat masih dilakukan tanpa dokumentasi yang lengkap dalam rekam medis. Selain itu, proses *handover* pasien antart tenaga kesehatan juga sering kali dilakukan secara singkat dan tidak terstruktur akibat tingginya jumlah pasien yang harus dilayani. Kondisi tersebut meningkatkan risiko hilangnya informasi penting mengenai kondisi pasien, riwayat pengobatan, hasil pemeriksaan, maupun perubahan terapi yang sedang dijalankan (WHO, 2007; Yetti et al., 2021).

Fenomena miskomunikasi klinis menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kualitas dokumentasi pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan modern, dokumentasi klinis bukan sekadar arsip administratif, tetapi merupakan media komunikasi tertulis antar tenaga kesehatan. Rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi utama yang digunakan dalam proses diagnosis, terapi, evaluasi pelayanan, pengambilan keputusan klinis, hingga pengajuan klaim pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, kualitas dokumentasi klinis sangat menentukan kualitas informasi kesehatan yang dihasilkan oleh sistem pelayanan kesehatan (WHO, 2007).

Namun demikian, berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa dokumentasi klinis masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaklengkapan data diagnosis, ketidaktepatan pengkodean diagnosis, ketidaksesuaian informasi pelayanan, serta keterlambatan pengisian rekam medis. Hasil penelitian Oktavia menunjukkan bahwa ketidaktepatan penentuan diagnosis

utama dan diagnosis sekunder serta dokumentasi yang tidak lengkap menjadi salah satu penyebab utama pending claim BPJS di rumah sakit Indonesia (Oktavia et al., 2025). Selain itu, hambatan komunikasi dan handover pelayanan juga berpotensi memengaruhi kesinambungan informasi pasien dalam pelayanan kesehatan (Yetti et al., 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas komunikasi dokumentasi klinis memiliki dampak langsung terhadap kualitas data kesehatan, pembiayaan pelayanan, dan kesinambungan pelayanan pasien (Oktamianiza et al., 2024; Putri & Novratilova, 2025).

Dalam perspektif *clinical communication*, komunikasi pelayanan kesehatan merupakan proses pertukaran informasi klinis yang dilakukan tenaga kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan dan koordinasi pelayanan pasien. Komunikasi yang efektif memungkinkan tenaga kesehatan membangun pemahaman bersama terhadap kondisi pasien dan mengurangi risiko kesalahan pelayanan. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan fragmentasi informasi, duplikasi tindakan medis, kesalahan terapi, hingga konflik antar tenaga kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan berbasis tim, komunikasi klinis menjadi mekanisme utama yang menghubungkan berbagai profesi kesehatan agar pelayanan dapat berjalan secara terintegrasi dan aman (O'Daniel & Rosenstein, 2008).

Selain komunikasi klinis, pelayanan kesehatan juga membutuhkan komunikasi terapeutik yang berorientasi pada hubungan profesional antara tenaga kesehatan dan pasien. Komunikasi terapeutik bertujuan membangun rasa percaya, empati, dan partisipasi pasien dalam proses pelayanan kesehatan. Dalam konteks pelayanan kesehatan Indonesia, komunikasi terapeutik menjadi sangat penting karena masih banyak pasien yang memiliki literasi kesehatan rendah dan mengalami kesulitan memahami informasi medis yang diberikan tenaga kesehatan (Patty et al., 2015; Prasetyo Kusumo, 2017). Penggunaan istilah medis yang terlalu teknis tanpa penjelasan yang sederhana dapat menyebabkan pasien salah memahami kondisi kesehatannya maupun instruksi pengobatan yang diberikan.

Permasalahan komunikasi pelayanan kesehatan juga berkaitan erat dengan proses *handover* pasien. *Handover* merupakan proses transfer informasi dan tanggung jawab pelayanan pasien dari satu tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan lainnya. Dalam praktik rumah sakit, *handover* menjadi salah satu titik kritis keselamatan pasien karena informasi penting mengenai kondisi pasien harus disampaikan secara lengkap, jelas, dan akurat. Ketika proses *handover* dilakukan secara terburu-buru atau tanpa struktur komunikasi yang jelas, maka risiko kesalahan pelayanan akan meningkat (World Health Organization, 2007; Yetti et al., 2021).

Salah satu pendekatan komunikasi terstruktur yang banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*). SBAR merupakan metode komunikasi terstruktur yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi klinis dan keselamatan pasien melalui penyampaian informasi yang sistematis, singkat, dan jelas (Institute for Healthcare Improvement(IHI, 2017). Dalam praktik pelayanan kesehatan, metode ini membantu tenaga kesehatan menyampaikan kondisi pasien secara lebih terarah sehingga mengurangi risiko miskomunikasi dan kesalahan interpretasi informasi klinis. Müller et al. (2018) menunjukkan bahwa penggunaan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR mampu meningkatkan kualitas komunikasi klinis dan menurunkan risiko insiden keselamatan pasien.

SBAR merupakan salah satu model komunikasi yang banyak direkomendasikan dalam pelayanan kesehatan modern karena membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi secara sistematis, singkat, dan terfokus. Melalui pendekatan SBAR, tenaga kesehatan dapat menyampaikan kondisi pasien secara lebih jelas sehingga meminimalkan kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan klinis. Dalam konteks Indonesia, implementasi komunikasi terstruktur seperti SBAR masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pelatihan komunikasi klinis, budaya komunikasi hierarkis, dan tingginya beban kerja pelayanan kesehatan. Akibatnya, komunikasi antar tenaga kesehatan masih sering dilakukan secara informal dan bergantung pada komunikasi verbal yang rentan terhadap kesalahan interpretasi (Leonard, 2004).

Tantangan lain yang cukup penting dalam pelayanan kesehatan Indonesia adalah budaya komunikasi hierarkis dalam organisasi pelayanan kesehatan. Dalam beberapa situasi pelayanan, tenaga kesehatan tertentu masih merasa enggan menyampaikan klarifikasi atau mempertanyakan keputusan klinis karena adanya perbedaan posisi profesional. Kondisi ini dapat menghambat komunikasi kolaboratif dan meningkatkan risiko kesalahan pelayanan. Padahal pelayanan kesehatan modern membutuhkan *teamwork communication* dan *collaborative communication* yang memungkinkan seluruh anggota tim kesehatan bekerja secara terbuka, setara, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Reeves et al., 2017). Sehingga, dalam sistem pelayanan kesehatan yang kompleks, keselamatan pasien tidak dapat dicapai melalui kerja individual, tetapi membutuhkan koordinasi dan komunikasi lintas profesi yang efektif.

Komunikasi yang tidak baik juga memiliki dampak signifikan terhadap pengobatan atau *medication error*. Kesalahan pemberian obat dapat terjadi akibat instruksi verbal yang tidak jelas, tulisan resep yang sulit dibaca, ketidaksesuaian dokumentasi terapi, atau kesalahan interpretasi informasi obat oleh tenaga

kesehatan. WHO (2021) menempatkan *medication error* sebagai salah satu prioritas global keselamatan pasien karena dapat menyebabkan kerugian kesehatan yang serius bagi pasien. Dalam konteks pelayanan kesehatan Indonesia, tingginya beban kerja tenaga kesehatan dan keterbatasan waktu pelayanan sering kali menyebabkan proses verifikasi informasi obat dan dokumentasi terapi tidak dilakukan secara optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi klinis dan dokumentasi informasi kesehatan. Rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai media komunikasi antar tenaga kesehatan yang mendukung kesinambungan pelayanan pasien. Ketika dokumentasi klinis tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak diperbarui secara konsisten, maka kualitas informasi kesehatan akan menurun dan risiko kesalahan pelayanan akan meningkat. Dalam perspektif health information management, kualitas informasi kesehatan sangat bergantung pada akurasi (accuracy), kelengkapan (completeness), konsistensi (consistency), dan ketepatan waktu (timeliness) dokumentasi pelayanan kesehatan (Abdelhak et al., 2016; Sukawan et al., 2021).

Oleh karena itu, penguatan komunikasi pelayanan kesehatan perlu menjadi bagian strategis dalam transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu mengembangkan budaya komunikasi yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pelatihan komunikasi klinis, implementasi komunikasi terstruktur seperti SBAR, penguatan dokumentasi rekam medis, serta peningkatan koordinasi antarprofesi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, tenaga kesehatan juga perlu memahami bahwa komunikasi bukan sekadar kemampuan interpersonal, tetapi bagian integral dari kompetensi profesional yang menentukan kualitas informasi kesehatan dan keselamatan pasien.

Dengan demikian, komunikasi pelayanan kesehatan menjadi bagian dari fondasi utama dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang aman, terintegrasi, dan berkualitas. Transformasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya melalui digitalisasi sistem informasi kesehatan, tetapi juga membutuhkan transformasi budaya komunikasi dan kolaborasi antarprofesi. Dalam konteks pelayanan informasi kesehatan di Indonesia, komunikasi yang efektif menjadi syarat penting dalam menjamin kualitas dokumentasi klinis, akurasi data kesehatan, keselamatan pasien, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan nasional.

C. Tantangan Komunikasi dalam Pelayanan Informasi Kesehatan di Indonesia

Dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia, komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pada banyak situasi pelayanan, pasien menerima informasi medis tanpa benar-benar memahami makna informasi yang disampaikan. Tidak sedikit pasien yang hanya mengangguk ketika dokter menjelaskan diagnosis, terapi, atau penggunaan obat, meskipun sebenarnya tidak memahami istilah medis yang digunakan. Kondisi ini sering diperparah oleh budaya sungkan dan pola komunikasi paternalistik yang masih cukup kuat dalam pelayanan kesehatan Indonesia (Claramita et al., 2013). Dalam hubungan komunikasi yang paternalistik, tenaga kesehatan diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas utama dalam pengambilan keputusan kesehatan, sedangkan pasien cenderung berada pada posisi pasif dan menerima informasi tanpa banyak bertanya. Penelitian Putri et al. (2021) menunjukkan bahwa banyak pasien di Indonesia mengalami kesulitan memahami informasi medis karena penggunaan bahasa yang terlalu teknis dan keterbatasan kesempatan untuk melakukan klarifikasi kepada tenaga kesehatan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi informasi kesehatan, ketidakpatuhan terhadap terapi, hingga rendahnya keterlibatan pasien dalam proses pengambilan keputusan kesehatan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan komunikasi pelayanan kesehatan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi medis, tetapi juga berkaitan dengan budaya komunikasi, tingkat pendidikan masyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam membangun komunikasi yang berpusat pada pasien (*patient-centered communication*). Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, komunikasi tidak lagi dipahami sebagai proses satu arah di mana tenaga kesehatan hanya memberikan instruksi kepada pasien. Komunikasi kesehatan pada dasarnya merupakan proses pertukaran informasi yang bertujuan membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mampu menggunakan informasi kesehatan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari (Epstein & Street, 2007).

Salah satu tantangan utama dalam pelayanan informasi kesehatan di Indonesia adalah rendahnya literasi kesehatan masyarakat (*health literacy*) (Iqbal et al., 2023; Wahyuningsih, 2019). Literasi kesehatan sebagai kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya (Nutbeam, 2000). Literasi kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca informasi medis, tetapi juga kemampuan memahami instruksi pengobatan, menafsirkan risiko kesehatan, memahami prosedur pelayanan kesehatan, serta menggunakan layanan

kesehatan secara tepat (Batubara et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, rendahnya literasi kesehatan menyebabkan banyak pasien mengalami kesulitan memahami diagnosis penyakit, penggunaan obat, prosedur pemeriksaan, hingga mekanisme rujukan dalam sistem BPJS Kesehatan.

Permasalahan literasi kesehatan menjadi semakin kompleks karena komunikasi pelayanan kesehatan masih sering menggunakan istilah medis yang sulit dipahami masyarakat awam. Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan kerap menggunakan terminologi medis, singkatan klinis, atau penjelasan yang terlalu teknis tanpa menyesuaikan tingkat pemahaman pasien. Akibatnya, pasien menerima informasi kesehatan secara formal tetapi tidak benar-benar memahami makna informasi tersebut. Dalam perspektif pragmatik komunikasi, keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan komunikator menyesuaikan bahasa, konteks, dan cara penyampaian dengan kondisi lawan bicara (Claramita et al., 2013). Oleh karena itu, kemampuan tenaga kesehatan menerjemahkan bahasa medis menjadi bahasa yang sederhana dan mudah dipahami merupakan bagian penting dari kompetensi komunikasi pelayanan kesehatan (Epstein & Street, 2007).

Dalam pelayanan kesehatan, penggunaan bahasa yang terlalu teknis dapat menyebabkan kesalahan interpretasi informasi kesehatan. Misalnya, pasien dapat salah memahami aturan penggunaan obat, salah menafsirkan hasil pemeriksaan, atau tidak memahami pentingnya kontrol lanjutan setelah pelayanan selesai. Kesalahan interpretasi tersebut tidak hanya memengaruhi kepatuhan pasien terhadap terapi, tetapi juga dapat meningkatkan risiko keselamatan pasien (*patient safety*). *World Health Organization* menegaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kesalahan pelayanan kesehatan dan rendahnya kualitas pelayanan pasien (WHO, 2021).

Selain faktor bahasa medis, tantangan komunikasi pelayanan kesehatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh keberagaman bahasa dan budaya masyarakat. Indonesia merupakan negara multikultural dengan ratusan bahasa daerah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa situasi pelayanan kesehatan, perbedaan bahasa antara tenaga kesehatan dan pasien dapat menjadi hambatan komunikasi yang serius, terutama pada pasien lanjut usia atau masyarakat di daerah terpencil yang lebih nyaman menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia formal. Penelitian Handayani et al. (2020) menunjukkan bahwa hambatan bahasa dan budaya dalam pelayanan kesehatan dapat menyebabkan ketidaksesuaian pemahaman informasi medis dan menurunkan efektivitas komunikasi dokter-pasien.

Dalam perspektif *cross-cultural communication*, komunikasi dipengaruhi oleh nilai budaya, norma sosial, pola relasi kekuasaan, dan cara masyarakat memahami kesehatan maupun penyakit (Suciska & Nurdin, 2022). Oleh karena itu, komunikasi pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam terhadap seluruh pasien. Tenaga kesehatan perlu memahami konteks sosial budaya pasien agar pesan kesehatan dapat diterima secara efektif. Ketidakmampuan memahami konteks budaya pasien dapat menyebabkan kesalahpahaman komunikasi, ketidakpercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan, hingga rendahnya kepatuhan terhadap terapi yang diberikan (Cipta et al., 2024).

Budaya sungkan juga menjadi tantangan khas dalam komunikasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Banyak pasien merasa tidak nyaman bertanya kepada dokter karena takut dianggap mengganggu, kurang sopan, atau tidak menghormati otoritas tenaga kesehatan. Dalam beberapa situasi, pasien memilih diam meskipun tidak memahami informasi medis yang diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan komunikasi dokter-pasien di Indonesia masih sering bersifat satu arah dan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan *patient-centered communication*. Epstein dan Street menjelaskan bahwa komunikasi yang berpusat pada pasien menempatkan pasien sebagai subjek aktif dalam pelayanan kesehatan melalui komunikasi yang empatik, partisipatif, dan kolaboratif (Epstein & Street, 2007).

Tantangan komunikasi pelayanan kesehatan juga diperparah oleh ketimpangan pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia. Perbedaan tingkat pendidikan dan akses informasi kesehatan menyebabkan kemampuan masyarakat memahami informasi medis menjadi sangat beragam. Pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, pemahaman terhadap istilah medis dan prosedur pelayanan kesehatan cenderung lebih terbatas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesalahan penggunaan obat, keterlambatan mencari pertolongan medis, hingga ketidakmampuan mengikuti instruksi pelayanan kesehatan secara tepat. Dalam konteks pelayanan informasi kesehatan, kondisi ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi medis, tetapi juga memiliki tanggung jawab edukatif untuk memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan.

Selain faktor pasien, tantangan komunikasi pelayanan kesehatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh tingginya beban kerja tenaga kesehatan. Tingginya jumlah pasien dan keterbatasan waktu pelayanan menyebabkan komunikasi sering dilakukan secara singkat dan berorientasi pada penyelesaian tindakan medis semata. Akibatnya, proses edukasi kesehatan dan klarifikasi informasi kepada pasien menjadi kurang optimal. Kondisi ini semakin kompleks ketika tenaga kesehatan juga

harus menghadapi tuntutan dokumentasi administratif dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis digital dan BPJS Kesehatan. (Nasution et al., 2026)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kesehatan menerjemahkan bahasa medis menjadi informasi yang dipahami pasien. Transformasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya melalui digitalisasi sistem dan integrasi data kesehatan, tetapi juga membutuhkan transformasi komunikasi pelayanan kesehatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Dalam konteks pelayanan informasi kesehatan di Indonesia, komunikasi yang efektif menjadi fondasi penting dalam membangun literasi kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta memperkuat keselamatan pasien.

Oleh karena itu, penguatan komunikasi pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara sistematis melalui berbagai pendekatan. Tenaga kesehatan perlu memperoleh pelatihan komunikasi kesehatan yang menekankan penggunaan bahasa sederhana, komunikasi empatik, dan pendekatan *patient-centered communication*. Selain itu, pengembangan literasi kesehatan masyarakat juga perlu menjadi bagian dari strategi transformasi kesehatan nasional agar masyarakat mampu memahami dan menggunakan informasi kesehatan secara lebih efektif. Dengan demikian, pelayanan informasi kesehatan tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi medis, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan pasien dalam menjaga kesehatannya secara mandiri dan berkelanjutan.

D. Strategi Penguatan Komunikasi dan Kolaborasi dalam Transformasi Pelayanan Informasi Kesehatan

Transformasi pelayanan informasi kesehatan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi digital, tetapi juga pada penguatan sistem komunikasi, budaya organisasi, dan kolaborasi antarprofesi dalam pelayanan kesehatan. Implementasi rekam medis elektronik (RME), integrasi data antar sistem kesehatan, dan integrasi layanan melalui platform SATUSEHAT pada dasarnya merupakan bagian dari upaya membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI, 2022). Namun demikian, berbagai tantangan komunikasi klinis, ketidaklengkapan dokumentasi pelayanan, budaya komunikasi hierarkis, serta rendahnya literasi kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa transformasi digital kesehatan tidak dapat berjalan optimal apabila tidak disertai transformasi budaya komunikasi pelayanan kesehatan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, komunikasi merupakan fondasi utama koordinasi pelayanan dan keselamatan pasien. World Health Organization (WHO, 2021) menegaskan bahwa kegagalan komunikasi menjadi salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien di berbagai sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan perlu membangun sistem komunikasi klinis yang lebih terstruktur, terbuka, dan kolaboratif. Salah satu langkah operasional yang dapat dilakukan adalah penerapan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) dalam proses *handover* pasien, konsultasi antarprofesi, pelaporan kondisi kritis, dan koordinasi pelayanan klinis. Komunikasi terstruktur membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi pasien secara lebih sistematis, singkat, dan jelas sehingga dapat mengurangi risiko miskomunikasi dan kesalahan pelayanan. Implementasi metode komunikasi seperti SBAR sebaiknya tidak berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi diintegrasikan dalam standar operasional prosedur, pelatihan tenaga kesehatan, serta evaluasi mutu pelayanan secara berkala.

Selain penguatan komunikasi verbal, peningkatan kualitas dokumentasi klinis juga perlu menjadi prioritas dalam transformasi pelayanan informasi kesehatan. Rekam medis elektronik tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data pasien, tetapi juga sebagai media komunikasi tertulis antar tenaga kesehatan yang menentukan kesinambungan pelayanan pasien. Dalam perspektif *health information management*, kualitas informasi kesehatan sangat dipengaruhi oleh akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan waktu dokumentasi pelayanan kesehatan (Abdelhak et al., 2016). Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan perlu mengembangkan audit dokumentasi klinis secara rutin dengan melibatkan dokter, perawat, perekam medis, dan *coder* untuk mengevaluasi ketepatan diagnosis, konsistensi dokumentasi, keterlambatan pengisian rekam medis, serta kualitas pengkodean klinis. Hasil audit tidak hanya digunakan sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai dasar perbaikan komunikasi pelayanan kesehatan dan penguatan keselamatan pasien.

Transformasi digital kesehatan juga menuntut penguatan kompetensi komunikasi antarprofesi. Kolaborasi antarprofesi yang efektif mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat keselamatan pasien, dan mengurangi risiko kesalahan pelayanan. Dalam praktik pelayanan kesehatan Indonesia, komunikasi antarprofesi masih sering dipengaruhi budaya organisasi yang hierarkis sehingga proses klarifikasi, diskusi terbuka, dan koordinasi pelayanan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, rumah sakit dan institusi pendidikan kesehatan perlu mengembangkan pelatihan komunikasi lintas profesi yang melibatkan dokter, perawat, perekam medis, apoteker, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi

secara bersama-sama. Pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada keterampilan komunikasi interpersonal, tetapi juga mencakup komunikasi digital kesehatan, *teamwork communication*, *patient-centered communication*, dan komunikasi lintas budaya (*cross-cultural communication*). Simulasi *handover* pasien, diskusi kasus interprofesi, dan latihan komunikasi situasi krisis juga dapat menjadi strategi operasional untuk membangun budaya komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif.

Di sisi lain, penguatan komunikasi pelayanan kesehatan juga perlu diarahkan pada peningkatan literasi kesehatan masyarakat (*health literacy*). Nutbeam (2000) menjelaskan bahwa literasi kesehatan merupakan kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya. Dalam konteks Indonesia, rendahnya literasi kesehatan menyebabkan banyak pasien mengalami kesulitan memahami diagnosis penyakit, penggunaan obat, prosedur pelayanan kesehatan, maupun sistem rujukan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu mengembangkan komunikasi yang lebih sederhana, empatik, dan berpusat pada pasien (*patient-centered communication*). Lebih lanjut lagi Epstein dan Street (2007) menegaskan bahwa komunikasi yang berpusat pada pasien bertujuan membangun hubungan pelayanan kesehatan yang partisipatif sehingga pasien tidak hanya menerima informasi medis secara pasif, tetapi juga memahami dan terlibat dalam pengambilan keputusan kesehatannya. Dalam praktik pelayanan kesehatan, pendekatan ini dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa nonteknis, media edukasi visual, metode *teach back*, serta penyediaan informasi kesehatan dalam bahasa yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat setempat.

Pengembangan sistem digital kesehatan juga perlu disertai penguatan tata kelola data dan interoperabilitas informasi kesehatan. WHO (2021) menegaskan bahwa interoperabilitas data kesehatan merupakan komponen penting dalam pengembangan *digital health* karena memungkinkan pertukaran data pelayanan kesehatan secara aman dan berkesinambungan. Dalam konteks Indonesia, implementasi interoperabilitas masih menghadapi tantangan berupa ketidaksamaan standar dokumentasi, penggunaan singkatan medis yang tidak seragam, serta variasi kemampuan digital antar fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, standarisasi terminologi medis, pengembangan template dokumentasi klinis, dan integrasi sistem informasi kesehatan perlu dilakukan secara nasional agar kualitas data kesehatan lebih konsisten dan mendukung integrasi SATUSEHAT secara optimal. Selain itu, sistem RME juga dapat dikembangkan dengan fitur clinical reminder atau peringatan otomatis untuk mendeteksi ketidaklengkapan diagnosis,

keterlambatan dokumentasi, maupun ketidaksesuaian identitas pasien sehingga membantu tenaga kesehatan menjaga kualitas dokumentasi pelayanan kesehatan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi pelayanan informasi kesehatan pada dasarnya merupakan transformasi sosial, komunikasi, dan organisasi, bukan sekadar transformasi teknologi. Teknologi digital hanya akan memberikan manfaat optimal apabila didukung budaya komunikasi yang terbuka, dokumentasi klinis yang berkualitas, kolaborasi antarprofesi yang kuat, dan partisipasi pasien yang aktif dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi RME, SATUSEHAT, dan integrasi data kesehatan nasional tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem teknologi informasi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh komponen pelayanan kesehatan membangun komunikasi yang efektif, kolaboratif, dan humanis. Dengan demikian, transformasi digital kesehatan di Indonesia diharapkan tidak hanya menghasilkan sistem pelayanan yang lebih modern dan efisien, tetapi juga pelayanan kesehatan yang lebih aman, inklusif, berorientasi pada pasien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

E. Simpulan

F. Referensi

- Abdelhak, M., Grostick, S., & Hanken, M. A. (2016). *Health information: Management of a strategic resource* (5th ed.). Elsevier.
- Batubara, S. O., Wang, H. H., & Chou, F. H. (2020). Literasi Kesehatan: Suatu Konsep Analisis. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/jkm.v5i2.5683>
- Cipta, D. A., Andoko, D., Theja, A., Utama, A. V. E., Hendrik, H., William, D. G., Reina, N., Handoko, M. T., & Lumbuun, N. (2024). Culturally sensitive patient-centered healthcare: a focus on health behavior modification in low and middle-income nations—insights from Indonesia. *Frontiers in Medicine*, 11. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1353037>
- Claramita, M., Nugraheni, M. D. F., van Dalen, J., & van der Vleuten, C. (2013). Doctor-patient communication in Southeast Asia: a different culture? *Advances in Health Sciences Education: Theory and Practice*, 18(1), 15–31. <https://doi.org/10.1007/s10459-012-9352-5>

- Epstein, R. M., & Street, R. L. (2007). Patient-centered communication in cancer care: Promoting healing and reducing suffering. https://cancercontrol.cancer.gov/sites/default/files/2020-06/pcc_monograph.pdf
- Institute for Healthcare Improvement. (2017). SBAR Tool: Situation-Background-Assessment-Recommendation. [hi.org/library/tools/sbar-tool-situation-background-assessment-recommendation](https://www.ihi.org/library/tools/sbar-tool-situation-background-assessment-recommendation)
- Iqbal, W., Gusti, A., Pratama, D. K., & Wahyuni, R. (2023). Determinan Tingkat Literasi Kesehatan Masyarakat yang Berkunjung ke Puskesmas. *JURNAL KESEHATAN MERCUSUAR*, 6(1), 8–19. <https://doi.org/10.36984/jkm.v6i1.336>
- Kruse, C. S., Kristof, C., Jones, B., Mitchell, E., & Martinez, A. (2016). Barriers to Electronic Health Record Adoption: a Systematic Literature Review. *Journal of Medical Systems*, 40(12), 252. <https://doi.org/10.1007/s10916-016-0628-9>
- Leonard, M. (2004). The human factor: the critical importance of effective teamwork and communication in providing safe care. *Quality and Safety in Health Care*, 13(suppl_1), i85–i90. <https://doi.org/10.1136/qshc.2004.010033>
- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: a systematic review. *BMJ Open*, 8(8), e022202. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022202>
- Nasution, S. L. R., Zulri, M. O., Br.Sinaga, M. R., & Girsang, E. (2026). Challenges And Solutions of Healthcare Workers In Providing Social Security Administering Body (BPJS) Patient Services In The Digital Era at Royal Prima Marelan Hospital. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, 8(1), 523–537.
- Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. *Health Promotion International*, 15(3), 259–267. <https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259>
- O'Daniel, M., & Rosenstein, A. H. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. In H. RG (Ed.), *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses* (33). AHRQ Publication. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/>

- Oktamianiza, O., Rahmadhani, R., Yulia, Y., Ilahi, V., Putri, K. A., & Juwita, F. S. (2024). Penyebab Pending Klaim Berdasarkan Aspek Diagnosis dan Ketepatan Kode Diagnosis. *J-REMI: Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 5(4), 282–287. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v5i4.4884>
- Oktavia, S. D., Ramashani, A. Z. F., Aulia, F. P., Patirony, D. A., Aini, D. Q., Kirana, A. E. F. C., & Sutha, D. W. (2025). Faktor ketidaktepatan kode diagnosa dan pending klaim BPJS di Indonesia: Literature review. *Malahayati Business Insight Journal*, 5(1), 45–56., 5(1), 45–56.
- Patty, M. F., Sari, D. K., & Pradikatama, Y. (2015). Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat terhadap Tingkat Stres Pasien di Ruang Neurologi Rumah Sakit Umum Daerah DR M.Haulussy Ambon. *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 171–185. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol9.iss2.art4>
- Prasetyo Kusumo, M. (2017). Pengaruh Komunikasi Terapeutik Perawat Terhadap Kepuasan Pasien di Rawat Jalan RSUD Jogja. *Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit* 10.18196/Jmmr.2016, 6(1), 72–81. <https://doi.org/10.18196/jmmr.6130>
- Putri, A. F., & Novratilova, S. (2025). Analisis Faktor Penyebab Pending Klaim BPJS Rawat Inap Di Rumah Sakit Mardi Waluyo Lampung. *JURNAL KESEHATAN TROPIS INDONESIA*, 3(4), 244–270. <https://doi.org/10.63265/jkti.v3i3.127>
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018(8). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub3>
- RI, Kemenkes. (2022). Transformasi Kesehatan Mewujudkan Masyarakat Indonesia sehat dan Unggul. https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/172231123666a86244b83fd8.51637104.pdf
- RI, Kemenkes. (2024). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023.
- Suciska, W., & Nurdin, B. V. (2022). Covid-19 health communication barriers in multicultural communities in Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 6(3), 827–840. <https://doi.org/10.25139/jsk.v6i3.4714>
- Sukawan, A., Meilany, L., & Rahma, A. N. (2021). Literature Review: Peran CPPT dalam Meningkatkan Komunikasi Efektif Pada Pelaksanaan Kolaborasi

Interprofesional di Rumah Sakit. Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM), 9(1), 30–37. <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i1.239>

Wahyuningsih, T. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I Bantul D.I.Y. Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan (JMIAK), 2(1). <https://doi.org/10.32585/jmiak.v2i01.447>

World Health Organization. (2007). Communication during patient hand-overs. <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/patient-safety/patient-safety-solutions/ps-solution3-communication-during-patient-handovers.pdf>

World Health Organization. (2021). Global patient safety action plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343477/9789240032705-Eng.Pdf> .

Yetti, K., Dewi, N. A., Wigiarti, S. H., & Warashati, D. (2021). Nursing handover in the Indonesian hospital context: Structure, process, and barriers. *Belitung Nursing Journal*, 7(2), 113–117. <https://doi.org/10.33546/bnj.1293>

G. Glosarium

BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

Cross-Cultural Communication

Proses komunikasi yang mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, nilai sosial, dan cara pandang individu dalam interaksi pelayanan kesehatan.

Dokumentasi Klinis

Pencatatan informasi pelayanan kesehatan pasien yang meliputi diagnosis, pemeriksaan, terapi, tindakan medis, dan perkembangan kondisi pasien dalam rekam medis.

Handover

Proses transfer informasi, tanggung jawab, dan koordinasi pelayanan pasien dari satu tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan lainnya.

Health Information Management

Pengelolaan informasi kesehatan yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penggunaan data kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan pengambilan keputusan.

Literasi kesehatan

Kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya.

Interoperabilitas Data

Kemampuan berbagai sistem informasi kesehatan untuk saling bertukar, mengakses, dan menggunakan data kesehatan secara terintegrasi.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Komunikasi Terapeutik

Komunikasi profesional antara tenaga kesehatan dan pasien yang bertujuan membangun hubungan saling percaya, empati, dan dukungan dalam proses pelayanan kesehatan.

Medication Error

Kesalahan dalam proses penggunaan obat yang dapat menyebabkan risiko bahaya atau cedera pada pasien.

Patient-Centered Communication

Pendekatan komunikasi pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai subjek aktif dalam proses pelayanan melalui komunikasi yang empatik, partisipatif, dan kolaboratif.

Patient Safety

Upaya mencegah terjadinya cedera atau risiko bahaya yang dapat dicegah selama proses pelayanan kesehatan.

Pending Claim

Penundaan proses klaim pembiayaan pelayanan kesehatan, umumnya akibat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumentasi pelayanan kesehatan.

Rekam Medis Elektronik (RME)

Sistem dokumentasi digital yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengintegrasikan informasi pelayanan kesehatan pasien secara elektronik.

SATUSEHAT

Platform integrasi data kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendukung interoperabilitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan.

SBAR

Metode komunikasi terstruktur (Situation, Background, Assessment, Recommendation) yang digunakan dalam komunikasi klinis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan keselamatan pasien.

Teamwork Communication

Komunikasi kolaboratif antar anggota tim pelayanan kesehatan untuk mendukung koordinasi pelayanan pasien secara efektif dan aman.

WHO

World Health Organization

CHAPTER 3

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN PADA SISTEM MANUAL DAN ELEKTRONIK

Leni Herfiyanti

A. Pendahuluan

Manajemen data dan informasi kesehatan merupakan komponen fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk menjamin ketersediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan berkesinambungan dalam mendukung pengambilan keputusan klinis maupun manajerial. Dalam praktiknya, sistem ini mengalami perkembangan dari pendekatan konvensional berbasis kertas menuju sistem elektronik yang terintegrasi, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam konteks global, transformasi digital kesehatan menjadi agenda strategis yang didorong oleh *World Health Organization* melalui penguatan interoperabilitas dan pemanfaatan data kesehatan secara optimal. Di Indonesia, kebijakan ini diperkuat melalui Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 yang mewajibkan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai perubahan teknologi, tetapi juga sebagai transformasi sistemik dalam pengelolaan informasi kesehatan.

Namun demikian, implementasi sistem informasi kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fragmentasi data pada sistem manual, keterbatasan interoperabilitas, serta resistensi pengguna terhadap teknologi baru. Selain itu, aspek keamanan data dan kesiapan infrastruktur menjadi isu krusial dalam mendukung keberhasilan transformasi digital.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dalam memahami manajemen data kesehatan, baik pada sistem manual maupun elektronik, termasuk arsitektur sistem, strategi transisi, serta evaluasi implementasi. Implikasinya, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka konseptual dan praktis dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan di era digital.

B. Sistem Rekam Medis Manual (*Paper-Based*)

Rekam medis merupakan fondasi utama dalam manajemen data dan informasi kesehatan yang telah berkembang sejak masa prasejarah, ketika manusia mulai mendokumentasikan kondisi kesehatan dan praktik pengobatan menggunakan media sederhana sesuai zamannya. Dalam pelaksanaannya rekam medis tidak lepas dari media sebagai tempat menyimpan atau menuliskan hasil sebagai bukti dan dokumen pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Tabel 4.1. Sejarah Praktik Manajemen Data dan Informasi Kesehatan di Masa Lampau

Tahun	Bukti Temuan	Bangsa
25.000 – 3000 SM	Lukisan di gua batu tentang amputasi jari dan <i>trephinasi</i>	Spanyol
15.000 SM	Lukisan hewan buruan di gua batu	Perancis
10.000 SM	Tengkorak berlubang akibat praktik <i>trephinasi</i>	India (Peru)
3000 SM	Hieroglif/papirus	Mesir
3000 – 2000 SM	Replika organ binatang, lempengan tanah liat dan batu dengan tulisan berbentuk paku (<i>cuneiform</i>)	Babylonia (Irak Kuno)
2737 SM	Informasi pada bambu, daun palem yang dipernis (<i>lacquer</i>); model manusia dari tembaga, gading, kertas	Cina
1100 SM	Informasi pada pahatan di kuil pengobatan dan kertas	Yunani
500 SM	Informasi pada kertas	India
160 M	Informasi pada kertas/buku	Romawi
900 M	Informasi pada kertas	Persia
800 M	Informasi pada kulit/daun lontar dengan bahasa kawi (Jawa kuno), sansakerta dan relief pahatan arca.	Indonesia

Ket: SM = Sebelum Masehi M = Masehi

Sumber: Gemala Hatta, Pedoman MIK di Saryankes

Perkembangan tersebut berlanjut hingga era modern dengan ditetapkannya rekam medis konvensional berbasis kertas (manual) sebagai standar utama dalam pencatatan informasi pasien. Rekam medis berfungsi sebagai sarana dokumentasi yang memuat identitas pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, serta berbagai tindakan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Di Indonesia, penerapan rekam medis manual telah berlangsung sejak lama dan diperkuat melalui berbagai regulasi, antara lain Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui menjadi Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 sebagai bagian dari upaya transformasi digital di sektor kesehatan. Dalam perkembangan layanan medis modern, sistem pencatatan berbasis kertas masih menjadi standar utama dalam mendokumentasikan riwayat pasien, tindakan medis, serta hasil pemeriksaan klinis. Sistem ini menggunakan dokumen fisik yang diisi secara

langsung oleh tenaga kesehatan dan disimpan dalam bentuk arsip di unit rekam medis. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan rekam medis manual cenderung bersifat terfragmentasi antar unit pelayanan, sehingga alur informasi tidak terintegrasi secara otomatis. Akses terhadap data sangat bergantung pada keberadaan fisik dokumen dan umumnya hanya dapat digunakan oleh satu pengguna dalam satu waktu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi pelayanan (*World Health Organization*, 2020; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Seiring meningkatnya kompleksitas layanan kesehatan, keterbatasan sistem manual semakin terlihat, terutama dalam hal efisiensi, keamanan, dan integrasi data. Risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, kesalahan pencatatan (*human error*), serta lamanya proses pencarian data menjadi kendala utama yang dapat berdampak pada keterlambatan pelayanan dan pengambilan keputusan klinis (Kruse et al., 2021). Selain itu, sistem ini tidak mendukung interoperabilitas antar unit maupun fasilitas kesehatan, sehingga menyulitkan pertukaran informasi secara cepat dan akurat (Cresswell et al., 2025). Dari sisi manajemen operasional, alur kerja rekam medis manual bersifat linear, dimulai dari pendaftaran, proses *assembling*, *coding*, *indexing*, pelaporan, penyimpanan kembali (*retrieval*) hingga retensi dan pemusnahan. Seluruh proses ini membutuhkan keterlibatan fisik petugas dan didukung oleh sistem seperti sistem penamaan; sistem penomoran rekam medis (seri, unit, dan seri unit); sistem penjajaran (*straight numerical filing*, *middle digit filing* dan *terminal digit filing*); sistem penyimpanan (sentralisasi dan desentralisasi); serta pengelolaan retensi arsip melalui Jadwal Retensi Arsip (JRA). Penelitian oleh Hidayah et al. (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan rekam medis manual sering menghadapi kendala keterbatasan ruang serta risiko kerusakan fisik akibat faktor lingkungan.

Meskipun memiliki berbagai keterbatasan operasional, rekam medis konvensional masih memiliki kedudukan yang kuat dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia. Validitas dokumen fisik dinilai tinggi karena adanya autentikasi berupa tanda tangan basah tenaga kesehatan yang memberikan kepastian hukum atas tindakan medis yang dilakukan. Dalam proses pembuktian di pengadilan, keaslian dokumen fisik relatif lebih mudah diverifikasi secara forensik dibandingkan data digital yang belum dilengkapi tanda tangan elektronik tersertifikasi. Berdasarkan kajian Pratama (2024), rekam medis fisik tetap diakui sebagai alat bukti sah selama masa retensinya belum berakhir, sehingga tetap memiliki peran penting dalam perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan.

Namun demikian, dari perspektif keberlanjutan dan efisiensi sistem, ketergantungan pada media kertas menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari biaya pengadaan, penyimpanan, hingga pemeliharaan arsip fisik dalam jangka panjang. Selain itu, keterbatasan aksesibilitas data juga menghambat koordinasi pelayanan, khususnya dalam situasi rujukan dan kegawatdaruratan yang membutuhkan pertukaran informasi secara cepat dan *real-time*. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Sittig dan Singh (2021), sistem rekam medis manual tidak lagi memadai untuk mendukung kompleksitas pelayanan kesehatan modern yang menuntut integrasi, kecepatan, dan akurasi informasi, sehingga transformasi menuju sistem elektronik menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan.

C. Arsitektur Sistem Elektronik (RME)

Arsitektur manajemen data dalam sistem Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan kerangka terintegrasi yang menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, basis data, serta infrastruktur jaringan komunikasi untuk mengelola seluruh siklus hidup data kesehatan secara efektif dan efisien. Berbeda dengan sistem manual yang cenderung terfragmentasi, arsitektur sistem elektronik dirancang untuk menciptakan aliran informasi yang berkelanjutan dan terintegrasi antar unit pelayanan.

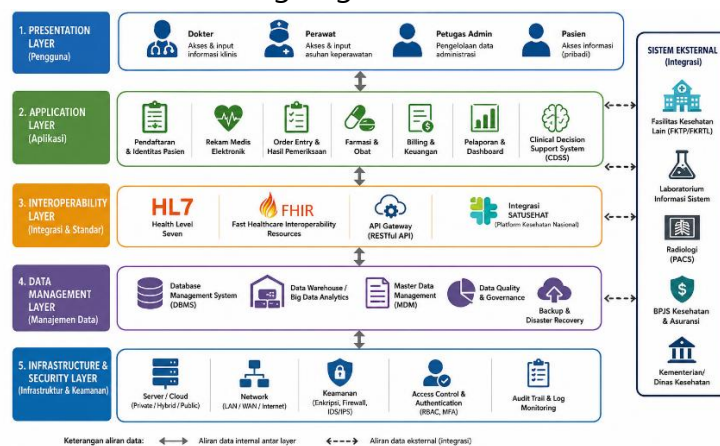
Komponen utama dalam arsitektur ini meliputi *database management system* (DBMS) yang mampu mengelola data dalam skala besar (*big data*) dengan tingkat ketersediaan dan keandalan tinggi. Selain itu, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh desain sistem yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Menurut Herfiyanti (2023), transformasi digital di rumah sakit tidak hanya bergantung pada kekuatan teknologi, tetapi juga pada kemampuan sistem dalam mendukung alur kerja tenaga kesehatan melalui pendekatan *user-centered design*, sehingga Rekam Medis Elektronik (RME) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dapat berfungsi sebagai alat bantu yang meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan.

Selanjutnya, aspek interoperabilitas dan standarisasi data menjadi elemen kunci dalam arsitektur manajemen data elektronik. Dalam lingkungan digital, data kesehatan harus dapat dipertukarkan secara aman serta dipahami oleh berbagai sistem yang berbeda, baik di dalam fasilitas kesehatan maupun antar institusi melalui platform nasional seperti SATUSEHAT. Di Indonesia, Standar ini mencakup terminologi medis (ICD-10, ICD-9CM, LOINC, RXNORM, SNOMED CT), pertukaran data berbasis FHIR dan DICOM, serta penguatan keamanan dan privasi mengacu pada prinsip GDPR dan HIPAA. Integrasi identitas pasien melalui *Master Patient*

Index (MPI) yang memanfaatkan NIK dan nomor rekam medis menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi data. Putra dan Santoso (2023) menegaskan bahwa interoperabilitas merupakan fondasi dalam mewujudkan rekam medis elektronik yang terintegrasi serta mendukung kesinambungan pelayanan (*continuity of care*). Tanpa dukungan arsitektur yang interoperabel, data kesehatan berisiko terisolasi dalam *silo informasi* yang dapat menghambat koordinasi klinis dan menurunkan efisiensi sistem pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, arsitektur sistem elektronik modern telah berkembang dari sekadar media penyimpanan data menjadi sistem yang mendukung pengambilan keputusan klinis. Integrasi *Clinical Decision Support System* (CDSS) memungkinkan data yang tersimpan diolah menjadi informasi yang bernilai, seperti peringatan interaksi obat, identifikasi alergi pasien, serta rekomendasi berbasis pedoman klinis. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) semakin memperkuat fungsi ini dengan kemampuan analisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Penelitian Setiawan et al. (2025) menunjukkan bahwa integrasi AI dalam arsitektur RME dapat meningkatkan kecepatan diagnosis, mendukung prediksi tren penyakit, serta membantu perencanaan sumber daya secara lebih efektif. Dengan demikian, arsitektur manajemen data elektronik tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyimpanan, tetapi telah berevolusi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Sebagai ilustrasi, gambar berikut menyajikan arsitektur manajemen data pada Rekam Medis Elektronik (RME) yang menggambarkan integrasi antar lapisan sistem, mulai dari pengguna hingga infrastruktur teknologi. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana aliran data kesehatan dikelola secara terstruktur melalui komponen aplikasi, interoperabilitas, manajemen basis data, serta dukungan keamanan dan jaringan, sehingga mampu mendukung pelayanan kesehatan yang efisien, terintegrasi, dan berbasis teknologi digital.



Gambar 4.1 Arsitektur Manajemen Data Rekam Medis Elektronik (RME)

D. Perbandingan Manual vs Elektronik

Perbandingan arsitektur sistem manual dan elektronik diperlukan untuk memahami perbedaan mendasar dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan. Sistem manual yang bersifat terfragmentasi memiliki keterbatasan dalam akses, kecepatan, dan integrasi data, sedangkan sistem elektronik dirancang untuk mendukung alur informasi yang terintegrasi, cepat, dan berbasis teknologi. **Tabel 2** berikut menyajikan perbandingan kedua sistem sebagai dasar analisis keunggulan, kelemahan, dan implikasi penerapannya dalam pelayanan kesehatan.

Tabel 4.2. Perbandingan Arsitektur Sistem Manual dan Elektronik

Aspek	Sistem Manual (Konvensional)	Sistem Elektronik (RME)
Struktur Arsitektur	Tidak terstruktur (berbasis dokumen fisik)	Berlapis (<i>layered architecture</i>) dan terintegrasi
Media Penyimpanan	Kertas / dokumen fisik	<i>Data Base Management System</i> (DBMS, <i>cloud</i> , <i>data warehouse</i>)
Alur Informasi	Linear dan terfragmentasi antar unit	Terintegrasi <i>dan real-time</i> antar unit
Akses Data	Terbatas (1 pengguna per dokumen)	Multi-user, akses simultan
Kecepatan Akses	<i>retrieval</i> manual	Cepat melalui sistem
Interoperabilitas	Tidak ada	Tinggi (HL7, FHIR, SATUSEHAT)
Integrasi Sistem	Terpisah antar unit	Terintegrasi dalam SIMRS/RME
Keamanan Data	Bergantung pada penyimpanan fisik	Enkripsi, autentikasi, audit trail
Audit Trail	Tidak tersedia	Tersedia (tracking aktivitas pengguna)
Risiko Data	Tinggi (hilang, rusak, duplikasi)	Lebih rendah (backup & recovery)
Pendukung Keputusan	Tidak tersedia	CDSS & AI untuk analisis klinis
Efisiensi Operasional	Rendah, membutuhkan banyak tenaga & waktu	Tinggi, otomatisasi proses
Kebutuhan Ruang	Besar (ruang arsip fisik)	Minimal (server/cloud)
Legalitas	Kuat (tanda tangan basah)	Kuat jika menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi

Aspek	Sistem Manual (Konvensional)	Sistem Elektronik (RME)
Skalabilitas	Terbatas	Tinggi (dapat dikembangkan sesuai kebutuhan)

E. Strategi Transisi Dan Migrasi Data

Meskipun arsitektur sistem elektronik telah dirancang secara ideal, implementasinya memerlukan strategi transisi yang terencana agar dapat diadopsi secara efektif di lapangan. Secara global, transformasi ini harus selaras dengan prinsip standarisasi dan interoperabilitas data kesehatan untuk menjamin kesinambungan pelayanan lintas sistem dan institusi, sebagaimana ditekankan oleh *World Health Organization* (2021). Dalam konteks nasional, implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi mandat melalui Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mengadopsi sistem elektronik yang terintegrasi dengan platform SATUSEHAT. Oleh karena itu, proses transisi harus diawali dengan standarisasi alur kerja dan pemetaan kesiapan digital organisasi agar digitalisasi tidak sekadar mengubah media pencatatan, tetapi juga meningkatkan kualitas proses bisnis pelayanan (Adler-Milstein & Holmgren, 2022).

Keberhasilan strategi transisi sangat ditentukan oleh efektivitas manajemen perubahan (*change management*) yang mampu mengakomodasi aspek teknologi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Resistensi terhadap perubahan menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem elektronik, sehingga diperlukan pendekatan yang sistematis melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kebijakan internal. Menurut Herfiyanti (2023), transformasi digital di rumah sakit akan berhasil apabila sistem dirancang dengan pendekatan *user-centered design* yang menyesuaikan kebutuhan operasional tenaga kesehatan, sehingga sistem tidak menjadi beban tambahan, melainkan alat bantu yang meningkatkan efisiensi kerja. Dalam hal ini, penyusunan *roadmap* implementasi yang mencakup pengembangan kapasitas SDM, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta penyesuaian alur kerja menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan sistem RME dan SIMRS.

Pada aspek teknis, metodologi migrasi data merupakan komponen krusial dalam menjembatani sistem manual ke elektronik. Proses migrasi meliputi tahapan ekstraksi data dari dokumen fisik, digitalisasi, pembersihan data (*data cleansing*), validasi, serta pemetaan data (*data mapping*) agar sesuai dengan struktur dan standar sistem baru. Tantangan utama dalam proses ini adalah memastikan konsistensi dan integritas data, terutama dalam menghadapi fragmentasi informasi yang terjadi pada sistem manual (O'Donnell et al., 2023). Dalam konteks Indonesia,

kompleksitas migrasi semakin tinggi karena besarnya volume data historis berbasis kertas yang harus dikonversi secara akurat sebelum diintegrasikan ke dalam sistem elektronik dan platform SATUSEHAT. Oleh karena itu, pendekatan migrasi bertahap (*phased migration*) menjadi strategi yang paling realistis untuk meminimalkan risiko kehilangan data, kesalahan input, serta gangguan terhadap pelayanan kesehatan.

Selain itu, keberhasilan migrasi data sangat bergantung pada penerapan standar interoperabilitas yang telah diatur melalui kebijakan nasional, khususnya Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 serta implementasi platform SATUSEHAT oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penerapan standar ini menjadi kunci dalam menjamin integrasi data, konsistensi informasi, serta keberhasilan proses migrasi dan interoperabilitas sistem kesehatan secara nasional sekaligus mendukung kesinambungan pelayanan (*continuity of care*) dan pelaporan kesehatan (Kemenkes RI, 2022; WHO, 2021).

Di sisi lain, aspek keamanan informasi dan manajemen risiko menjadi pilar utama dalam proses transisi dan migrasi data. Mengingat sensitivitas data kesehatan, penerapan enkripsi, autentikasi berlapis, serta kontrol akses berbasis peran (*role-based access control*) menjadi keharusan. Selain itu, sistem harus dilengkapi dengan *audit trail* dan mekanisme pemantauan risiko secara berkelanjutan untuk menjamin keamanan data dan keselamatan pasien (Sittig & Singh, 2021). Kepatuhan terhadap regulasi nasional, termasuk perlindungan data pribadi, juga menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara aman dan bertanggung jawab.

Dengan mengintegrasikan strategi transisi yang terencana, metodologi migrasi data yang sistematis, serta kepatuhan terhadap standar interoperabilitas dan keamanan, institusi kesehatan di Indonesia dapat membangun fondasi sistem informasi yang kuat dan terintegrasi. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data yang lebih akurat serta memperkuat ekosistem kesehatan digital nasional yang berkelanjutan.

F. Keamanan Informasi dan Etika

Keamanan informasi merupakan fondasi yang tak kalah penting dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan elektronik karena berkaitan langsung dengan perlindungan kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data pasien. Dalam era transformasi digital kesehatan, data medis tidak lagi hanya dipandang sebagai dokumen administratif, tetapi telah menjadi aset strategis yang mendukung pengambilan keputusan klinis, kesinambungan pelayanan, hingga kebijakan kesehatan nasional. Oleh karena itu,

sistem informasi kesehatan modern harus mampu menjamin bahwa data pasien terlindungi dari akses tidak sah, perubahan data tanpa otorisasi, maupun kehilangan informasi akibat gangguan sistem atau serangan siber. Di Indonesia, urgensi aspek ini dipertegas melalui Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) secara aman, terintegrasi, dan berbasis interoperabilitas nasional. Regulasi tersebut menekankan bahwa penyelenggaraan RME harus mampu menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis pasien.

Dalam implementasinya, keamanan sistem informasi kesehatan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup tata kelola organisasi dan pengendalian operasional di lapangan. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu menerapkan mekanisme pengamanan berlapis, seperti enkripsi data saat penyimpanan (*data at rest*) maupun transmisi (*data in transit*), penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, autentikasi multi-faktor (*multi-factor authentication*), serta kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control/RBAC*). Pendekatan ini memastikan bahwa data kesehatan hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan sesuai fungsi klinisnya. Selain itu, sistem juga harus dilengkapi dengan *audit trail* untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna sehingga setiap perubahan data dapat ditelusuri secara akuntabel. Menurut Sittig dan Singh (2021), penerapan keamanan informasi dalam sistem kesehatan digital harus menjadi bagian dari pendekatan *sociotechnical system*, yaitu integrasi antara teknologi, manusia, dan tata kelola organisasi untuk meminimalkan risiko keselamatan pasien akibat kegagalan sistem informasi.

Tantangan keamanan informasi di sektor kesehatan semakin kompleks seiring meningkatnya ancaman serangan siber terhadap fasilitas kesehatan. Serangan *ransomware*, pencurian identitas pasien, hingga kebocoran data medis dapat menyebabkan terganggunya operasional pelayanan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan digital. Adler-Milstein dan Holmgren (2022) menjelaskan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu sektor paling rentan terhadap serangan siber karena tingginya nilai data medis dan kompleksitas integrasi sistem yang digunakan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, gangguan terhadap sistem informasi tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, misalnya keterlambatan akses hasil pemeriksaan, kesalahan pemberian obat, atau kegagalan komunikasi antarunit pelayanan. Oleh karena itu, fasilitas kesehatan perlu memiliki strategi mitigasi risiko yang mencakup *backup* data berkala, *disaster recovery plan*, pemantauan keamanan jaringan secara real-time, serta pelatihan keamanan siber bagi seluruh tenaga kesehatan.

Selain aspek teknis, dimensi etika informasi memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan sistem informasi kesehatan elektronik. Data kesehatan merupakan data yang sangat sensitif karena memuat informasi pribadi pasien terkait kondisi fisik, psikologis, riwayat penyakit, hingga tindakan medis yang diterima. Oleh sebab itu, pengelolaan data kesehatan harus menjunjung tinggi prinsip privasi, otonomi pasien, dan transparansi penggunaan data. Di Indonesia, perlindungan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa data kesehatan termasuk kategori data pribadi spesifik yang wajib mendapatkan perlindungan khusus serta hanya dapat digunakan sesuai persetujuan dan tujuan yang sah.

Prinsip etika dalam pengelolaan informasi kesehatan juga menuntut adanya transparansi dalam pemanfaatan data pasien. Pasien memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dibagikan kepada pihak lain. World Health Organization menekankan bahwa transformasi digital kesehatan harus berorientasi pada hak asasi manusia dan prinsip etika, termasuk keadilan, akuntabilitas, dan keamanan data dalam pemanfaatan teknologi digital kesehatan. Tantangan etika menjadi semakin kompleks ketika data kesehatan digunakan untuk kepentingan sekunder, seperti penelitian, pengembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), atau analisis big data kesehatan. Dalam kondisi tersebut, diperlukan proses *de-identification* dan anonimisasi yang ketat agar identitas pasien tidak dapat ditelusuri kembali (O'Donnell et al., 2023).

Dalam konteks transformasi digital kesehatan nasional, integrasi sistem informasi kesehatan melalui platform SATUSEHAT juga menuntut penguatan tata kelola keamanan dan etika data. Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuka akses isi RME kepada Kementerian Kesehatan melalui platform interoperabilitas nasional sebagai bagian dari integrasi data kesehatan Indonesia. Kondisi ini menuntut adanya standarisasi keamanan informasi, interoperabilitas data, serta pengawasan akses yang lebih ketat agar pertukaran data tetap aman dan sesuai prinsip perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pendekatan *privacy by design* dan *privacy by default* perlu diterapkan sejak tahap perancangan sistem agar perlindungan privasi tidak bersifat tambahan, melainkan menjadi bagian inheren dari arsitektur sistem informasi kesehatan.

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi keamanan informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan budaya kerja di fasilitas kesehatan. Herfiyanti (2023) menegaskan bahwa

transformasi digital kesehatan memerlukan pendekatan *user-centered design* yang memperhatikan kebutuhan tenaga kesehatan agar sistem dapat digunakan secara optimal tanpa menambah beban administratif. Dalam praktiknya, masih banyak fasilitas kesehatan yang menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital SDM, hingga belum optimalnya kebijakan tata kelola keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan, penguatan kebijakan internal, serta evaluasi keamanan sistem secara berkala agar implementasi sistem informasi kesehatan elektronik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keamanan informasi dan etika digital merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan elektronik. Sinergi antara kepatuhan regulasi, penerapan teknologi keamanan, tata kelola organisasi, dan penghormatan terhadap hak privasi pasien menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem kesehatan digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung efisiensi pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat keselamatan pasien serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data di era transformasi digital kesehatan Indonesia.

G. Evaluasi Implementasi Sistem

Setelah implementasi dilakukan, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi organisasi, pengguna, serta dampak terhadap kualitas layanan. Menurut Herfiyanti (2023), keberhasilan implementasi sistem informasi rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna serta kemampuannya dalam mendukung alur kerja klinis secara efektif.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam evaluasi sistem informasi kesehatan adalah model HOT-FIT (*Human–Organization–Technology Fit*) yang menekankan keselarasan antara aspek manusia, organisasi, dan teknologi. Model ini menilai bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dan dukungan organisasi. Dimensi *human* mencakup tingkat penerimaan pengguna, kompetensi, serta kepuasan terhadap sistem; dimensi *organization* meliputi struktur organisasi, dukungan manajemen, kebijakan, dan budaya kerja; sedangkan dimensi *technology* mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, serta kualitas layanan yang dihasilkan. Kesesuaian (*fit*) antara ketiga dimensi tersebut menjadi faktor penentu utama keberhasilan implementasi sistem informasi kesehatan (Yusof et al., 2021).

Selain HOT-FIT, evaluasi juga dapat diperkuat menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *DeLone & McLean Information System Success Model*, yang menilai aspek persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), kualitas sistem, serta kepuasan pengguna. Integrasi berbagai model evaluasi ini memungkinkan penilaian yang lebih holistik terhadap keberhasilan implementasi sistem, baik dari sisi teknis maupun perilaku pengguna (Kruse et al., 2021).

Dalam praktiknya, indikator evaluasi implementasi RME mencakup berbagai aspek, antara lain kecepatan akses data, penurunan waktu pelayanan, peningkatan akurasi dokumentasi, serta tingkat kepuasan pengguna. Selain itu, tingkat integrasi sistem dengan platform nasional juga menjadi indikator penting, khususnya dalam konteks implementasi SATUSEHAT di Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui audit sistem, survei pengguna, serta analisis kinerja berbasis data untuk memastikan bahwa sistem informasi kesehatan benar-benar memberikan dampak positif terhadap mutu pelayanan.

Dengan pendekatan evaluasi yang komprehensif berbasis HOT-FIT dan model evaluasi lainnya, fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengidentifikasi kesenjangan implementasi, meningkatkan adopsi sistem oleh pengguna, serta memastikan keberlanjutan transformasi digital yang efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

H. Tantangan dan Masa Depan Sistem Kesehatan Digital

Meskipun transformasi menuju sistem elektronik memberikan berbagai manfaat, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan kesiapan digital antar fasilitas pelayanan kesehatan, terutama pada fasilitas dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, resistensi pengguna terhadap perubahan teknologi juga menjadi hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem (Adler-Milstein & Holmgren, 2022).

Dari aspek teknis, tantangan lain yang muncul adalah interoperabilitas sistem yang belum sepenuhnya optimal serta kompleksitas integrasi data lintas platform. Keamanan siber juga menjadi isu krusial, mengingat meningkatnya ancaman serangan terhadap sistem kesehatan digital yang dapat mengganggu operasional dan membahayakan keselamatan pasien (Sittig & Singh, 2021).

Ke depan, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *big data analytics*, dan *cloud computing* akan semakin memperkuat sistem informasi kesehatan. World Health Organization (2021) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat serta prinsip etika

yang menjunjung tinggi privasi pasien. Di Indonesia, pengembangan ekosistem SATUSEHAT menjadi langkah strategis dalam menciptakan integrasi data kesehatan nasional yang berkelanjutan.

Dengan demikian, masa depan sistem informasi kesehatan tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas data, interoperabilitas, serta pemanfaatan teknologi cerdas untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih presisi dan berbasis data.

I. Simpulan

Transformasi manajemen data dan informasi kesehatan dari sistem manual menuju sistem elektronik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, serta keselamatan pasien. Sistem rekam medis elektronik (RME) menawarkan keunggulan dalam hal integrasi data, kecepatan akses, serta dukungan terhadap pengambilan keputusan klinis berbasis data. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, melainkan juga oleh faktor organisasi, sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, implementasi RME menjadi bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang didukung oleh kebijakan seperti Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dan integrasi dengan platform SATUSEHAT. Meskipun demikian, berbagai tantangan seperti kesiapan infrastruktur, keamanan data, serta interoperabilitas masih perlu diatasi secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek teknologi, manajemen perubahan, serta tata kelola data yang kuat.

Dengan pengelolaan yang tepat, sistem informasi kesehatan elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta mendorong transformasi sistem kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pasien.

J. Referensi

Adler-Milstein, J., & Holmgren, A. J. (2022). *The state of health IT dissemination: Progress and priorities for the next decade. Health Affairs.*

Darianti D, Ervina DD, Herfiyanti L. "Implementasi Digitalisasi Rekam Medis dalam Menunjang Pelaksanaan *Electronic Medical Record* RS Cicendo". Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan. 2021;4(3):403-11. Doi:1031850/makes.v4i3.975

- Firmansyah, A., & Rahayu, S. (2023). *Manajemen informasi kesehatan: Prinsip dan implementasi dalam pelayanan medis*. Informatika Kesehatan Press.
- Herfiyanti L. 2023. "Pelatihan Digitalisasi Rekam Medis Dalam Persiapan Implementasi RME Di RSGM Maranatha". *Jurnal Abdi Masyarakat Universitas Mercubuana*. 2023; 9 (1), 41-47. Doi: <http://dx.doi.org/10.22441/jam.v9i1.19185>
- Herfiyanti L. 2023. "Pengaruh Manusia, Organisasi, Teknologi Terhadap Manfaat Nyata Rekam Medis Elektronik di RS Mata Cicendo". *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RSDR Soetomo*. 2023;9(2):209-218. doi:10.29241/jmk.v9i2.1431
- Hidayah, N., et al. (2022). Manajemen fasilitas dan keselamatan ruang penyimpanan rekam medis di rumah sakit. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI)*, 10(1), 45–52.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Blueprint SATUSEHAT: Transformasi digital kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis*. Kementerian Kesehatan RI.
- O'Donnell, A., et al. (2023). Challenges in data migration for electronic health records: A systematic review. *Journal of Biomedical Informatics*.
- Pratama, A. B. (2024). *Aspek hukum rekam medis dalam transformasi kesehatan digital di Indonesia*. Pustaka Hukum Kesehatan.
- Putra, D. A., & Santoso, B. (2023). *Interoperabilitas rekam medis elektronik: Tantangan dan peluang implementasi standar HL7 FHIR di Indonesia*. Medika Tekno Press.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Sari, I. P., & Wijayanti, R. (2023). Analisis waktu tunggu pelayanan rekam medis: Studi komparatif sistem manual dan elektronik. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 8(2), 112–120.

- Setiawan, R., et al. (2025). Pemanfaatan artificial intelligence dalam arsitektur data kesehatan untuk pendukung keputusan klinis. *Journal of Health Informatics and Technology*, 6(1), 15–29.
- Sittig, D. F., & Singh, H. (2021). *The safe and effective use of health information technology: Strategies for transition*. Oxford University Press.
- World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. WHO Press.

K. Glosarium

Audit Trail	: Jejak digital yang merekam seluruh aktivitas pengguna dalam sistem informasi untuk menjamin akuntabilitas dan keamanan data.
<i>Artificial Intelligence (AI)</i> :	Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk menganalisis data kesehatan, mendukung diagnosis, serta membantu pengambilan keputusan klinis.
Big Data	: Kumpulan data dalam jumlah besar dan kompleks yang memerlukan teknologi khusus untuk penyimpanan, pengolahan, dan analisis.
<i>Clinical Decision Support System (CDSS)</i>	: Sistem berbasis teknologi yang memberikan rekomendasi klinis kepada tenaga kesehatan berdasarkan data pasien dan pedoman medis.
<i>Confidentiality</i> (Kerahasiaan):	Prinsip keamanan informasi yang menjamin bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
<i>Continuity of Care</i> :	Kesinambungan pelayanan kesehatan yang memungkinkan data pasien digunakan secara terintegrasi antar fasilitas kesehatan.
<i>Data Cleansing</i> :	Proses pembersihan data untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan kelengkapan sebelum digunakan dalam sistem elektronik.
<i>Data Mapping</i> :	Proses pemetaan elemen data dari sistem lama ke sistem baru agar sesuai dengan struktur dan standar yang digunakan.
<i>Database Management System (DBMS)</i> :	Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengorganisasi data dalam sistem elektronik.

<i>Data at Rest:</i>	Data yang tersimpan dalam sistem penyimpanan dan tidak sedang diproses atau ditransmisikan.
Data in Transit:	Data yang sedang dikirim melalui jaringan komunikasi.
DICOM (<i>Digital Imaging and Communications in Medicine</i>):	Standar untuk pengelolaan, penyimpanan, dan pertukaran data pencitraan medis.
Enkripsi:	Teknik pengamanan data dengan mengubah informasi menjadi kode untuk mencegah akses tidak sah.
FHIR (<i>Fast Healthcare Interoperability Resources</i>):	Standar interoperabilitas modern yang memungkinkan pertukaran data kesehatan secara cepat dan terstruktur.
GDPR (<i>General Data Protection Regulation</i>):	Regulasi Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi, termasuk data kesehatan.
<i>Health Information System</i> (Sistem Informasi Kesehatan):	Sistem yang mengelola data dan informasi kesehatan untuk mendukung pelayanan, manajemen, dan pengambilan keputusan.
HIPAA (<i>Health Insurance Portability and Accountability Act</i>):	Regulasi yang mengatur privasi dan keamanan data kesehatan pasien.
HL7 (<i>Health Level Seven</i>):	Standar internasional untuk pertukaran data kesehatan antar sistem informasi.
HOT-FIT Model (<i>Human–Organization–Technology Fit</i>):	Model evaluasi sistem informasi yang menilai kesesuaian antara aspek manusia, organisasi, dan teknologi.
ICD-10 (<i>International Classification of Diseases, 10th Revision</i>):	Sistem klasifikasi internasional yang digunakan untuk mengkodekan diagnosis penyakit dan kondisi kesehatan.
ICD-9CM (<i>International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification</i>):	Sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkodekan prosedur medis dan tindakan klinis.
<i>Integrity</i> (Keutuhan Data)	: Prinsip yang menjamin bahwa data tetap akurat dan tidak mengalami perubahan tanpa otorisasi.
Interoperabilitas:	Kemampuan sistem informasi untuk saling bertukar dan menggunakan data secara efektif antar platform yang berbeda.
Jadwal Retensi Arsip (JRA):	Pedoman yang mengatur jangka waktu penyimpanan dokumen sebelum dimusnahkan atau diarsipkan.

- LOINC (*Logical Observation Identifiers Names and Codes*)**: Standar kode internasional untuk identifikasi pemeriksaan laboratorium dan observasi klinis.
- Master Patient Index (MPI)**: Sistem identifikasi unik pasien yang digunakan untuk mengintegrasikan data pasien dari berbagai sistem dan fasilitas kesehatan.
- Rekam Medis: dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
- Rekam Medis Elektronik (RME): Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara rekam medis.
- Retrieval Time*: Waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dan mengakses data dalam sistem.
- Role-Based Access Control* (RBAC): Sistem pengendalian akses yang memberikan hak akses berdasarkan peran pengguna dalam organisasi.
- RXNORM**: Standar terminologi yang digunakan untuk mengidentifikasi obat-obatan secara konsisten, termasuk nama generik dan dosis.
- SATUSEHAT: Platform integrasi data kesehatan nasional di Indonesia yang menghubungkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
- Scalability (Skalabilitas): Kemampuan sistem untuk berkembang dan menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan.
- Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS): Sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola operasional rumah sakit secara digital.
- SNOMED CT (*Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms*)**: Sistem terminologi klinis komprehensif yang digunakan untuk merepresentasikan konsep medis secara terstruktur dan detail.
- User-Centered Design*: Pendekatan perancangan sistem yang berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna.

CHAPTER 4

APLIKASI STATISTIK KESEHATAN, EPIDEMIOLOGI DASAR DAN BIOMEDIK DALAM PENGELOLAAN DATA KESEHATAN

Nadiyah Kamilia S.KM., M.P.H.

A. Pengolahan Data

Pengertian Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan penting dalam penelitian biostatistik, yaitu proses mentransformasikan data mentah hasil pengumpulan menjadi informasi yang bermakna untuk analisis ilmiah. Proses ini bertujuan mengubah data menjadi bentuk yang siap diinterpretasikan melalui prosedur sistematis seperti pengkodean, pembersihan, pengelompokan, serta perhitungan statistik dasar

Dalam dunia kesehatan, Pengolahan data bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan bagian penting dari proses ilmiah untuk memastikan keabsahan hasil penelitian. Data yang tidak diproses dengan tepat berpotensi menimbulkan bias, kesalahan interpretasi, atau bahkan kesimpulan yang salah.

Tahapan Umum Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian biomedis mencakup beberapa tahap berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Data Editing*)

Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan setiap entri. Tahap ini mencakup pengecekan terhadap nilai yang hilang, data ganda, maupun kesalahan penulisan. Menurut Tsiamalou & Brotis (2019), kesalahan umum seperti *missing value* atau data yang tidak lengkap dapat menurunkan kekuatan statistik penelitian, sehingga penting untuk dilakukan *data cleaning* sejak awal.

2. Pemberian Kode (*Coding*)

Data kualitatif seperti jenis kelamin, diagnosis, atau tingkat kepuasan perlu diubah menjadi bentuk numerik agar dapat dianalisis dengan perangkat lunak statistik. Misalnya, jenis kelamin dikodekan sebagai 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Pengkodean memudahkan pengelompokan dan tabulasi data (Mazhar et al., 2021).

3. Tabulasi Data (*Tabulating*)

Setelah data dikodekan, tahap berikutnya adalah menyusun data dalam tabel frekuensi atau matriks data. Tabulasi berfungsi untuk menampilkan distribusi data secara ringkas dan sistematis. Misalnya, tabel distribusi usia pasien, jenis penyakit, atau tingkat kepatuhan pengobatan.

4. Pembersihan dan Transformasi (*Data Cleaning and Transformation*)

Pembersihan data meliputi penghapusan *outlier* yang ekstrem atau data yang tidak logis. Transformasi data seperti logaritma atau normalisasi dapat dilakukan jika distribusi data tidak memenuhi asumsi statistik parametrik (Sianturi, 2025). Tujuan utama dari proses ini adalah mendapatkan data yang konsisten dan sah untuk dianalisis lebih lanjut.

5. Penyajian Data (*Data Presentation*)

Data yang sudah bersih dan terstruktur dapat disajikan dalam format tabel, grafik batang, diagram lingkaran, histogram, atau *boxplot*. Penyajian grafis membantu visualisasi pola, tren, dan variasi data sehingga mudah dipahami oleh pembaca klinis maupun nonstatistik.

Jenis Data dan Pengolahan

Pengolahan data bergantung pada jenis dan skala pengukuran variabel. Menurut Singh (2025), setiap tipe data memerlukan metode analisis dan alat statistik yang berbeda.

Tabel 6.1 Jenis Data dan Pengolahan

Jenis Data	Skala Pengukuran	Contoh	Analisis yang sesuai
Nominal	Kategorikal tanpa urutan	Jenis kelamin, golongan darah	Frekuensi, modus, uji chi-square
Ordinal	Kategorikal berurutan	Skor nyeri, tingkat Pendidikan	Media, korelasi spearman
Interval	Nilai numerik dengan jarak sama tapi tanpa nol absolut	Suhu tubuh	Mean, SD, uji t, ANOVA
Rasio	Nilai numerik dengan nol absolut	Berat badan, tekanan darah	Regresi, korelasi pearson

Pengendalian Kesalahan Pengolahan Data

Kesalahan dalam pengolahan data adalah salah satu penyebab utama ketidakakuratan hasil penelitian medis. Pengendalian kesalahan berarti menjaga setiap tahap proses mulai dari input, pembersihan, hingga analisis agar bebas dari bias. Hal ini penting karena dalam biostatistik, kesalahan kecil dapat berakibat besar terhadap validitas hasil klinis (Tsiamalou & Brotis, 2019).

Kesalahan pertama yang harus dikendalikan adalah input data. Kesalahan entri dapat terjadi akibat salah ketik, salah kolom, atau kelalaian saat memasukkan nilai nol. Proses *double data entry* dan pemeriksaan logika antar variabel menjadi cara efektif untuk mencegah kesalahan ini.

Kesalahan kedua adalah pengkodean yang tidak konsisten. Contohnya, pada variabel jenis kelamin, "1" digunakan untuk laki-laki tetapi di bagian lain digunakan untuk perempuan. Hal ini menimbulkan distorsi analisis. Oleh karena itu, setiap penelitian perlu memiliki *codebook* yang berisi pedoman pengkodean.

Kesalahan yang sering tidak disadari adalah pemilihan uji statistik yang tidak sesuai dengan jenis data. Misalnya, data ordinal dianalisis dengan uji parametrik yang mengasumsikan data interval. Kesalahan semacam ini menghasilkan nilai p yang tidak bermakna. Untuk menghindarinya, peneliti harus memahami skala pengukuran (Singh, 2025).

Berikutnya adalah kesalahan interpretasi nilai p -value. Nilai p hanya menunjukkan probabilitas hasil bila hipotesis nol benar, bukan ukuran kekuatan hubungan. Oleh sebab itu, ukuran efek (*effect size, ES*) dan interval kepercayaan (*confidence interval, CI*) perlu dilaporkan bersama-sama. Rumus *effect size* sederhana untuk uji t adalah:

$$d = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{SD_{pooled}}$$

dengan

$$SD_{pooled} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)SD_1^2 + (n_2 - 1)SD_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Selain itu, kesalahan akibat data hilang (*missing data*) juga harus dikendalikan. Jika tidak ditangani, kekuatan uji berkurang. Metode *multiple imputation* sering digunakan untuk memperkirakan nilai yang hilang. Kesalahan dalam menangani outlier juga bisa menyebabkan bias. Menghapus data ekstrem tanpa alasan metodologis tidak dibenarkan. Data dapat diubah atau diuji ulang menggunakan analisis robust.

Kesalahan visualisasi seperti grafik yang menyesatkan harus dihindari. Grafik yang tidak proporsional atau tanpa keterangan statistik dapat mengubah persepsi pembaca. Setiap visualisasi harus mengikuti prinsip kejelasan, kejujuran, dan kesesuaian skala.

Audit data dan peer review internal merupakan langkah penting dalam pengendalian kesalahan. Audit memastikan bahwa semua tahapan pengolahan data terdokumentasi dan sesuai prosedur penelitian klinis.

B. Analisis Univariate

Pengertian Analisis Univariat

Analisis univariat adalah jenis analisis statistik paling dasar yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari satu variabel dalam suatu set data. Kata *univariat* berasal dari "uni" yang berarti satu, dan "varietas" yang berarti variabel. Dengan demikian, analisis ini fokus pada satu variabel saja tanpa memperhitungkan hubungan dengan variabel lain (Singh, 2025). Dalam konteks biostatistik Kesehatan, analisis univariat digunakan untuk menggambarkan distribusi variable kesehatan seperti tekanan darah, kadar glukosa, usia pasien, indeks massa tubuh, atau variabel lainnya secara terpisah.

Pendekatan ini menjadi dasar bagi analisis selanjutnya karena hasil univariat memberikan gambaran awal tentang kecenderungan data, penyebarannya, serta potensi pencilan (outlier). Hasil analisis ini juga digunakan untuk menentukan langkah analisis statistik lanjutan, misalnya apakah data memenuhi syarat untuk uji parametrik atau nonparametrik.

Tujuan Analisis Univariat

Tujuan utama analisis univariat adalah menyajikan data secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami. Dalam penelitian medis, analisis ini berguna untuk:

1. Mengetahui distribusi frekuensi suatu variabel, seperti jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin atau kelompok usia.
2. Mengidentifikasi nilai-nilai pusat (mean, median, mode) dan penyebaran (range, simpangan baku, varians).
3. Menilai bentuk distribusi data seperti kemiringan (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*).
4. Mendeteksi adanya data ekstrem atau anomali yang dapat memengaruhi hasil analisis lebih lanjut.
5. Menentukan langkah analisis statistik selanjutnya, misalnya memilih uji *t-test*, ANOVA, atau uji nonparametrik (Sianturi, 2025).

Dengan demikian, analisis univariat tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi awal, tetapi juga sebagai proses pengujian awal terhadap validitas data yang akan digunakan dalam analisis bivariat atau multivariat.

Jenis Data Univariat

Jenis data yang digunakan dalam analisis univariat akan menentukan metode analisis dan ukuran statistik yang tepat. Menurut Singh (2025), terdapat empat skala utama:

1. Skala Nominal: Data ini bersifat kategorikal tanpa adanya urutan tertentu, misalnya jenis kelamin (laki-laki/perempuan) atau status merokok (ya/tidak).
2. Skala Ordinal: Data memiliki urutan, namun jarak antar kategori tidak pasti, seperti tingkat nyeri (ringan, sedang, berat).
3. Skala Interval: Data numerik dengan interval yang sama antar nilai, namun tidak memiliki nol mutlak, contohnya suhu tubuh dalam derajat Celsius ($^{\circ}\text{C}$).
4. Skala Rasio: Data numerik yang memiliki nol mutlak, misalnya berat badan, tinggi badan, atau tekanan darah.

Tabel 6.2 Skala Pengukuran dan Teknik Statistik

Skala data	Contoh	Pemusatan	Penyebaran	Visualisasi
Nominal	Jenis Kelamin	Modus	Frekuensi	Diagram batang
Ordinal	Tingkat nyeri	Median, modus	Rentang antar kuartil	Diagram batang/boxplot
Interval	Suhu Tubuh	Mean, median	Simpangan baku, varians	Histogram
Rasio	Berat badan, usia	Mean	Simpangan baku	Histogram/ Poligon frekuensi

Langkah-langkah melakukan analisis univariat menggunakan SPSS

1. Buka data Anda di SPSS. Pastikan data sudah dimasukkan dan diatur dengan benar.
2. Pilih menu **Analyze**.
3. Pilih **Descriptive Statistics**.
4. Pilih **Frequencies**.
 - a. Pindahkan variabel yang ingin Anda analisis ke kolom Variable(s).
 - b. Klik **Statistics** untuk memilih ukuran yang diinginkan (seperti Mean, Median, Mode, Std.Deviation, Variance, Range, Minimum, Maximum, Quartiles).
 - c. Klik **Charts** untuk memilih jenis grafik yang sesuai (seperti Histogram atau Bar chart).
 - d. Klik OK untuk menjalankan analisis.
5. Pilih Explore:
 - a. Pindahkan variabel yang ingin Anda analisis ke kolom Dependent List.
 - b. Klik **Plots**, pilih *Histogram* dan *Normality plots with tests* jika diperlukan.
 - c. Klik OK.

6. Interpretasikan hasil: Lihat output yang dihasilkan, terutama tabel frekuensi, statistik deskriptif, dan grafik untuk memahami distribusi dan karakteristik data.

Gambar 6.1 Hasil analisis univariat variabel Jenis kelamin dan Usia

Jenis Kelamin		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	74	37.6	37.6	37.6
	Perempuan	123	62.4	62.4	100.0
	Total	197	100.0	100.0	

Usia		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dewasa <=64	94	47.7	47.7	47.7
	Lansia >= 64	103	52.3	52.3	100.0
	Total	197	100.0	100.0	

Interpretasi Jenis kelamin:

Dari total 197 responden, terdapat 74 orang laki-laki (37,6%) dan 123 orang Perempuan (62,4%), mayoritas responden adalah perempuan.

Interpretasi usia:

Dari total 197 responden, terdapat 94 responden kategori usia dewasa (47,7%) dan sebanyak 103 responden (52,3%) termasuk kategori lansia ≥ 64 tahun .

C. Analisis Bivariate

1. Pengertian Analisis Bivariat

Analisis bivariat adalah tahap analisis data yang bertujuan untuk mengevaluasi hubungan atau perbedaan antara dua variabel, satu sebagai variabel independen dan satu sebagai variabel dependen. Istilah *bivariat* berarti "dua variabel". Dengan demikian, analisis ini digunakan untuk menguji adanya keterkaitan, pengaruh, atau perbedaan signifikan antara dua faktor yang diteliti (Singh, 2025).

Dalam konteks biostatistik Kesehatan, analisis bivariat sangat penting karena hampir semua penelitian medis melibatkan hubungan antar variabel. Contohnya, hubungan antara kadar kolesterol dengan tekanan darah, atau antara tingkat aktivitas fisik dengan kadar gula darah. Temuan dari analisis bivariat membantu menilai apakah hubungan yang teramati terjadi secara kebetulan atau memiliki signifikansi klinis.

2. Tujuan Analisis Bivariat

Tujuan utama analisis bivariat antara lain:

- Mengetahui hubungan antar variabel** – apakah hubungan bersifat positif, negatif, atau tidak ada sama sekali.
- Menilai kekuatan hubungan** – sejauh mana perubahan satu variabel memengaruhi variabel lainnya.
- Menguji perbedaan dua kelompok data** – misalnya, apakah terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah antara laki-laki dan perempuan.
- Menentukan jenis uji statistik lanjutan** – apakah menggunakan uji parametrik atau nonparametrik tergantung pada skala data dan distribusinya (Singh, 2025).

Analisis bivariat sering menjadi jembatan sebelum peneliti melakukan analisis multivariat yang lebih kompleks, seperti regresi atau analisis jalur (*path analysis*).

3. Pemilihan Uji Statistik

Pemilihan uji statistik harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan analisis. Tabel berikut menggambarkan panduan umum dalam memilih uji yang tepat.

Tabel 6.3 Pemilihan Uji Statistik Bivariat Berdasarkan Skala Data

Jenis	Variabel Independen	Variabel Dependen	Jenis Uji Statistik	Jenis Data
Hubungan (Asosiasi)	Nominal	Nominal	Chi-Square	Kategorikal
Hubungan (Korelasi)	Interval	Interval	Pearson	Numerik
Uji Perbedaan	Nominal	Interval	Independent t-test	Campuran
Uji Pengaruh	Nominal	Interval	ANOVA	Campuran

Uji Hubungan (Asosiasi) untuk Data Kategorikal

Untuk dua variabel kategorikal, analisis hubungan biasanya menggunakan uji Chi-square (χ^2). Tujuannya untuk melihat apakah distribusi frekuensi antara dua variabel berbeda secara signifikan. Rumus umum uji Chi-square adalah:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Apabila nilai $p < 0,05$, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Sebagai contoh, uji ini dapat digunakan untuk melihat

hubungan antara status merokok dengan kejadian hipertensi pada populasi pasien dewasa (Widarsa et al., 2021). Jika jumlah sampel kecil (<20) atau ada sel dengan frekuensi <5 , maka digunakan Fisher Exact Test karena hasilnya lebih akurat pada sampel kecil.

Langkah-langkah melakukan analisis bivariat chis-square menggunakan SPSS:

Contoh Kasus:

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas X. Kategori atau skor jawaban responden pada kuesioner penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- Variabel sumber air minum, diberikan skor 1 jika sumber air minum terlindungi, misalnya PDAM atau air mineral. Skor 2 diberikan jika sumber air minum tidak terlindungi, seperti air sumur, air hujan, atau air sungai.
- Variabel kejadian diare. Diberi skor 1 artinya tidak diare, diberi skor 2 artinya diare.

Tabel 6.4 Contoh Hasil Pengumpulan

No responden	Sumber Air Minum	Kejadian Diare
1	1	1
2	2	1
3	2	2
4	1	2
5	2	2
6	2	2
7	1	1
8	1	1
9	2	1
10	1	1
11	2	1
12	2	2
13	1	1
14	2	2
15	1	1
16	2	2
17	2	1
18	2	1
19	2	2

20	1	1
21	2	2
22	2	2
23	2	2
24	1	1
25	1	1
26	2	2
27	2	2
28	1	1
29	1	2
30	2	2

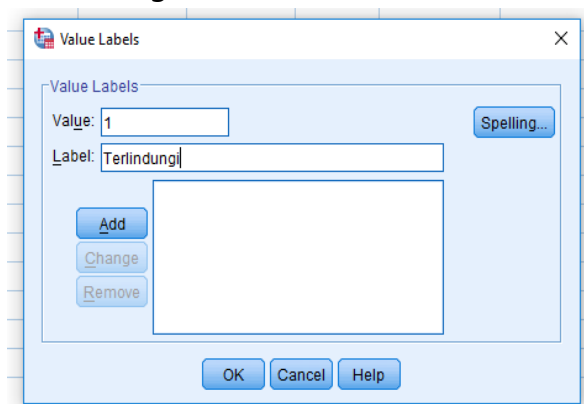
Langkah Uji Chi-square:

- Buka program SPSS, setelah program SPSS terbuka, selanjutnya klik *variable View*. Untuk proses pengisian sebagai berikut.

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
Air	Numeric	8	0	Sumber Air Minum	1=Terlindung 2=Tidak Terlindung	None	8	Right	Nominal	Input
Kejadian	Numeric	8	0	Kejadian Diare	1=Tidak Diare 2=Diare	None	8	Right	Nominal	Input

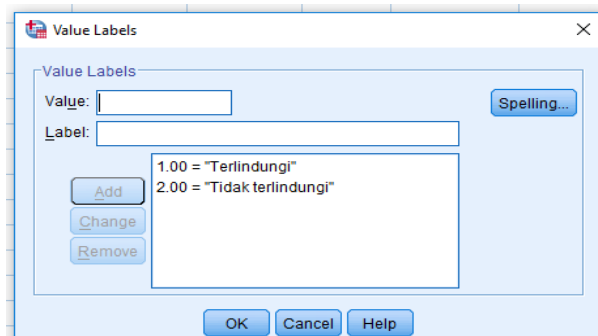
Gambar 6.2 Pengaturan Kolom Variabel

Untuk mengisi *property values*, maka klik kolom none pada "Values" sampai muncul kotak dialog "Value Label", pada kotak value isikan 1 dan pada kotak Label isikan terlindungi, lalu klik Add



Gambar 6.3 Kotak Dialog Value Label

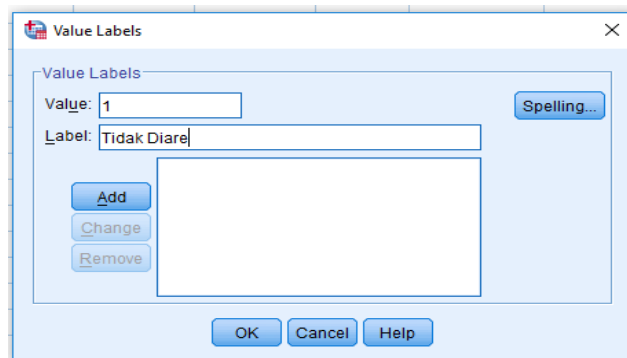
Berikutnya, isi Kembali pada kotak value dengan angka 2 dan pada kotak label tuliskan tidak terlindungi, lalu klik Add.



Gambar 6.4 Kotak Dialog Value Label

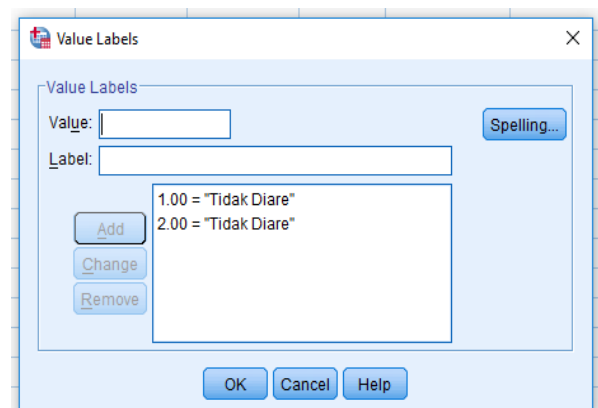
Jika sudah benar klik Ok.

Lanjut untuk pengisian kejadian diare, pada kotak value isikan 1 dan pada kotak label diisi tidak diare, lalu klik add. Berikut tampilan :



Gambar 6.5 Kotak Dialog Value Label

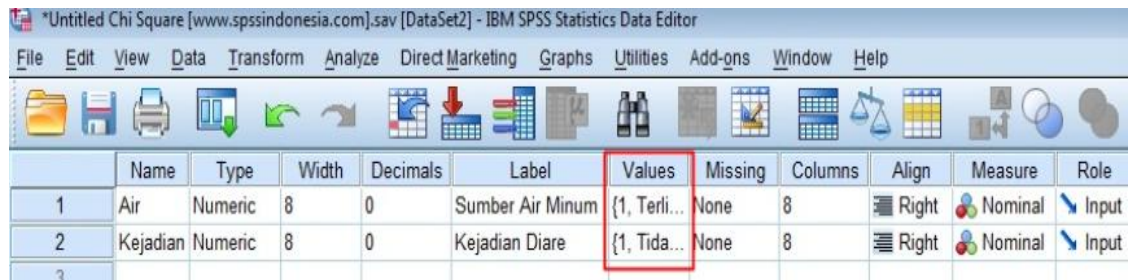
Berikutnya, isi Kembali pada kotak value dengan angka 2 dan pada kotak label tuliskan Diare, lalu klik Add. Berikut tampilanya.



Gambar 6.6 Kotak Dialog Value Label

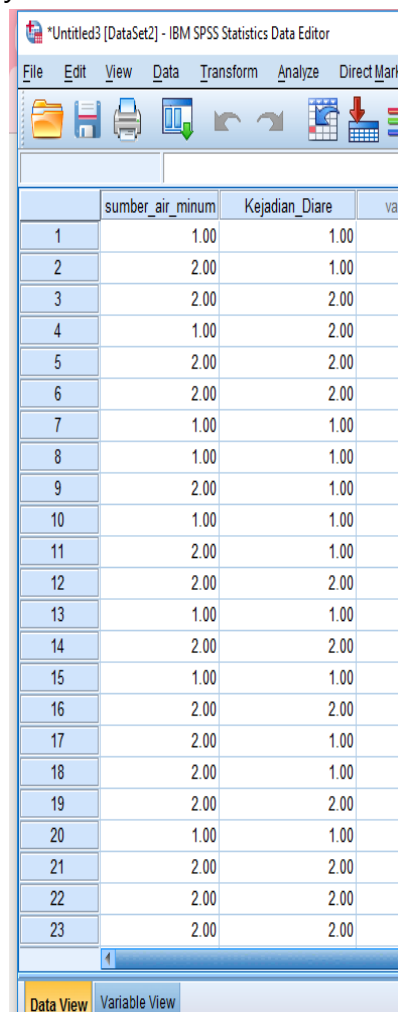
Jika sudah benar kemudian Klik OK.

Apabila pengisian properti untuk variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare dilakukan dengan tepat, tampilan *Data View* di SPSS akan terlihat seperti berikut.



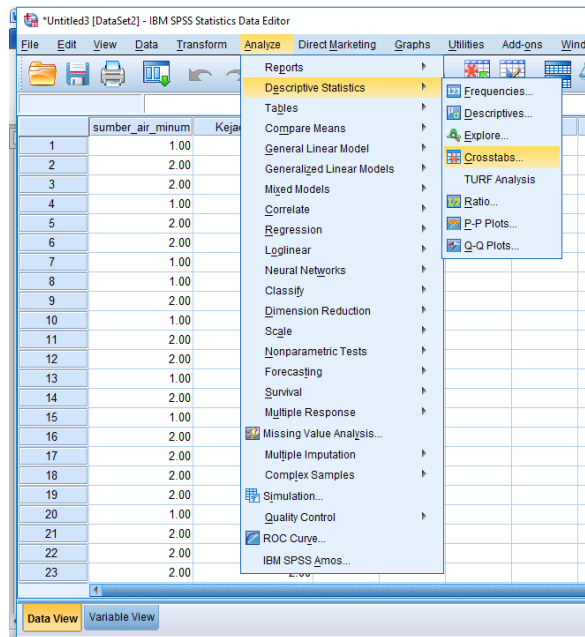
Gambar 6.7 Kolom Variabel

- b. Setelah properti variabel berhasil diisi, langkah berikutnya adalah membuka *Data View*. Selanjutnya, masukkan skor jawaban untuk variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare sesuai dengan kolom variabel yang tersedia. Berikut tampilan layarnya.



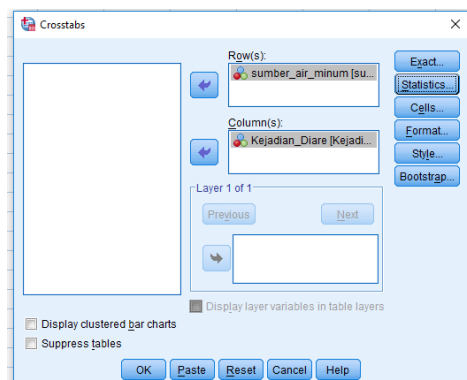
Gambar 6.8 Data View

- c. Langkah selanjutnya, dari menu SPSS pilih menu Analyze, pilih Descriptive Statistics, lalu pilih Crosstabs.



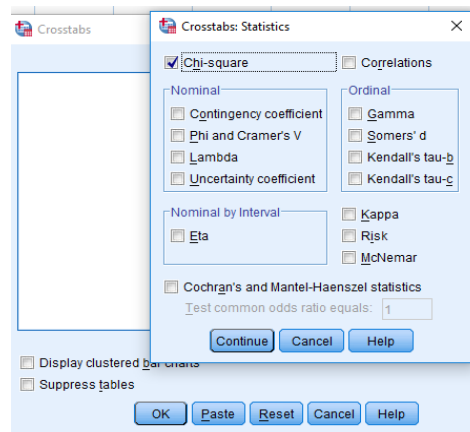
Gambar 6.7 Analyze, pilih Descriptive Statistics

- d. Muncul kotak dialog dengan nama "crosstabs". Berikutnya masukan variabel sumber air minum ke kotak Row(s), kemudian masukan variabel kejadian diare ke kotak Column (s). Berikut tampilan layarnya.



Gambar 6.8 Crosstabs

- e. Langkah berikutnya klik statistics. muncul kotak dialog dengan nama "Crosstabs: Statistics," berikan tanda centang (v) pada bagian Chi-square, lalu klik continue. Berikut tampilan layarnya.



Gambar 4.9 Crosstabs

- f. Terakhir klik Ok, maka akan muncul Output SPSS yang akan kita interpretasikan (tafsirkan).

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Sumber Air Minum * Kejadian Diare	30	100,0%	0	0,0%	30	100,0%

Gambar 6.10 Case Processing Summary

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa terdapat 30 data semuanya di proses ke dalam analisis (maka tidak ada data yang missing atau hilang). Tingkat persentase valid sebesar 100%.

Sumber Air Minum * Kejadian Diare Crosstabulation

Count		Kejadian Diare		Total
		Tidak Diare	Diare	
Sumber Air Minum	Terlindung	10	2	12
	Tidak Terlindung	5	13	18
Total		15	15	30

Gambar 6.11 Sumber Air Minum * kejadian Diare Crosstabulation

Dari output di atas, terlihat tabel *cross-tabulation* yang menampilkan hubungan antara variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare. Cara menafsirkannya, misalnya pada baris 1 kolom 1, terdapat angka 10 pada tabel *count*. Angka ini menunjukkan bahwa ada 10 balita yang mengonsumsi air dari sumber yang terlindungi dan tidak mengalami diare. Penafsiran serupa dapat diterapkan untuk angka-angka lainnya dalam tabel.

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.889 ^a	1	.003		
Continuity Correction ^b	6.806	1	.009		
Likelihood Ratio	9.505	1	.002		
Fisher's Exact Test				.008	.004
Linear-by-Linear Association	8.593	1	.003		
N of Valid Cases	30				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Gambar 6. 12 Chis-Square Test

Interpretasi hasil:

Dari output di atas, nilai *Asymp. Sig (2-sided)* pada uji Pearson Chi-Square tercatat sebesar 0,003. Karena nilai ini (0,003) lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara sumber air minum dan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas X.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengertian Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas dan reliabilitas merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa instrumen penelitian, baik berupa kuesioner maupun alat ukur klinis, mampu menghasilkan data yang tepat, konsisten, dan dapat dipercaya.

Dalam konteks biostatistik kesehatan, validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur benar-benar menilai aspek yang dimaksud. Sementara itu, reliabilitas mencerminkan konsistensi hasil pengukuran ketika dilakukan berulang kali dalam kondisi serupa (Sugiono et al., 2023).

Kedua konsep ini saling melengkapi. Sebuah alat ukur bisa saja reliabel namun belum tentu valid, tetapi instrumen yang valid harus selalu reliabel (Singh, 2025). Oleh karena itu, pengujian validitas dan reliabilitas menjadi syarat penting sebelum data dapat digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut.

Tujuan

Tujuan dilakukannya uji validitas dan reliabilitas antara lain:

1. Menjamin ketepatan data – agar hasil pengukuran benar-benar mencerminkan fenomena yang dikaji.
2. Menjamin konsistensi alat ukur – agar hasil tidak berubah drastis bila dilakukan pada waktu atau subjek berbeda.
3. Meningkatkan kepercayaan ilmiah terhadap hasil penelitian medis.
4. Menghindari bias pengukuran, terutama pada instrumen yang melibatkan persepsi responden seperti kuesioner kualitas hidup atau nyeri pasien.

Jenis-Jenis Validitas

Validitas dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berikut:

1. Validitas Isi (*Content Validity*)

Menunjukkan sejauh mana isi alat ukur mencakup seluruh dimensi dari konsep yang ingin diukur. Contohnya, kuesioner untuk menilai postur tubuh sebaiknya mencakup aspek kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan otot (Sugiono et al., 2023).

2. Validitas Konstruk (*Construct Validity*)

Mengukur kesesuaian antara teori yang mendasari dengan hasil empiris. Contoh: bila teori menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat stres maka semakin tinggi tekanan darah, maka instrumen stres harus berkorelasi positif dengan nilai tekanan darah aktual.

3. Validitas Kriteria (*Criterion-related Validity*)

Menguji sejauh mana hasil pengukuran memiliki korelasi dengan alat ukur lain yang telah terstandar (*gold standard*). Misalnya, alat pengukur postur SG Posture Evaluation dibandingkan dengan hasil evaluasi postur menggunakan metode fisioterapi manual.

Jenis Jenis Realibilitas

Reliabilitas menggambarkan kestabilan atau konsistensi hasil pengukuran. Jenis-jenis reliabilitas antara lain:

1. Reliabilitas Ulang (*Test-retest Reliability*)

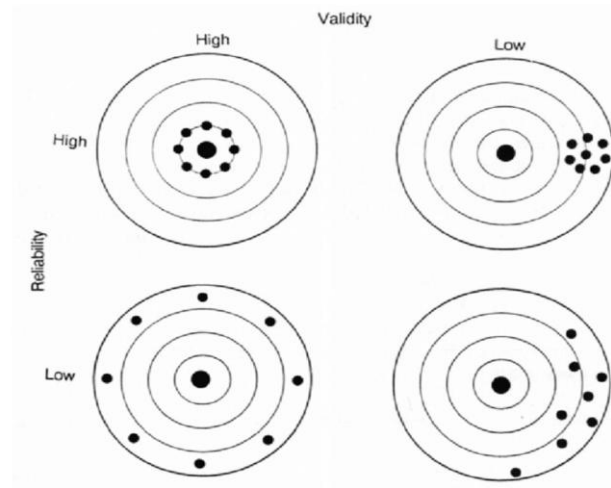
Menilai sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten ketika dilakukan pada waktu yang berbeda terhadap subjek yang sama.

2. Reliabilitas Antara Penilai (*Inter-rater Reliability*)

Mengukur kesesuaian hasil penilaian antara dua atau lebih pengamat, sering digunakan dalam penelitian Kesehatan yang melibatkan observasi klinis.

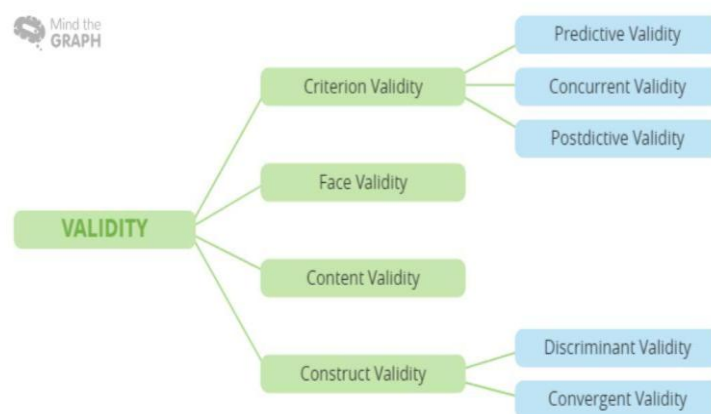
3. Reliabilitas Internal (*Internal Consistency Reliability*)

Mengukur sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam satu instrumen memiliki konsistensi internal yang tinggi.



Gambar 6.13 Validity vs Reliability in Research

Diagram yang menunjukkan konsep perbandingan antara validitas (akurasi alat ukur apakah alat mengukur apa yang seharusnya diukur) dan reliabilitas (konsistensi hasil pengukuran apakah alat menghasilkan hasil yang stabil ketika diuji ulang). Grafik ini biasanya menggunakan ilustrasi target dan panah untuk menggambarkan skenario: alat yang reliabel tapi tidak valid, valid tapi tidak reliabel, dan alat yang valid serta reliabel.



Gambar 6.14 Forms of Reliability and Validity

Skema alur yang menunjukkan beberapa jenis validitas (seperti validitas isi, konstruk, kriteria) dan jenis reliabilitas (seperti test–retest, internal consistency, inter-rater). Skema ini memetakan bagaimana berbagai bentuk validitas dan reliabilitas saling terkait dalam mengukur kualitas instrumen penelitian.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian Menggunakan SPSS.

Contoh: Penelitian untuk mengetahui hubungan antara Tingkat pengetahuan tentang pencegahan diare dengan perilaku menjaga kebersihan diri

dan lingkungan di Desa X. Hasil Uji coba questioner dari 9 pertanyaan terhadap 30 responden dan skor nilai dapat dilihat pada tabel SPSS.

a. Uji Validitas menggunakan SPSS

- 1) Buka *Software* SPSS, lalu bentuklah komponen variabel data penelitian pada bagian variabel View

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	P1	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Unknown	Input
2	P2	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Unknown	Input
3	P3	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Unknown	Input
4	P4	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Unknown	Input
5	P5	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Unknown	Input
6	P6	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Unknown	Input
7	P7	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Unknown	Input
8	P8	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Unknown	Input
9	P9	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Unknown	Input
10	Total_Skor	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Unknown	Input

Gambar 6. 15 Variabel View

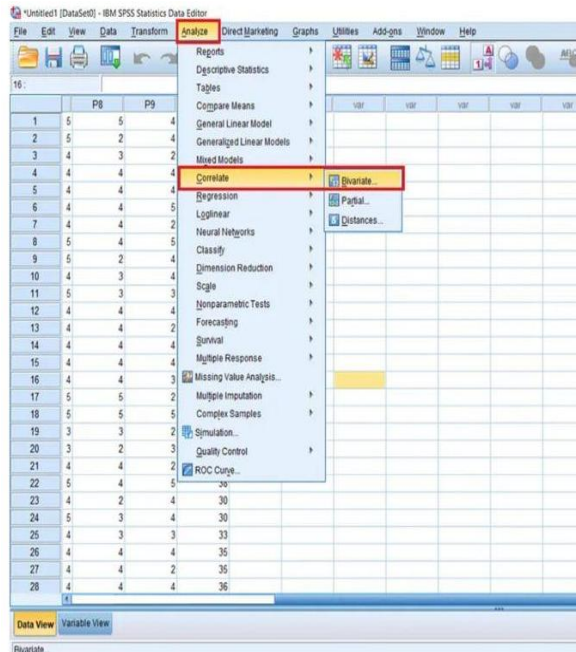
Variabel disesuaikan dengan jumlah variabel skor kuesioner yang berjumlah 9 (p1-p9) beserta variabel skor Total.

- 2) Lakukan penginputan data melalui data excel yang ada, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan skor total. Lakukan paste pada data yang ada pada laman Data View yang ada di SPSS dengan jumlah data sampel (n) sebanyak 30 pada masing-masing variabel.

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Skor_Total
1	4	5	4	2	4	4	5	5	4	37
2	5	4	2	4	4	5	5	2	4	35
3	3	4	2	4	3	4	4	3	2	29
4	5	3	4	4	5	4	4	4	4	37
5	2	5	4	2	2	4	4	4	4	31
6	5	5	4	4	4	4	4	4	5	39
7	4	3	2	2	3	4	4	4	2	28
8	3	3	4	3	5	4	5	4	5	36
9	5	4	3	2	3	3	5	2	4	31
10	5	4	2	2	4	2	4	3	4	30
11	4	5	4	3	5	2	5	3	3	34
12	4	5	4	4	2	4	4	4	4	35
13	5	5	4	4	4	4	4	4	2	36
14	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
15	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37
16	2	3	3	5	4	4	4	4	3	32
17	5	5	4	5	5	5	5	5	2	41
18	4	3	3	3	5	5	5	5	5	38
19	3	2	2	2	4	4	3	3	2	25
20	4	2	2	2	2	2	3	2	3	22
21	3	3	2	2	3	4	4	4	2	27
22	4	4	4	3	5	4	5	4	5	38
23	4	5	3	2	3	3	4	2	4	30
24	4	4	2	2	4	2	5	3	4	30
25	4	5	4	3	5	2	4	3	3	33
26	4	5	4	4	2	4	4	4	4	35
27	4	5	4	4	4	4	4	4	2	35
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37
30	4	4	3	5	4	4	4	4	3	35

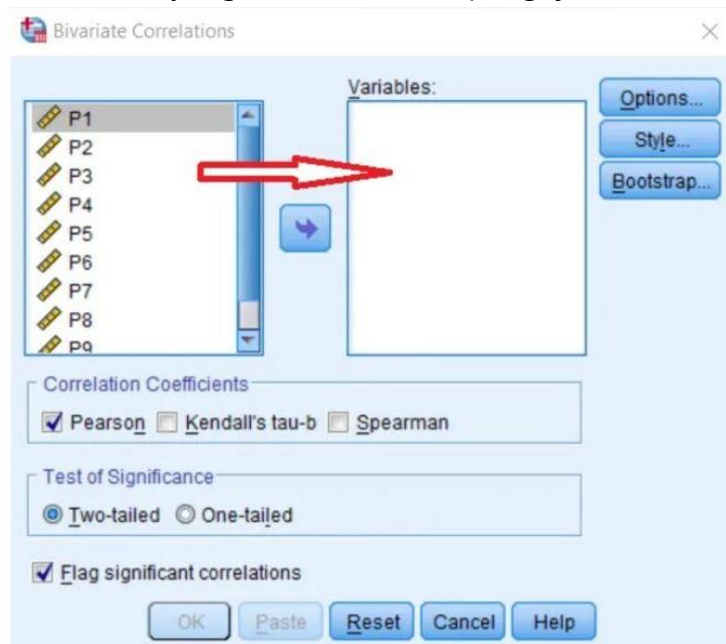
Gambar 6.16 Data View

- 3) Setelah dilakukan penginputan data, mulai untuk melakukan uji validitas melalui menu, Klik Analyze-Correlate-Bivariate



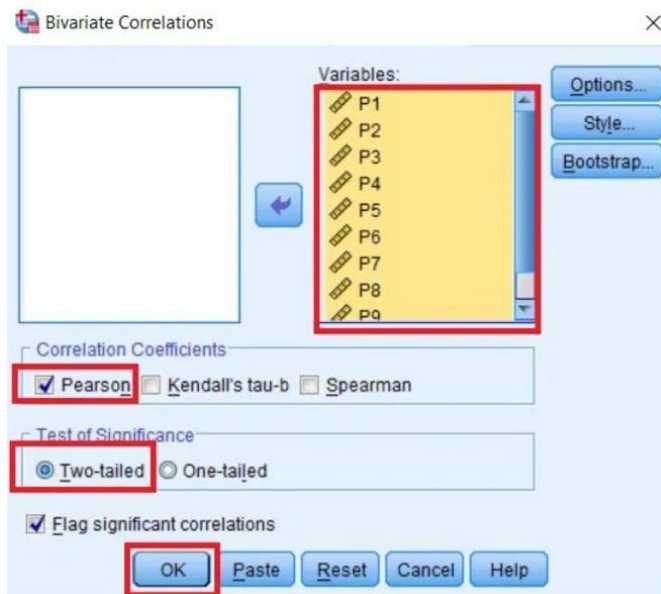
Gambar 6.17 Analyze-Correlate-Bivariate

- 4) Kemudian jendela baru (*Bivariate Correlation*) untuk selanjutnya kita akan memasukan variabel yang akan dilakukan pengujian.



Gambar 6.18 Bivariate Correlation

- 5) Lakukan pemindahan variabel ke kolom variabel di sebelah kanan, pada bagian Correlation Coefficients kita gunakan ukuran korelasi Pearson, lalu test of significance menggunakan Two-tailed, dan klik OK.



Gambar 6.19 Bivariate Correlation

Correlations											
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Skor_Total
P1	Pearson Correlation	1	.260	.142	.158	.259	-.047	.219	-.098	.165	.404*
	Sig. (2-tailed)		.166	.454	.403	.167	.804	.245	.608	.385	.027
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.260	1	.619**	.281	-.015	-.004	.272	.173	.125	.548**
	Sig. (2-tailed)	.166		.000	.132	.937	.983	.146	.360	.511	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.142	.619**	1	.435*	.278	.211	.201	.523**	.331	.766**
	Sig. (2-tailed)	.454	.000		.016	.137	.264	.288	.003	.074	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.158	.281	.435*	1	.260	.503**	.008	.384	-.065	.630**
	Sig. (2-tailed)	.403	.132	.016		.165	.005	.968	.036	.732	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.259	-.015	.278	.260	1	.090	.467**	.287	.142	.545**
	Sig. (2-tailed)	.167	.937	.137	.165		.636	.009	.124	.453	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	-.047	-.004	.211	.503**	.090	1	.145	.587**	.019	.505**
	Sig. (2-tailed)	.804	.983	.264	.005	.636		.444	.001	.919	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.219	.272	.201	.008	.467**	.145	1	.183	.391*	.525**
	Sig. (2-tailed)	.245	.146	.288	.968	.009	.444		.333	.033	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	-.098	.173	.523**	.384*	.287	.587**	.183	1	.060	.622**
	Sig. (2-tailed)	.608	.360	.003	.036	.124	.001	.333		.752	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.165	.125	.331	-.065	.142	.019	.391*	.060	1	.433*
	Sig. (2-tailed)	.385	.511	.074	.732	.453	.919	.033	.752		.017
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor_Total	Pearson Correlation	.404*	.548**	.766**	.630**	.545**	.505**	.525**	.622**	.433*	1
	Sig. (2-tailed)	.027	.002	.000	.000	.002	.004	.003	.000	.017	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 6.20 Correlation

Perhatikan hasil yang ditampilkan pada program SPSS. Sebagai contoh dari output tersebut, langkah selanjutnya adalah menguji setiap nilai r hitung yang tercantum pada kolom *Skor_Total* dengan membandingkannya terhadap nilai r tabel. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$ atau 0,05.

Dasar Keputusan:

r_{hitung} (nilai koefisien korelasi) $> r_{tabel}$ = Valid

r_{hitung} (nilai koefisien korelasi) $< r_{tabel}$ = Tidak valid

Lihatlah dalam r_{tabel} di bawah ini:

N	The Level of Significance	
	5%	1%
3	0.997	0.999
4	0.950	0.990
5	0.878	0.959
6	0.811	0.917
7	0.754	0.874
8	0.707	0.834
9	0.666	0.798
10	0.632	0.765
11	0.602	0.735
12	0.576	0.708
13	0.553	0.684
14	0.532	0.661
15	0.514	0.641
16	0.497	0.623
17	0.482	0.606
18	0.468	0.590
19	0.456	0.575
20	0.444	0.561
21	0.433	0.549
22	0.432	0.537
23	0.413	0.526
24	0.404	0.515
25	0.396	0.505
26	0.388	0.496
27	0.381	0.487
28	0.374	0.478
29	0.367	0.470
30	0.361	0.463
31	0.355	0.456
32	0.349	0.449
33	0.344	0.442
34	0.339	0.436
35	0.334	0.430
36	0.329	0.424
37	0.325	0.418

Gambar 6.21 r_{Tabel}

Setelah melihat r_{tabel} , berikut adalah tabel hasil uji statistiknya:

nomor	r_{hitung}		r_{tabel} (N=30, $\alpha = 0.05$)	Keterangan
$r_{hitung\ 1}$	0.404	>	0.361	Valid
$r_{hitung\ 2}$	0.548	>		Valid
$r_{hitung\ 3}$	0.766	>		Valid
$r_{hitung\ 4}$	0.63	>		Valid
$r_{hitung\ 5}$	0.545	>		Valid
$r_{hitung\ 6}$	0.505	>		Valid
$r_{hitung\ 7}$	0.525	>		Valid
$r_{hitung\ 8}$	0.622	>		Valid
$r_{hitung\ 9}$	0.433	>		Valid

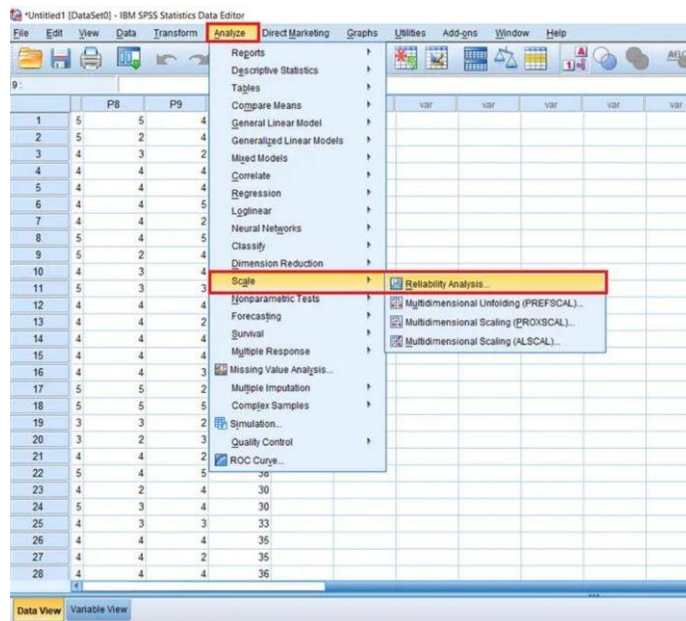
Gambar 6.22 Tabel Hasil Uji Statistiknya

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua nilai r hitung pada setiap pertanyaan (P1 hingga P9) lebih besar daripada r tabel (0,361). Dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, kuesioner yang diuji dinyatakan VALID.

b. Uji Reliabilitas menggunakan SPSS

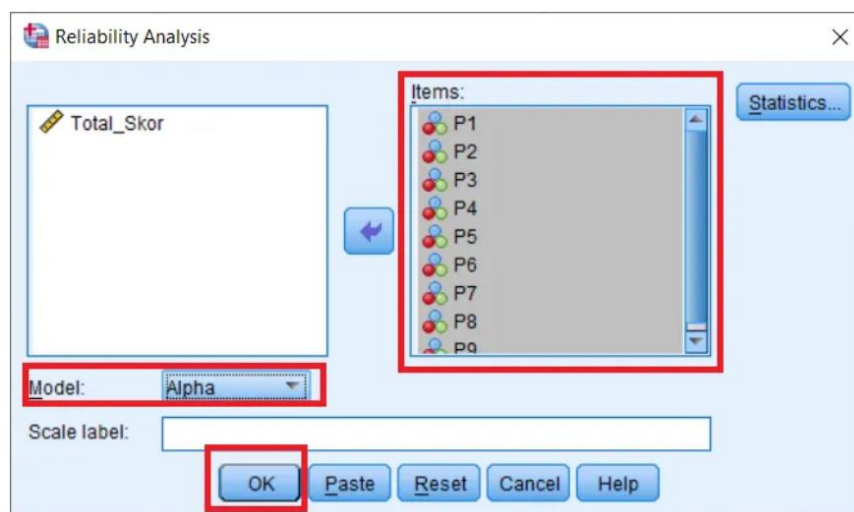
Setelah uji validitas selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Berikut ini adalah panduan untuk melakukan uji reliabilitas dengan program SPSS:

1) Klik menu Analyze-Scale-Reliability Analysis



Gambar 6.23 Analyze-Scale-Reliability Analysis

2) Pada jendela baru (*Reliability Analysis*) pindahkan seluruh variabel komponen penilaian (P) kecuali variabel Total_Skor, kemudian pada model kita gunakan Alpha dan OK.



Gambar 6.24 Reliability Analysis

3) Pastikan pada model terpilih Alpha

4) Klik OK

Tingkat Signifikansi : $\alpha = 5\% = 0,05$

Dasar Keputusan :

r hitung (*cronbach alpha*) $>$ r tabel = Reliabel (Konsisten)

r hitung (*cronbach alpha*) $<$ r tabel = Tidak Reliabel (Konsisten)

Reliability Statistics				
Cronbach's Alpha	N of Items			
.709	9			

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	29.53	17.292	.230	.710
P2	29.43	15.840	.368	.687
P3	30.23	14.392	.662	.629
P4	30.27	14.823	.452	.670
P5	29.73	15.857	.364	.688
P6	29.83	16.420	.335	.693
P7	29.30	17.252	.422	.685
P8	29.90	15.610	.481	.666
P9	30.03	16.723	.222	.718

Gambar 6.25 Reliability Statistics-Item_total Statistics

Nilai Cronbach Alpha total sebesar 0.709 yang artinya lebih besar dari r tabel (0.361), dan setiap hasil item pertanyaan juga $>$ 0.361, yang menunjukkan bahwa ke-9 pernyataan reliabel (konsisten).

E. Uji Normalitas Data (Shapiro Wilk & Kolmogorov Smirnov)

Uji normalitas adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah sekumpulan data berasal dari populasi dengan distribusi normal atau tidak (Purba et al., 2021). Dalam analisis statistik parametrik, keberadaan distribusi normal pada data merupakan persyaratan mutlak. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, pengujian hipotesis harus dilakukan menggunakan metode non-parametrik.

Menurut Mustika & Makrufli (2023), statistik parametrik bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel yang dianalisis mengikuti distribusi normal.

Uji normalitas data Shapiro-Wilk

Uji Shapiro-Wilk adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah suatu sampel data mengikuti distribusi normal, terutama cocok untuk sampel kecil (kurang dari 50). Dalam interpretasinya, jika nilai signifikansi (*Sig.*) dari uji Shapiro-Wilk lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($p < 0,05$), data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Cara kerja dan interpretasi

1. Tujuan: Untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan berasal dari populasi yang terdistribusi normal.
2. Kapan digunakan: Sangat disarankan untuk sampel kecil, idealnya dibawah 50 sampel ($N < 50$).
3. Cara interpretasi:
 - 1) Hipotesis Nol (H_0): Data berdistribusi normal
 - 2) Hipotesis Alternatif (H_1): Data tidak berdistribusi normal.
 - 3) Keputusan:
 - Jika nilai Sig > 0,05, terima H_0 , artinya data terdistribusi normal
 - Jika nilai Sig. < 0,05, tolak H_0 , artinya data tidak terdistribusi normal
4. Contoh: Jika hasil Uji Shapiro-Wilk pada data Anda menunjukkan nilai Sig. adalah 0,006, maka karena $0,006 < 0,05$, dapat menyimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Langkah-langkah Melakukan Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Selanjutnya, kita akan menguji normalitas data hasil diskusi mahasiswa pada dua kelompok sampel yang independen. Data hasil belajar mahasiswa untuk kedua kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Nilai Diskusi Mahasiswa Modul SPKP			
N o	Kelompok 1	N o	Kelompok 2
1	77,7	1	86,2
2	80,3	2	80
3	73,2	3	93,4
4	76,8	4	91,3
5	90,1	5	85,3
6	68,8		

Tabel 6.1 Hasil Nilai Diskusi

Keterangan: Kelompok 1 terdiri dari 6 mahasiswa, sedangkan kelompok 2 beranggotakan 5 mahasiswa. Karena jumlah sampel di masing-masing kelompok kurang dari 50, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Shapiro-Wilk.

Karena jumlah sampel berbeda antara kedua kelompok, sebelum memasukkan data ke SPSS, dilakukan penyesuaian pada susunan tabel hasil diskusi mahasiswa dan pengkodean data untuk masing-masing kelompok. Susunan data tersebut adalah sebagai berikut:

No	Hasil Diskusi	Kode	Kelompok
1	76,6	1	1
2	81,3	1	
3	72,2	1	
4	75,8	1	
5	91,1	1	
6	69,8	1	
7	87,2	2	2
8	81,0	2	
9	94,4	2	
10	92,3	2	
11	86,3	2	

Tabel 6.2 Hasil Nilai Diskusi dan Pengkodean

Keterangan: Hasil diskusi mahasiswa pada kelompok 1 diberi kode 1 dan hasil belajar mahasiswa pada kelompok 2 diberi kode 2.

1. Buka lembar Kerja SPSS, lalu klik Variabel View. Pada bagian ini, kita akan mengisi properti variabel dengan ketentuan sebagai berikut:

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
Hasil	Numeric	8	1	Hasil Belajar	None	None	8	Right	Scale	Input
Kelompok	Numeric	8	0	Kelompok	1=Kelompok A 2=Kelompok B	None	8	Right	Nominal	Input

Gambar 6.26 Variabel View

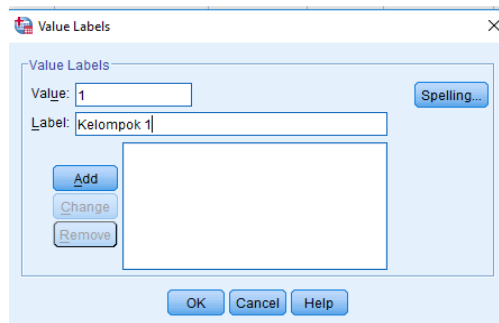
Properti Variabel pertama " Hasil Diskusi Belajar" maka isikan :

Name tuliskan hasil, Type pilihan numeric , Width Pilih 8 , Decimal pilih 1 (karena data hasil belajar berupa angka pecahan desimal), Label ketikan hasil Diskusi , Value pilih None, Columns pilih 8 , Align pilih Right, Measure pilih Scale , Role pilih Input

Properti variabel kedua "Kelompok" maka isikan:

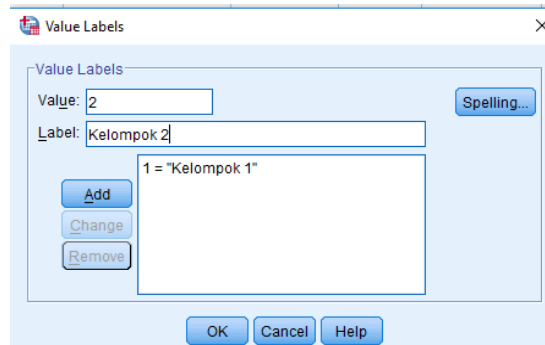
Nama tuliskan kelompok, Type pilihan Numeric, Width pilih 8, Decimals pilih 0
Label ketikan Kelompok , Klik kolom None pada "value" hingga muncul dialog "value label" pada kotak Value isikan 1 dan pada kotak Label isikan kelompok 1, lalu klik Add.

Tampak Layar.



Gambar 6.27 Value Label

Kemudian, isi kembali pada kotak Value dengan angka 2 dan pada kotak label tuliskan kelompok 2, lalu klik Add. Tampak di layar.



Gambar 4.28 Value label

Jika sudah benar selanjutnya klik OK, Missing pilih none, Columns pilih 8 , Align pilih Right

Measure pilih Nominal, Role pilih Input

Jika proses mengisi variabel sudah dilakukan dengan benar, maka tampilan variabel view di SPSS akan tampak seperti gambar berikut ini:

*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor											
File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help											
	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Hasil	Numeric	8	1	Hasil Belajar	None	None	8	Right	Scale	Input
2	Kelompok	Numeric	8	0	Kelompok	{1, Kelomp...	None	8	Right	Nominal	Input

Gambar 6.29 Variabel View

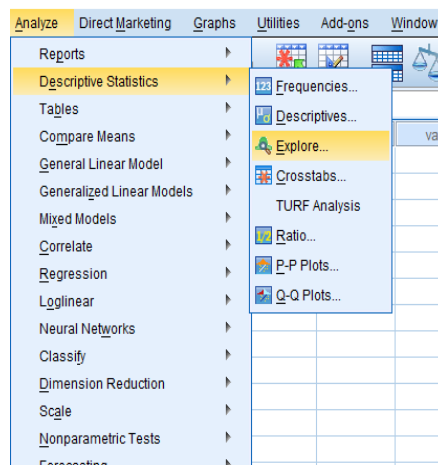
- Setelah itu, Klik data View, selanjutnya untuk variabel " Hasil" isikan dengan nilai hasil diskusi mahasiswa kelompok 1 lalu diikuti kelompok 2, kemudian untuk variabel "kelompok" isikan kode kelompok 1 (1) di ikuti di bawahnya kode kelompok (2). Tampak dilayar.

*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	Hasil	Kelompok	var
1	76.7	1	
2	81.3	1	
3	72.2	1	
4	75.8	1	
5	91.1	1	
6	69.8	1	
7	87.2	2	
8	81.0	2	
9	94.4	2	
10	92.3	2	
11	86.3	2	
12			

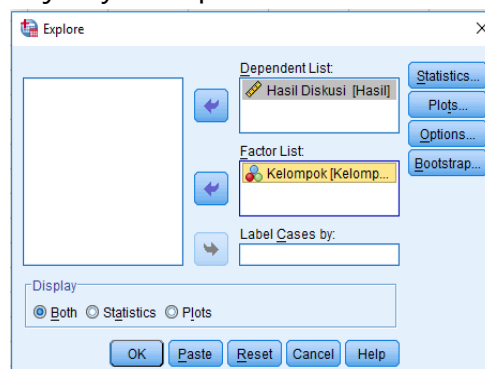
Gambar 6.30 Data View

3. Selanjutnya, dari menu SPSS, Klik Analyze-Descriptive Statistics-Explore



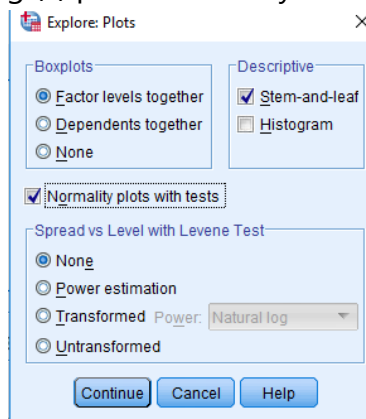
Gambar 6.31 Analyze-Descriptive Statistics-Explore

4. Maka muncul kotak dialog "Explore" masukan variabel hasil belajar ke kotak Dependent List, lalu masukan variabel kelompok ke kotak Factor List, pada bagian "Display" pilih Both, selanjutnya klik plots



Gambar 6.32 Explore

5. Maka akan muncul kotak dialog "Explore: Plots", dari serangkaian pilihan yang ada, berikan tanda centang (v) pada Normality Plots With tests, lalu klik continue.



Gambar 6.33 Explore Plots

6. Langkah terakhir klik OK. Maka akan muncul output SPSS. Untuk uji normalitas menggunakan teknik shapiro wilk, kita cukup memperhatikan pada tabel output "Test of Normality"

Adapun tabel output uji normalitas shapiro Wilk yang terdapat pada tabel "Test of Normality" adalah sebagai berikut.

Tests of Normality						
Kelompok		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk	
		Statistic	df	Sig.	Statistic	Sig.
Hasil Diskusi	Kelompok 1	.225	6	.200 [*]	.920	.508
	Kelompok 2	.179	5	.200 [*]	.960	.807

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Gambar 6.34 Test of Normality

Interpretasi Uji Normalitas shapiro wilk dengan SPSS

Berdasarkan tabel output di atas, nilai *df* (derajat kebebasan) untuk kelompok 1 adalah 6 dan untuk kelompok 2 adalah 5. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sampel di masing-masing kelompok kurang dari 50, sehingga penggunaan uji Shapiro-Wilk untuk mengevaluasi normalitas data dalam penelitian ini sudah tepat. Catatan: jika nilai *df* lebih dari 50, keputusan mengenai normalitas data sebaiknya didasarkan pada uji Kolmogorov-Smirnov.

Dari output tersebut, nilai *sig.* untuk kelompok 1 adalah 0,508 dan untuk kelompok 2 adalah 0,807. Karena nilai *sig.* pada kedua kelompok lebih besar dari 0,05, sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan uji normalitas Shapiro-Wilk, dapat disimpulkan bahwa data hasil diskusi pada kelompok 1 dan kelompok 2 berdistribusi normal.

Uji Normalitas data Kolmogorov-Smirnov

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menilai apakah sekumpulan data mengikuti distribusi normal. Uji ini membandingkan distribusi data empiris dengan distribusi normal teoritis, dan keputusan biasanya didasarkan pada nilai signifikansi (*p-value*). Jika nilai signifikansi $> 0,05$, data dianggap normal; sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 0,05$, data dinyatakan tidak normal.

Kegunaan Uji Normalitas Data

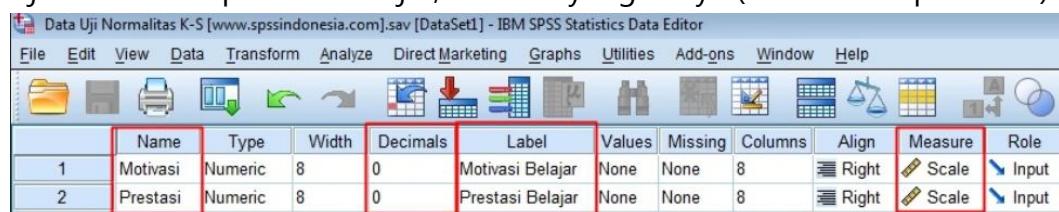
1. Menguji asumsi normalitas sebelum melakukan uji parametrik, seperti pada data residual dalam regresi linear.
2. Dapat digunakan untuk sampel kecil maupun besar.
3. Lebih disukai dibandingkan uji-Chi-square karena tidak memerlukan data yang dikelompokkan.

Cara kerja Uji Normalitas Data

1. Prinsip: Membandingkan fungsi distribusi kumulatif dari data observasi dengan fungsi distribusi kumulatif normal standar.
2. Proses: Menghitung deviasi maksimum antara kedua distribusi tersebut.
3. Keputusan:
 - a. Jika nilai deviasi maksimum (seringkali direpresentasikan oleh nilai signifikansi dari output Software Statistik) lebih besar dari nilai kritis dalam tabel atau lebih besar dari 0,05, maka data dianggap normal.
 - b. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data dianggap tidak normal.

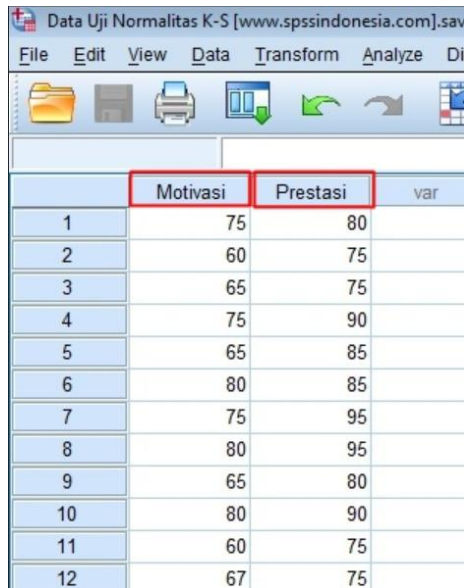
Langkah-langkah Melakukan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS

1. Langkah pertama adalah persiapan data yang ingin di uji dalam file doc, excel atau yang lainnya untuk mempermudah tahapannya. Setelah itu buka program SPSS pada komputer Anda, lalu klik variabel view, dibagian pojok kiri bawah. Selanjutnya, pada bagian name tulis saja motivasi kemudian prestasi, pada decimals ubah semua menjadi angka 0, untuk bagian label tuliskan motivasi Belajar kemudian prestasi belajar, abaikan yang lainnya (biarkan tetap default).



Gambar 6.35 variabel view

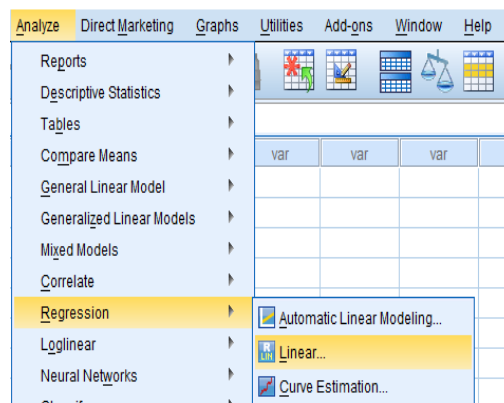
2. Setelah itu, Klik Data View, dan masukan data Motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah dipersiapkan tadi ke program SPSS sesuai nama variabel, bisa dengan copy-paste. Maka tampak di layar.



	Motivasi	Prestasi	var
1	75	80	
2	60	75	
3	65	75	
4	75	90	
5	65	85	
6	80	85	
7	75	95	
8	80	95	
9	65	80	
10	80	90	
11	60	75	
12	67	75	

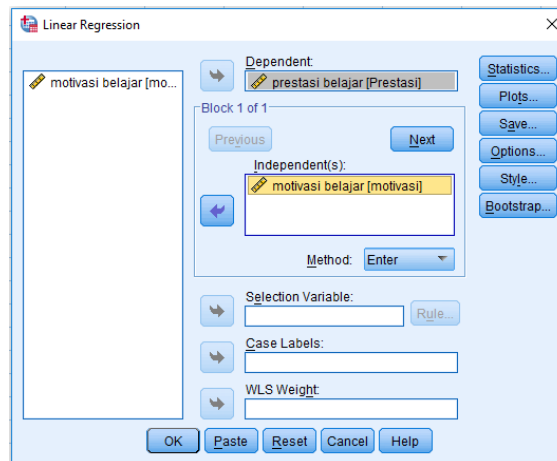
Gambar 6.36 Data View

3. Langkah berikutnya, kita akan memunculkan nilai unstandardized residual (RES_1) yang selanjutnya kita uji normalitasnya. Caranya adalah: dari menu SPSS pilih menu Analyze, kemudian klik regression lalu pilih linear.



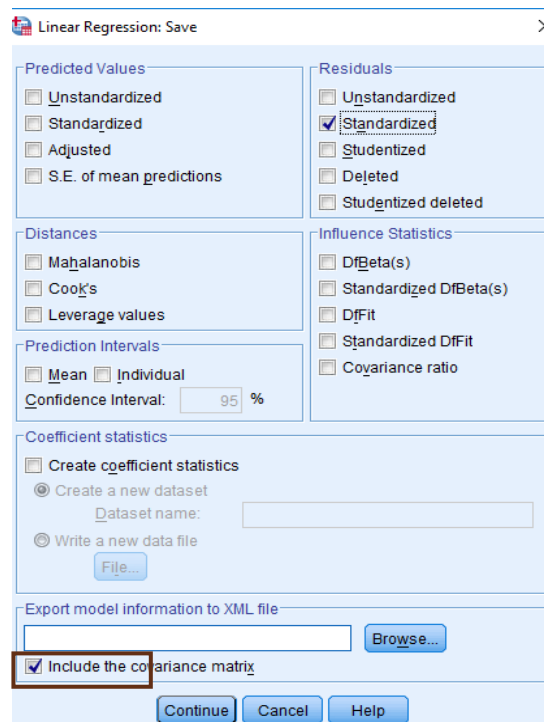
Gambar 6.37 Analyze-Regression-linear

4. Muncul kotak dialog dengan nama "linear Regression" selanjutnya masukan variabel prestasi belajar (Y) ke Dependent: lalu masukan variabel Motivasi Belajar (X) ke Kotak Independent (S), Kemudian Klik Save.



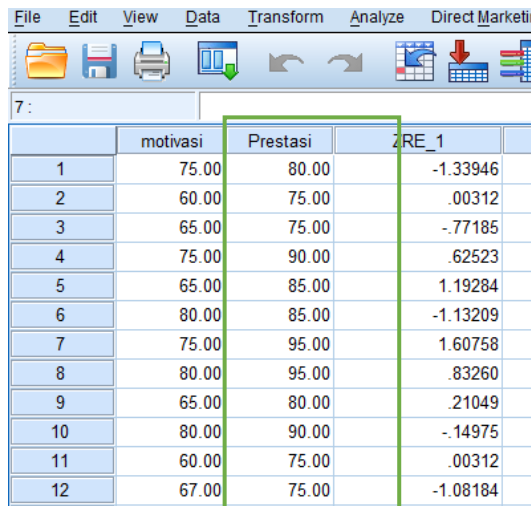
Gambar 6.38 Linear Regression

5. Maka muncul lagi kotak dialog dengan nama "Linear Regression: Save" Pada bagian "Residual", Centang (v) Unstandardized (abaikan kolom dan pilihan yang lainnya). Selanjutnya, Klik Continue lalu klik OK.



Gambar 6.39 linear Regression

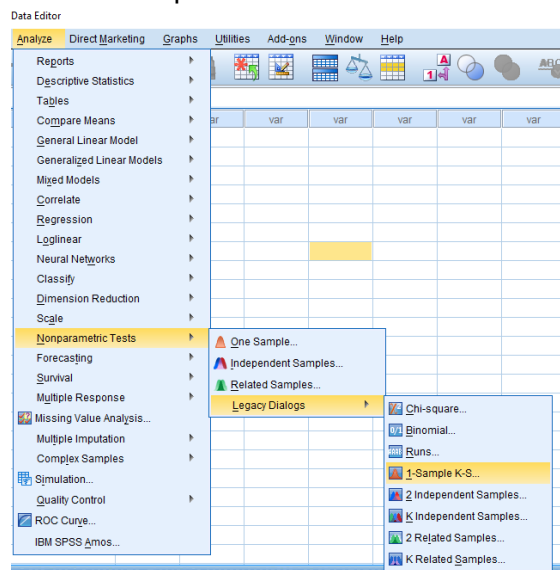
6. Abaikan saja Output yang muncul dari program SPSS. Perhatikan pada tampilan Data View, maka akan muncul variabel baru dengan nama ZRE_1. Maka tampilan layar SPSS.



	motivasi	Prestasi	ZRE_1
1	75.00	80.00	-1.33946
2	60.00	75.00	.00312
3	65.00	75.00	-.77185
4	75.00	90.00	.62523
5	65.00	85.00	1.19284
6	80.00	85.00	-1.13209
7	75.00	95.00	1.60758
8	80.00	95.00	.83260
9	65.00	80.00	.21049
10	80.00	90.00	-.14975
11	60.00	75.00	.00312
12	67.00	75.00	-1.08184

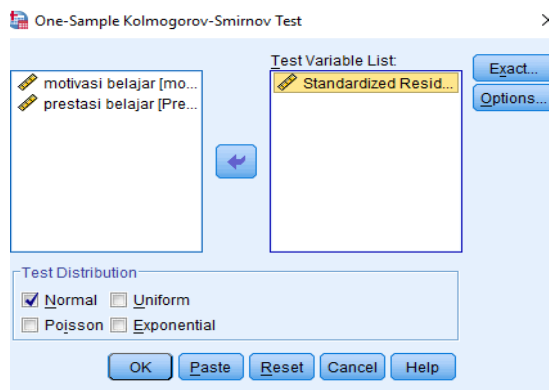
Gambar 6.40 tampilan Data View

7. Langkah selanjutnya, untuk melakukan uji normalitas kolmogorov -smirnov pilih pada menu Analyze, lalu pilih Nonparametric Tests, Klik Legacy Dialogs, Kemudian pilih submenu 1-sampel K-S.



Gambar 6.41 Analyze, Nonparametric Tests- Legacy Dialogs

8. Muncul Kotak dialog lagi dengan nama "One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Selanjutnya, masukan variabel Unstandardized Residuals ke kotak Test Variabel List: Pada "Test Distribution" aktifkan atau centang (v) pilihan Normal



Gambar 6.42 One-sampel Kolmogorov-Smirnov Test

9. Langkah terakhir yakni Klik OK. Untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya, lihat tampilan tabel output yang muncul di SPSS "One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test", maka tinggal kita interpretasikan supaya maknanya lebih jelas lagi.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.95346259
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.104
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Gambar 6.43 One-sampel kolmogorov-Smirnov Test

Interpretasi Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai Signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

F. Interpretasi Hasil Analisis

Interpretasi hasil analisis adalah tahap penelitian di mana peneliti menafsirkan, menjelaskan, dan memberi makna atas data yang telah dianalisis secara statistik atau kualitatif, bukan sekadar menyajikan angka, tetapi menghubungkannya dengan tujuan penelitian, teori, dan konteks.

Konsep Interpretasi Hasil Analisis

- a. Interpretasi data adalah proses peninjauan data hingga muncul kesimpulan yang relevan.”
- b. “Interpretasi hasil analisis adalah proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data.”
- c. Dalam penelitian kuantitatif & kualitatif: “Interpretasi harus lebih dari sekadar melaporkan hasil; analisis harus mendalam dan mengeksplorasi dampak hasil terhadap teori, praktik, atau kebijakan.”

Dengan demikian, interpretasi adalah jembatan antara data (angka/hitam-putih) dengan makna, implikasi, dan rekomendasi.

Elemen-Kunci dalam Interpretasi Hasil Analisis

Berdasarkan literatur terbaru, elemen-kunci yang harus diperhatikan dalam interpretasi adalah sebagai berikut:

1. Memahami Statistik/ Analisis yang Digunakan

- a. Peneliti harus memahami apa arti nilai p-value, interval kepercayaan (CI), koefisien regresi, ukuran efek (effect size) dan batasan-nya. Sebagai contoh: banyak peneliti dalam uji klinis masih mengandalkan $p < 0,05$ tanpa cukup mempertimbangkan ukuran pengaruh atau interval kepercayaan (Hemming et al., 2024).
- b. Misalnya: “Statistical significance and other complementary measures for the interpretation of the research results” menunjukkan bahwa hanya menggunakan nilai p tanpa ukuran efek bisa “menyesatkan” (Torres, M., 2023)

2. Menjelaskan Arah, Kekuatan, dan Relevansi Hubungan

- a. Misalnya jika variabel X berhubungan dengan Y, interpretasi harus menyebutkan: *apakah positif/negatif, seberapa kuat, dan seberapa relevan secara praktis*. Contoh dari sumber: “Writing Results and Discussion Sections” menyebut bahwa bagian hasil hanya menyajikan angka, sedangkan bagian diskusi harus menjelaskan konteks dan implikasi.
- b. Jika $r = 0,45$ & $p < 0,05$, maka interpretasi: “hubungan sedang positif antara X dan Y, artinya semakin besar X, cenderung semakin besar Y” dan kemudian jelaskan “meskipun bukan korelasi kuat, masih punya implikasi”.

3. Menghubungkan dengan Teori, Literatur Sebelumnya, dan Konteks Penelitian

- a. Interpretasi yang baik mengaitkan hasil dengan apa yang sudah diketahui dalam literatur, menjelaskan apakah hasil sejalan atau berbeda, dan mengapa. Sebagai contoh: "Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif" menyebut bahwa langkah interpretasi termasuk "membandingkan temuan dengan literatur masa lalu"
- b. Maka peneliti tidak cukup menyebut "ada hubungan", tapi juga "ini sesuai/tidak sesuai dengan studi terdahulu... mungkin karena sehingga berbeda".

4. Menyoroti Keterbatasan, Ketidakpastian, dan Bias Potensial

Interpretasi harus jujur tentang faktor yang dapat memengaruhi hasil: desain penelitian, ukuran sampel, generalisasi, variabel pengganggu (confounder) atau asumsi statistik. Contoh: "Interpretation of statistical findings in randomised trials" menyebut bahwa banyak peneliti "terpaksa" menginterpretasi hanya berdasarkan signifikansi tanpa mempertimbangkan konteks atau ukuran efek yang mungkin terlalu kecil secara klinis.

5. Implikasi Praktis & Rekomendasi

Hasil interpretasi harus mengarah ke "so what?": apa artinya untuk kebijakan, praktik, penelitian selanjutnya, atau intervensi. Sumber "Tujuan Interpretasi Data: Memahami Proses Penting dalam Penelitian" menyebut bahwa interpretasi membantu "memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis" dan "mendukung pengambilan keputusan yang lebih berinformasi."

Mengapa Interpretasi Hasil Analisis Itu Penting

- a. Tanpa interpretasi, hasil analisis hanya berupa angka yang sulit dibaca dan sulit dijadikan dasar keputusan.
- b. Interpretasi memungkinkan pemangku kepentingan (pemerintah, praktisi kesehatan, pembuat kebijakan) memahami *kenapa* dan *bagaimana* hasil bisa digunakan.
- c. Mencegah kesalahpahaman (mis-interpretasi) seperti menganggap "tidak signifikan = tidak penting" atau "signifikan = pasti penting" tanpa melihat konteks. Contoh dari literatur: artikel tentang "statistical significance and other complementary measures" menekankan risiko tersebut.
- d. Memfasilitasi pengembangan penelitian selanjutnya dengan jelas menunjukkan apa yang telah ditemukan, apa yang belum, dan apa yang perlu dilakukan.

Cara Menulis Bagian Interpretasi Hasil Analisis (Langkah-Langkah Rinci)

Berdasarkan literatur terbaru dan praktik umum, berikut langkah yang disarankan:

- a. Mulai dengan Ringkasan Temuan Utama

- 1) Sebutkan hasil yang paling signifikan atau yang paling relevan terhadap tujuan penelitian.
- 2) Contoh: "Ditemukan hubungan positif signifikan antara X dan Y ($p=0,01$; $OR=2,5$; $CI95\%:1,4-4,3$)".
- b. Jelaskan Arti Statistiknya
 - 1) Apa arti *p-value*, OR/koefisien, CI dalam konteks penelitian Anda.
 - 2) Jelaskan kekuatan efek atau hubungannya—apakah besar sekali, sedang, atau kecil.
- c. Hubungkan dengan Tujuan Penelitian dan Hipotesis
 - 1) Apakah hasil mendukung hipotesis atau menolaknya?
 - 2) Contoh: "Hasil ini mendukung hipotesis bahwa ...".
- d. Sandingkan dengan Literatur Sebelumnya & Teori
 - 1) Bandingkan apakah hasil Anda konsisten atau berbeda dengan studi sebelumnya.
 - 2) Jika berbeda, berikan penjelasan kemungkinan: beda populasi, metode, variabel kontrol, konteks lokal.
- e. Bahas Keterbatasan dan Ketidakpastian
 - 1) Sebutkan faktor-faktor yang mungkin memengaruhi hasil (bias, ukuran sampel kecil, generalisasi).
 - 2) Contoh: "Karena sampel hanya di satu kota, hasil belum bisa digeneralisasi ke seluruh negeri".
- f. Simpulkan Implikasi Praktis / Rekomendasi
 - 1) Apa yang harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian ini?
 - 2) Apakah perlu intervensi, kebijakan, penelitian lanjut?
 - 3) Contoh: "Diperlukan program edukasi gizi di sekolah ...".

Contoh interpretasi Hasil Analisis

Judul penelitian: "Hubungan Asupan Zat Besi dan Kejadian Anemia pada Remaja Putri di SMA X Tahun 2025"

Hasil Penelitian (Ringkasan)

- a. Jumlah responden: 120 remaja putri
- b. Status anemia: berdasarkan kadar Hb (anemia jika $Hb < 12$ g/dL)
- c. Asupan zat besi: diukur menggunakan *food frequency questionnaire* (FFQ), dikategorikan *cukup* dan *kurang* berdasarkan AKG (Angka Kecukupan Gizi).
- d. Distribusi data:
 1. Asupan zat besi cukup: 40 responden, 5 mengalami anemia (12,5%)
 2. Asupan zat besi kurang: 80 responden, 35 mengalami anemia (43,8%)
 3. Uji chi-square: $p\text{-value} = 0,002$
 4. Odds ratio (OR): 5,4 (CI 95%: 1,8–16,2)

Interpretasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asupan zat besi dan kejadian anemia pada remaja putri ($p = 0,002 < 0,05$).

Remaja dengan asupan zat besi yang kurang memiliki risiko 5,4 kali lebih besar untuk mengalami anemia dibandingkan dengan remaja yang memiliki asupan zat besi cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa defisiensi zat besi merupakan faktor risiko penting terjadinya anemia pada remaja putri, terutama karena kebutuhan zat besi meningkat saat masa pertumbuhan dan menstruasi.

G. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengolahan data merupakan tahap penting dalam penelitian biostatistik karena berfungsi mengubah data mentah menjadi informasi yang siap dianalisis dan diinterpretasikan. Proses pengolahan data harus dilakukan secara sistematis melalui tahapan pemeriksaan data, pemberian kode, tabulasi, pembersihan data, transformasi, dan penyajian data agar hasil penelitian menjadi lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis univariat merupakan analisis dasar yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik satu variabel, seperti distribusi frekuensi, nilai rata-rata, median, modus, simpangan baku, serta bentuk sebaran data. Analisis ini penting sebagai langkah awal untuk memahami gambaran umum data sebelum dilakukan analisis lanjutan. Sementara itu, analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan, perbedaan, atau pengaruh antara dua variabel. Pemilihan uji statistik dalam analisis bivariat harus disesuaikan dengan jenis data, skala pengukuran, tujuan analisis, dan distribusi data agar hasil yang diperoleh tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.

Selain analisis data, uji validitas dan reliabilitas menjadi bagian penting dalam penelitian karena berfungsi memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud dan menghasilkan data yang konsisten. Instrumen yang valid dan reliabel akan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji normalitas juga diperlukan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak, sehingga peneliti dapat memilih metode statistik yang tepat, baik parametrik maupun nonparametrik.

Interpretasi hasil analisis merupakan tahap akhir yang sangat penting karena tidak hanya menyajikan angka statistik, tetapi juga memberikan makna terhadap hasil penelitian. Interpretasi yang baik harus menghubungkan hasil analisis dengan tujuan penelitian, teori, literatur sebelumnya, serta implikasi praktis. Dengan demikian, pengolahan data, analisis univariat, analisis bivariat, uji validitas dan

reliabilitas, uji normalitas, serta interpretasi hasil merupakan rangkaian penting dalam penelitian biostatistik yang saling berkaitan untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah yang tepat, objektif, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

H. Referensi

- Mazhar, A., Khan, B., & Ali, S. (2021). Judul artikel tentang pengkodean data dalam penelitian kesehatan. *Nama Jurnal Kesehatan*, 10(2), 123–130.
- Sianturi, R. (2025). Transformasi data dan pemenuhan asumsi statistik parametrik dalam penelitian medis. *Jurnal Biostatistik Kesehatan Indonesia*, 7(1), 45–58.paste.txt
- Singh, P. (2025). *Biostatistics for health research: Concepts and applications*. New Delhi: Health Science Press.paste.txt
- Sugiono, A., Putri, N., & Lestari, D. (2023). Validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian kesehatan. *Jurnal Metodologi Penelitian Kesehatan*, 5(3), 201–215.paste.txt
- Tsiamalou, P., & Brotis, A. (2019). Common data processing errors in biomedical research and how to avoid them. *Journal of Biostatistics and Clinical Research*, 12(4), 250–259.paste.txt

I. Glosarium

WUS = Wanita Usia Subur



PROFIL PENULIS



Dr. Ns. HM. Thabrani Talib, SKM. MARS, Lahir di Sumpang Binangae, Barru 16 Januari 1973, mulai pendidikan pada SD Inpres Kabupaten Barru Sulawesi Selatan lulus 1985, SMPN-1 Makassar Sulawesi Selatan lulus 1988, SMAN-8 Makassar lulus 1991, Akademi Keperawatan Panakkukang (AKPER) lulus 1994, melanjutkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea Jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan (SKM) lulus 1998, melanjutkan Pendidikan Program Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS) Universitas Hasanuddin Makassar lulus 2006, melanjutkan Pendidikan Keperawatan dan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Amanah (S.Kep. Ns) lulus 2014, Program Pendidikan Doktor Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar (Dr) lulus 2020. Saat ini tahap akhir Pendidikan Diploma-4 Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan/Rekam Medis (S.Tr.MIK) Politeknik Sandi Karja Makassar 2026. Menjabat sebagai Sekretaris Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) 2008-2011, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Makassar 2006-2011, Ketua Program Studi RMIK 2011-2020, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIKES Panakkukang 2020-2024. Ketua Program Studi RMIK STIKes Panakkukang 2025-2028 dengan Jabatan Fungsioanl Dosen Lektor Kepala, Email: thabrantalib7@gmail.com



Euis Reliyanti Arum, S.S., M.Hum. Lahir di Bandung, April 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Bahasa Inggris, Universitas Padjadjaran tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 sebagai pengajar BIPA di ITB, kemudian menjadi dosen di Politeknik Al Islam sejak 2015-sekarang. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Politeknik Al Islam Bandung dan mengampu mata kuliah Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Linguistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai editor jurnal nasional SINTA 4, peneliti dalam bidang linguistik dan bahasa terutama terkait dengan gangguan komunikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: euis.reliyanti@gmail.com



PROFIL PENULIS



Leni Herfiyanti Lahir di Bandung, 19 Maret. Penulis menempuh pendidikan tinggi secara berjenjang di bidang kesehatan dan manajemen informasi, yaitu Diploma III (D3) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Diploma IV (D4) Manajemen Informasi Kesehatan, serta Magister (S2) Manajemen Rumah Sakit. Latar belakang pendidikan tersebut membentuk kompetensi penulis dalam manajemen informasi kesehatan, sistem informasi manajemen rumah sakit, serta pengembangan kebijakan manajemen pelayanan kesehatan berbasis data.

Penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang rekam medis dan manajemen informasi Kesehatan. Karya-karya ilmiah penulis dapat diakses melalui beberapa indeks ilmiah, dengan ID SINTA: 602822, Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=ngeQSG8AAAAJ&hl=id>, serta ORCID: 0000-0001-5494-6991. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: leniherfiyanti@gmail.com

Selain aktif dalam publikasi ilmiah, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan dan forum ilmiah dosen, baik sebagai peserta maupun narasumber, yang berfokus pada pengembangan digitalisasi rekam medis, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Keterlibatan tersebut mencerminkan komitmen penulis dalam mendukung penguatan transformasi digital di sektor kesehatan melalui pendekatan akademik dan praktis.



Nadiyah Kamilia S.KM, M.P.H. Beliau merupakan lulusan FETP UGM tahun 2020. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Papua dan merupakan sekretaris dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat-Kedokteran Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: n.kamilia@unipa.ac.id

Motto: "Ilmu, Iman, Taqwa"

Sinopsis

Buku "Bunga Rampai Integrasi Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam Tata Kelola Data, Koding Klinis, dan Manajemen Pelayanan" membahas peran penting rekam medis dan informasi kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berbasis data.

Buku ini menguraikan berbagai aspek utama, meliputi tata kelola data kesehatan, pengelolaan rekam medis, mutu dan keamanan informasi, koding klinis, klasifikasi diagnosis dan tindakan, serta manajemen pelayanan di fasilitas kesehatan. Pembahasan disusun untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya data yang akurat, lengkap, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pelayanan maupun pengambilan keputusan.

Melalui penyajian dalam bentuk bunga rampai, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, tenaga rekam medis dan informasi kesehatan, tenaga kesehatan, serta pengelola fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola data, koding klinis, dan manajemen pelayanan di era digital.

Buku “Bunga Rampai Integrasi Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam Tata Kelola Data, Koding Klinis, dan Manajemen Pelayanan” membahas peran penting rekam medis dan informasi kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berbasis data.

Buku ini menguraikan berbagai aspek utama, meliputi tata kelola data kesehatan, pengelolaan rekam medis, mutu dan keamanan informasi, koding klinis, klasifikasi diagnosis dan tindakan, serta manajemen pelayanan di fasilitas kesehatan. Pembahasan disusun untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya data yang akurat, lengkap, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pelayanan maupun pengambilan keputusan.

Melalui penyajian dalam bentuk bunga rampai, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, tenaga rekam medis dan informasi kesehatan, tenaga kesehatan, serta pengelola fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola data, koding klinis, dan manajemen pelayanan di era digital.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-35-0 (PDF)



9

786347

756350